

Trabajo Práctico N° 1: **Vectores y Espacios Vectoriales.**

Ejercicio 1.

Dados los vectores $u = (1, 2)$, $v = (-1, 3)$ y $w = (-1, -2)$, calcular analítica y gráficamente las siguientes operaciones.

(a)

$$u + v = (1, 2) + (-1, 3)$$

$$u + v = (0, 5).$$

Gráfico.

(b)

$$v + w = (-1, 3) + (-1, -2)$$

$$v + w = (-2, 1).$$

Gráfico.

(c)

$$3u + 3v = 3(1, 2) + 3(-1, 3)$$

$$3u + 3v = (3, 6) + (-3, 9)$$

$$3u + 3v = (0, 15).$$

Gráfico.

(d)

$$3(u + v) = 3[(1, 2) + (-1, 3)]$$

$$3(u + v) = 3(0, 5)$$

$$3(u + v) = (0, 15).$$

Gráfico.

(e)

$$(u + v) + w = [(1, 2) + (-1, 3)] + (-1, 2)$$

$$(u + v) + w = (0, 5) + (-1, 2)$$

$$(u + v) + w = (-1, 7).$$

Gráfico.

(f)

$$u + (v + w) = (1, 2) + [(-1, 3) + (-1, -2)]$$

$$u + (v + w) = (1, 2) + (-2, 1)$$

$$u + (v + w) = (-1, 3).$$

Gráfico.

(g)

$$u - v = (1, 2) - (-1, 3)$$

$$u - v = (4, -1).$$

Gráfico.

(h)

$$u + (v - w) = (1, 2) + [(-1, 3) - (-1, -2)]$$

$$u + (v - w) = (1, 2) + (0, 5)$$

$$u + (v - w) = (1, 7).$$

Gráfico.

(i)

$$\frac{5}{4}u + \frac{1}{2}v - \frac{3}{2}w = \frac{5}{4}(1, 2) + \frac{1}{2}(-1, 3) - \frac{3}{2}(-1, -2)$$

$$\frac{5}{4}u + \frac{1}{2}v - \frac{3}{2}w = \left(\frac{5}{4}, \frac{5}{2}\right) + \left(\frac{-1}{2}, \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{3}{2}, 3\right)$$

$$\frac{5}{4}u + \frac{1}{2}v - \frac{3}{2}w = \left(\frac{9}{4}, 7\right).$$

Gráfico.

Ejercicio 2.

Sea $w = (1, 3) \in \mathbb{R}^2$ un vector. Graficar en el plano.

(a) $L = \{tw : t \in \mathbb{R}\}.$

Gráfico.

(b) $L = \{tw : t \in \mathbb{R}_{\geq 0}\}.$

Gráfico.

(c) $L = \{tw : t \in \mathbb{R}, 0 \leq t \leq 1\}.$

Gráfico.

Ejercicio 3.

Dados los vectores $u = (0, 1, 2)$, $v = (1, 1, 0)$ y $w = (-1, 1, 1)$, calcular las operaciones:

(a)

$$\begin{aligned}u + v &= (0, 1, 2) + (1, 1, 0) \\u + v &= (1, 2, 2).\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}u + v + w &= (0, 1, 2) + (1, 1, 0) + (-1, 1, 1) \\u + v + w &= (0, 3, 3).\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}u - v &= (0, 1, 2) - (1, 1, 0) \\u - v &= (-1, 0, 2).\end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned}2u &= 2(0, 1, 2) \\2u &= (0, 2, 4).\end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}-3v &= -3(1, 1, 0) \\-3v &= (-3, -3, 0).\end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned}-v + \frac{2}{3}w &= -(1, 1, 0) + \frac{2}{3}(-1, 1, 1) \\-v + \frac{2}{3}w &= (-1, -1, 0) + \left(\frac{-2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \\-v + \frac{2}{3}w &= \left(\frac{-5}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{2}{3}\right).\end{aligned}$$

Ejercicio 4.

Hallar x e y para que los vectores v y w resulten iguales.

(a) $v = (x, 3)$ y $w = (2, x + y)$.

$$v = w$$

$$(x, 3) = (2, x + y).$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ 3 = x + y \end{cases}$$

$$x + y = 3$$

$$y = -x + 3$$

$$y = -2 + 3$$

$$y = 1.$$

Por lo tanto, los valores de x e y para que los vectores v y w resulten iguales son $(2, 1)$.

(b) $v = (4, y)$ y $w = x(2, 3)$.

$$v = w$$

$$(4, y) = x(2, 3)$$

$$(4, y) = (2x, 3x).$$

$$\begin{cases} 4 = 2x \\ y = 3x \end{cases}$$

$$x = \frac{4}{2}$$

$$x = 2.$$

$$y = 3 \cdot 2$$

$$y = 6.$$

Por lo tanto, los valores de x e y para que los vectores v y w resulten iguales son $(2, 6)$.

(c) $v = x(3, 2)$ y $w = 2(y, -1)$.

$$v = w$$

$$x(3, 2) = 2(y, -1)$$

$$(3x, 2x) = (2y, -2).$$

$$\begin{cases} 3x = 2y \\ 2x = -2 \end{cases}$$

$$x = \frac{-2}{2}$$

$$x = -1.$$

$$2y = 3x$$

$$y = \frac{3}{2}x$$

$$y = \frac{3}{2}(-1)$$

$$y = \frac{-3}{2}.$$

Por lo tanto, los valores de x e y para que los vectores v y w resulten iguales son $(-1, \frac{-3}{2})$.

(d) $v = x(2, y)$ y $w = y(1, -2)$.

$$v = w$$

$$x(2, y) = y(1, -2)$$

$$(2x, xy) = (y, -2y).$$

$$\begin{cases} 2x = y \\ xy = -2y \end{cases}$$

$$x2x = -2 * 2x$$

$$2x^2 = -4x$$

$$x^2 = \frac{-4}{2}x$$

$$x^2 = -2x$$

$$x^2 + 2x = 0$$

$$x(x + 2) = 0.$$

$$x_1 = 0.$$

$$x_2 = -2.$$

$$y_1 = 2 * 0 = 0.$$

$$y_2 = 2(-2) = -4.$$

Por lo tanto, los valores de x e y para que los vectores v y w resulten iguales son $(0, 0)$ y $(-2, -4)$.

Ejercicio 5

Normalizar los siguientes vectores.

(a) $u = (-3, 1, -2, 4, -5)$.

$$\begin{aligned} u' &= \frac{u}{\|u\|} \\ u' &= \frac{1}{\sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-2)^2 + 4^2 + (-5)^2}} (-3, 1, -2, 4, -5) \\ u' &= \frac{1}{\sqrt{9+1+4+16+25}} (-3, 1, -2, 4, -5) \\ u' &= \frac{1}{\sqrt{55}} (-3, 1, -2, 4, -5) \\ u' &= \left(\frac{-3}{\sqrt{55}}, \frac{1}{\sqrt{55}}, \frac{-2}{\sqrt{55}}, \frac{4}{\sqrt{55}}, \frac{-5}{\sqrt{55}} \right) \\ u' &= \left(\frac{-3\sqrt{55}}{55}, \frac{\sqrt{55}}{55}, \frac{-2\sqrt{55}}{55}, \frac{4\sqrt{55}}{55}, \frac{-5\sqrt{55}}{55} \right) \\ u' &= \left(\frac{-3\sqrt{55}}{55}, \frac{\sqrt{55}}{55}, \frac{-2\sqrt{55}}{55}, \frac{4\sqrt{55}}{55}, \frac{-\sqrt{55}}{11} \right). \end{aligned}$$

(b) $v = (4, -2, -3, 8)$.

$$\begin{aligned} v' &= \frac{v}{\|v\|} \\ v' &= \frac{1}{\sqrt{4^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + 8^2}} (4, -2, -3, 8) \\ v' &= \frac{1}{\sqrt{16+4+9+64}} (4, -2, -3, 8) \\ v' &= \frac{1}{\sqrt{93}} (4, -2, -3, 8) \\ v' &= \left(\frac{4}{\sqrt{93}}, \frac{-2}{\sqrt{93}}, \frac{-3}{\sqrt{93}}, \frac{8}{\sqrt{93}} \right) \\ v' &= \left(\frac{4\sqrt{93}}{93}, \frac{-2\sqrt{93}}{93}, \frac{-3\sqrt{93}}{93}, \frac{8\sqrt{93}}{93} \right) \\ v' &= \left(\frac{4\sqrt{93}}{93}, \frac{-2\sqrt{93}}{93}, \frac{-\sqrt{93}}{31}, \frac{8\sqrt{93}}{93} \right). \end{aligned}$$

(c) $w = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right)$.

$$\begin{aligned} w' &= \frac{w}{\|w\|} \\ w' &= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{-1}{4}\right)^2}} \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right) \\ w' &= \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{4}{9} + \frac{1}{16}}} \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right) \\ w' &= \frac{1}{\sqrt{\frac{109}{144}}} \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right) \\ w' &= \frac{1}{\frac{\sqrt{109}}{12}} \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 w' &= \frac{12}{\sqrt{109}} \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{-1}{4} \right) \\
 w' &= \left(\frac{6}{\sqrt{109}}, \frac{8}{\sqrt{109}}, \frac{-3}{\sqrt{109}} \right) \\
 w' &= \left(\frac{6\sqrt{109}}{109}, \frac{8\sqrt{109}}{109}, \frac{-3\sqrt{109}}{4 \cdot 109} \right) \\
 w' &= \left(\frac{6\sqrt{109}}{109}, \frac{8\sqrt{109}}{109}, \frac{-3\sqrt{109}}{109} \right).
 \end{aligned}$$

Ejercicio 6.

Determinar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ que verifican:

(a) El vector $u = (4, k)$ tiene norma 5.

$$\begin{aligned} \|u\| &= 5 \\ \sqrt{4^2 + k^2} &= 5 \\ \sqrt{16 + k^2} &= 5 \\ 16 + k^2 &= 5^2 \\ 16 + k^2 &= 25 \\ k^2 &= 25 - 16 \\ k^2 &= 9 \\ \sqrt{k^2} &= \sqrt{9} \\ |k| &= 3 \\ k &= \pm 3. \end{aligned}$$

(b) El vector $v = (1, k, 0)$ tiene norma 2.

$$\begin{aligned} \|v\| &= 2 \\ \sqrt{1^2 + k^2 + 0^2} &= 2 \\ \sqrt{1 + k^2 + 0} &= 2 \\ \sqrt{1 + k^2} &= 2 \\ 1 + k^2 &= 2^2 \\ 1 + k^2 &= 4 \\ k^2 &= 4 - 1 \\ k^2 &= 3 \\ \sqrt{k^2} &= \sqrt{3} \\ |k| &= \sqrt{3} \\ k &= \pm \sqrt{3}. \end{aligned}$$

(c) El vector $w = k(2, 2, 1)$ tiene norma 1.

$$\begin{aligned} \|w\| &= 1 \\ \sqrt{(2k)^2 + (2k)^2 + 1^2} &= 1 \\ \sqrt{4k^2 + 4k^2 + 1} &= 1 \\ \sqrt{8k^2 + 1} &= 1 \\ 8k^2 + 1 &= 1^2 \\ 8k^2 + 1 &= 1 \\ 8k^2 &= 1 - 1 \\ 8k^2 &= 0 \\ k^2 &= \frac{0}{8} \end{aligned}$$

$$k^2 = 0$$

$$\sqrt{k^2} = \sqrt{0}$$

$$|k| = 0$$

$$k = \pm 0$$

$$k = 0.$$

(d) El vector $z = (1, k, -2, 5)$ tiene norma $\sqrt{39}$.

$$\|z\| = \sqrt{39}$$

$$\sqrt{1^2 + k^2 + (-2)^2 + 5^2} = \sqrt{39}$$

$$\sqrt{1 + k^2 + 4 + 25} = \sqrt{39}$$

$$\sqrt{30 + k^2} = \sqrt{39}$$

$$30 + k^2 = (\sqrt{39})^2$$

$$30 + k^2 = 39$$

$$k^2 = 39 - 30$$

$$k^2 = 9$$

$$\sqrt{k^2} = \sqrt{9}$$

$$|k| = 3$$

$$k = \pm 3.$$

Ejercicio 7.

Dados los vectores $v = (1, -2, 2)$, $w = (2, 0, 3)$ y $z = (4, 4, 4)$, realizar las operaciones.

(a)

$$\begin{aligned} v * w &= (1, -2, 2) * (2, 0, 3) \\ v * w &= 1 * 2 - 2 * 0 + 2 * 3 \\ v * w &= 2 - 0 + 6 \\ v * w &= 8. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} w * v &= (2, 0, 3) * (1, -2, 2) \\ w * v &= 2 * 1 + 0 * (-2) + 3 * 2 \\ w * v &= 2 + 0 + 6 \\ w * v &= 8. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} (v + w) * z &= [(1, -2, 2) + (2, 0, 3)] * (4, 4, 4) \\ (v + w) * z &= (3, -2, 5) * (4, 4, 4) \\ (v + w) * z &= 3 * 4 - 2 * 4 + 5 * 4 \\ (v + w) * z &= 12 - 8 + 20 \\ (v + w) * z &= 24. \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} (v * z) + (w * z) &= (1, -2, 2) * (4, 4, 4) + (2, 0, 3) * (4, 4, 4) \\ (v * z) + (w * z) &= [(1, -2, 2) + (2, 0, 3)] * (4, 4, 4) \\ (v * z) + (w * z) &= (3, -2, 5) * (4, 4, 4) \\ (v * z) + (w * z) &= 3 * 4 - 2 * 4 + 5 * 4 \\ (v * z) + (w * z) &= 12 - 8 + 20 \\ (v * z) + (w * z) &= 24. \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} 3v * w &= 3 (1, -2, 2) * (2, 0, 3) \\ 3v * w &= (3, -6, 12) * (2, 0, 3) \\ 3v * w &= 3 * 2 - 6 * 0 + 12 * 3 \\ 3v * w &= 6 - 0 + 36 \end{aligned}$$

$$3v * w = 42.$$

(f)

$$v * 3w = (1, -2, 2) * 3(2, 0, 3)$$

$$v * 3w = (1, -2, 2) * (6, 0, 9)$$

$$v * 3w = 1 * 6 - 2 * 0 + 2 * 9$$

$$v * 3w = 6 - 0 + 18$$

$$v * 3w = 24.$$

(g)

$$3(v * w) = 3[(1, -2, 2) * (2, 0, 3)]$$

$$3(v * w) = 3(1 * 2 - 2 * 0 + 2 * 3)$$

$$3(v * w) = 3(2 - 0 + 6)$$

$$3(v * w) = 3 * 8$$

$$3(v * w) = 24.$$

(h)

$$v * v = (1, -2, 2) * (1, -2, 2)$$

$$v * v = 1 * 1 - 2 * (-2) + 2 * 2$$

$$v * v = 1 - 4 + 4$$

$$v * v = 1.$$

(i)

$$w * w = (2, 0, 3) * (2, 0, 3)$$

$$w * w = 2 * 2 + 0 * 0 + 3 * 3$$

$$w * w = 4 + 0 + 9$$

$$w * w = 13.$$

Ejercicio 8.

En cada uno de los siguientes casos, calcular el ángulo entre los vectores u y v .

(a) $u = (1, 1)$ y $v = (1, -1)$.

$$u \cdot v = (1, 1) \cdot (1, -1)$$

$$u \cdot v = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)$$

$$u \cdot v = 1 - 1$$

$$u \cdot v = 0.$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{\cos(\varphi)}{\|u\| \|v\|} \right)$$

$$\varphi = \arccos(0)$$

$$\varphi = 90^\circ.$$

Por lo tanto, u y v son ortogonales.

(b) $u = (3, -1, 2)$ y $v = (4, 3, -1)$.

$$u \cdot v = (3, -1, 2) \cdot (4, 3, -1)$$

$$u \cdot v = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1)$$

$$u \cdot v = 12 - 3 - 2$$

$$u \cdot v = 7.$$

$$\|u\| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}$$

$$\|u\| = \sqrt{9 + 1 + 4}$$

$$\|u\| = \sqrt{14}.$$

$$\|v\| = \sqrt{4^2 + 3^2 + (-1)^2}$$

$$\|v\| = \sqrt{16 + 9 + 1}$$

$$\|v\| = \sqrt{26}.$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \right)$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{7}{\sqrt{14} \sqrt{26}} \right)$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{7}{\sqrt{14 \cdot 26}} \right)$$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{7}{\sqrt{390}} \right)$$

$$\varphi = 69,24^\circ.$$

Por lo tanto, u y v no son ortogonales.

(c) $u = (1, -2, 3)$ y $v = (2, 5, 4)$.

$$\begin{aligned}u \cdot v &= (1, -2, 3) \cdot (2, 5, 4) \\u \cdot v &= 1 \cdot 2 - 2 \cdot 5 + 3 \cdot 4 \\u \cdot v &= 2 - 10 + 12 \\u \cdot v &= 4.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|u\| &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} \\ \|u\| &= \sqrt{1 + 4 + 9} \\ \|u\| &= \sqrt{14}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|v\| &= \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} \\ \|v\| &= \sqrt{4 + 25 + 16} \\ \|v\| &= \sqrt{45}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \arccos \left(\frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} \right) \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{4}{\sqrt{14} \sqrt{45}} \right) \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{4}{\sqrt{630}} \right) \\ \varphi &= \arccos \left(\frac{4}{\sqrt{630}} \right) \\ \varphi &= 80,6^\circ.\end{aligned}$$

Por lo tanto, u y v no son ortogonales.

Ejercicio 9.

Se consideran los vectores de $\mathbb{R}^3$ $u = (1, -3, 2)$ y $v = (2, -1, 1)$.

(a) Escribir al vector $w = (1, 7, -4)$ como combinación lineal de u y v .

$$w = au + bv$$

$$(1, 7, -4) = a(1, -3, 2) + b(2, -1, 1)$$

$$(1, 7, -4) = (a, -3a, 2a) + (2b, -b, b)$$

$$(1, 7, -4) = (a + 2b, -3a - b, 2a + b).$$

$$\begin{cases} 1 = a + 2b \\ 7 = -3a - b \\ -4 = 2a + b \end{cases}$$

$$2b = 1 - a$$

$$b = \frac{1-a}{2}$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a.$$

$$7 = -3a - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}a\right)$$

$$7 = -3a - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a$$

$$7 = \frac{-5}{2}a - \frac{1}{2}$$

$$\frac{5}{2}a = \frac{-1}{2} - 7$$

$$\frac{5}{2}a = \frac{-15}{2}$$

$$a = \frac{-15}{5}$$

$$a = -3.$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(-3)$$

$$b = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}$$

$$b = 2.$$

$$-4 = 2(-3) + 2$$

$$-4 = -6 + 2$$

$$-4 = -4.$$

Por lo tanto, se escribe al vector w como combinación lineal de u y v de la siguiente manera:

$$w = -3u + 2v$$

$$(1, 7, -4) = -3(1, -3, 2) + 2(2, -1, 1).$$

(b) Escribir al vector $z = (2, -5, 4)$ como combinación lineal de u y v .

$$z = au + bv$$

$$(2, -5, 4) = a(1, -3, 2) + b(2, -1, 1)$$

$$(2, -5, 4) = (a, -3a, 2a) + (2b, -b, b)$$

$$(2, -5, 4) = (a + 2b, -3a - b, 2a + b).$$

$$\begin{cases} 2 = a + 2b \\ -5 = -3a - b. \\ 4 = 2a + b \end{cases}$$

$$2b = 2 - a$$

$$b = \frac{2-a}{2}$$

$$b = 1 - \frac{1}{2}a.$$

$$-5 = -3a - (1 - \frac{1}{2}a)$$

$$-5 = -3a - 1 + \frac{1}{2}a$$

$$-5 = -\frac{5}{2}a - 1$$

$$\frac{5}{2}a = -1 + 5$$

$$\frac{5}{2}a = 4$$

$$a = \frac{4}{\frac{5}{2}}$$

$$a = \frac{8}{5}.$$

$$b = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{5}$$

$$b = 1 - \frac{4}{5}$$

$$b = \frac{1}{5}.$$

$$4 = 2 \cdot \frac{8}{5} + \frac{1}{5}$$

$$4 = \frac{16}{5} + \frac{1}{5}$$

$$4 \neq \frac{17}{5}.$$

Por lo tanto, no es posible escribir al vector z como combinación lineal de u y v .

(c) ¿Para qué valores de k el vector $y = (1, k, 5)$ es una combinación lineal de u y v ?

$$y = au + bv$$

$$(1, k, 5) = a(1, -3, 2) + b(2, -1, 1)$$

$$(1, k, 5) = (a, -3a, 2a) + (2b, -b, b)$$

$$(1, k, 5) = (a + 2b, -3a - b, 2a + b).$$

$$\begin{cases} 1 = a + 2b \\ k = -3a - b \\ 5 = 2a + b \end{cases}$$

$$2b = 1 - a$$

$$b = \frac{1-a}{2}$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a.$$

$$5 = 2a + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}a$$

$$5 = \frac{3}{2}a + \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2}a = 5 - \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2}a = \frac{9}{2}$$

$$a = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{3}{2}}$$

$$a = 3.$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} * 3$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}$$

$$b = -1.$$

$$k = -3 * 3 - (-1)$$

$$k = -9 + 1$$

$$k = -8.$$

Por lo tanto, el vector y es una combinación lineal de u y v para $k = -8$.

Ejercicio 10.

Estudiar si el conjunto de vectores $S = \{(2, 1, 0), (3, 1, 1), (3, 2, -1)\}$ es una base $\mathbb{R}^3$.

$$a(2, 1, 0) + b(3, 1, 1) + c(3, 2, -1) = (0, 0, 0)$$

$$(2a, a, 0) + (3b, b, b) + (3c, 2c, -c) = (0, 0, 0)$$

$$(2a + 3b + 3c, a + b + 2c, b - c) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} 2a + 3b + 3c = 0 \\ a + b + 2c = 0 \\ b - c = 0 \end{cases}.$$

$$b = c.$$

$$a + c + 2c = 0$$

$$a + 3c = 0$$

$$a = -3c.$$

$$2(-3c) + 3c + 3c = 0$$

$$-6c + 6c = 0$$

$$0 = 0.$$

Por lo tanto, S no es linealmente independiente y, entonces, no es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 11.

Encontrar un sistema generador del subespacio de $\mathbb{R}^4$ definido por:

$$T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + 2z - 3t + 2y = 0\}.$$

$$x = -2z + 3t - 2y.$$

$$(x, y, z, t) = (-2z + 3t - 2y, y, z, t)$$

$$(x, y, z, t) = y(-2, 1, 0, 0) + z(-2, 0, 1, 0) + t(3, 0, 0, 1).$$

$$T = \langle (-2, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 0), (3, 0, 0, 1) \rangle.$$

Ejercicio 12.

Determinar si los siguientes conjuntos son bases de $\mathbb{R}^3$.

(a) $\{(1, 1, 4), (0, 2, 1), (3, 1, 9)\}$.

$$a(1, 1, 4) + b(0, 2, 1) + c(3, 1, 9) = (0, 0, 0)$$

$$(a, a, 4a) + (0, 2b, b) + (3c, c, 9c) = (0, 0, 0)$$

$$(a + 3c, a + 2b + c, 4a + b + 9c) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} a + 3c = 0 \\ a + 2b + c = 0 \\ 4a + b + 9c = 0 \end{cases}$$

$$3c = -a$$

$$c = \frac{-1}{3} a.$$

$$a + 2b - \frac{1}{3}a = 0$$

$$\frac{2}{3}a + 2b = 0$$

$$2b = \frac{-2}{3}a$$

$$b = \frac{\frac{-2}{3}}{2}a$$

$$b = \frac{-1}{3}a.$$

$$4a - \frac{1}{3}a + 9\left(\frac{-1}{3}a\right) = 0$$

$$4a - \frac{1}{3}a - 3a = 0$$

$$\frac{2}{3}a = 0$$

$$a = \frac{0}{\frac{2}{3}}$$

$$a = 0.$$

$$b = \frac{-1}{3} * 0$$

$$b = 0.$$

$$c = \frac{-1}{3} * 0$$

$$c = 0.$$

$$a = b = c = 0.$$

$$a(1, 1, 4) + b(0, 2, 1) + c(3, 1, 9) = (x, y, z)$$

$$(a, a, 4a) + (0, 2b, b) + (3c, c, 9c) = (x, y, z)$$

$$(a + 3c, a + 2b + c, 4a + b + 9c) = (x, y, z).$$

$$\begin{cases} a + 3c = x \\ a + 2b + c = y \\ 4a + b + 9c = z \end{cases}$$

$$3c = x - a$$

$$c = \frac{x-a}{3}$$

$$c = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}a.$$

$$a + 2b + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}a = y$$

$$\frac{2}{3}a + 2b + \frac{1}{3}x = y$$

$$2b = y - \frac{2}{3}a - \frac{1}{3}x$$

$$b = \frac{y - \frac{2}{3}a - \frac{1}{3}x}{2}$$

$$b = \frac{1}{2}y - \frac{1}{3}a - \frac{1}{6}x.$$

$$4a + \frac{1}{2}y - \frac{1}{3}a - \frac{1}{6}x + 9\left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}a\right) = z$$

$$4a + \frac{1}{2}y - \frac{1}{3}a - \frac{1}{6}x + 3x - 3a = z$$

$$\frac{2}{3}a + \frac{17}{6}x + \frac{1}{2}y = z$$

$$\frac{2}{3}a = \frac{-17}{6}x - \frac{1}{2}y + z$$

$$a = \frac{\frac{-17}{6}x - \frac{1}{2}y + z}{\frac{2}{3}}$$

$$a = \frac{-51}{12}x - \frac{3}{4}y + \frac{3}{2}z$$

$$a = \frac{-51x - 9y + 18z}{12}.$$

$$b = \frac{1}{2}y - \frac{1}{3}\left(\frac{-51}{12}x - \frac{3}{4}y + \frac{3}{2}z\right) - \frac{1}{6}x$$

$$b = \frac{1}{2}y + \frac{17}{12}x + \frac{1}{4}y - \frac{1}{2}z - \frac{1}{6}x$$

$$b = \frac{15}{12}x + \frac{3}{4}y - \frac{1}{2}z$$

$$b = \frac{15x + 9y - 6z}{12}.$$

$$c = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}\left(\frac{-51}{12}x - \frac{3}{4}y + \frac{3}{2}z\right)$$

$$c = \frac{1}{3}x - \frac{17}{12}x + \frac{1}{4}y - \frac{1}{2}z$$

$$c = \frac{-13}{12}x + \frac{1}{4}y - \frac{1}{2}z$$

$$c = \frac{-13x + 3y - 6z}{12}.$$

Por lo tanto, este conjunto es base de $\mathbb{R}^3$.

(b) $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$.

Este conjunto no es base de $\mathbb{R}^3$, ya que $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

(c) $\{(2, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 2, -1)\}$.

$$\begin{aligned} a(2, 1, 1) + b(2, 2, 1) + c(2, 2, -1) &= (0, 0, 0) \\ (2a, a, a) + (2b, 2b, b) + (2c, 2c, -c) &= (0, 0, 0) \\ (2a + 2b + 2c, a + 2b + 2c, a + b - c) &= (0, 0, 0). \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2a + 2b + 2c = 0 \\ a + 2b + 2c = 0 \\ a + b - c = 0 \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} 2(a + b + c) &= 0 \\ a + b + c &= \frac{0}{2} \\ a + b + c &= 0 \\ c &= -a - b. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + 2b + 2(-a - b) &= 0 \\ a + 2b - 2a - 2b &= 0 \\ -a &= 0 \\ a &= \frac{0}{-1} \\ a &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= -0 - b \\ c &= -b. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 + b - (-b) &= 0 \\ b + b &= 0 \\ 2b &= 0 \\ b &= \frac{0}{2} \\ b &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= -0 \\ c &= 0. \end{aligned}$$

$$a = b = c = 0.$$

$$\begin{aligned} a(2, 1, 1) + b(2, 2, 1) + c(2, 2, -1) &= (x, y, z) \\ (2a, a, a) + (2b, 2b, b) + (2c, 2c, -c) &= (x, y, z) \\ (2a + 2b + 2c, a + 2b + 2c, a + b - c) &= (x, y, z). \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2a + 2b + 2c = x \\ a + 2b + 2c = y \\ a + b - c = z \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} 2(a + b + c) &= x \\ a + b + c &= \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

$$c = \frac{1}{2}x - a - b.$$

$$a + 2b + 2\left(\frac{1}{2}x - a - b\right) = y$$

$$a + 2b + x - 2a - 2b = y$$

$$-a + x = y$$

$$a = x - y.$$

$$c = \frac{1}{2}x - (x - y) - b$$

$$c = \frac{1}{2}x - x + y - b$$

$$c = \frac{-1}{2}x + y - b.$$

$$x - y + b - \left(\frac{-1}{2}x + y - b\right) = z$$

$$x - y + b + \frac{1}{2}x - y + b = z$$

$$\frac{3}{2}x - 2y + 2b = z$$

$$2b = \frac{-3}{2}x + 2y + z$$

$$b = \frac{\frac{-3}{2}x + 2y + z}{2}$$

$$b = \frac{-3}{4}x + y + \frac{1}{2}z$$

$$b = \frac{-3x + 4y + 2z}{4}.$$

$$c = \frac{-1}{2}x + y - \left(\frac{-3}{4}x + y + \frac{1}{2}z\right)$$

$$c = \frac{-1}{2}x + y + \frac{3}{4}x - y - \frac{1}{2}z$$

$$c = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}z$$

$$c = \frac{x - 2z}{4}.$$

Por lo tanto, este conjunto es base de $\mathbb{R}^3$.

(d) $\{(1, 2, 1), (1, 3, 1), (1, 4, 1), (1, 5, 1)\}.$

Este conjunto no es base de $\mathbb{R}^3$, ya que es linealmente dependiente.

(e) $\{(1, 1, 1), (-2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}.$

$$a(1, 1, 1) + b(-2, 1, 0) + c(-1, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$(a, a, a) + (-2b, b, 0) + (-c, 0, c) = (0, 0, 0)$$

$$(a - 2b - c, a + b, a + c) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} a - 2b - c = 0 \\ a + b = 0 \\ a + c = 0 \end{cases}.$$

$$b = -a.$$

$$c = -a.$$

$$a - 2(-a) - (-a) = 0$$

$$a + 2a + a = 0$$

$$4a = 0$$

$$a = \frac{0}{4}$$

$$a = 0.$$

$$b = -0$$

$$b = -0.$$

$$c = -0$$

$$c = 0.$$

$$a = b = c = 0.$$

$$a(1, 1, 1) + b(-2, 1, 0) + c(-1, 0, 1) = (x, y, z)$$

$$(a, a, a) + (-2b, b, 0) + (-c, 0, c) = (x, y, z)$$

$$(a - 2b - c, a + b, a + c) = (x, y, z).$$

$$\begin{cases} a - 2b - c = x \\ a + b = y \\ a + c = z \end{cases}.$$

$$b = y - a.$$

$$c = z - a.$$

$$a - 2(y - a) - (z - a) = x$$

$$a - 2y + 2a - z + a = x$$

$$4a - 2y - z = x$$

$$2a = x + 2y + z$$

$$a = \frac{x + 2y + z}{4}$$

$$a = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z$$

$$a = \frac{x + 2y + z}{4}.$$

$$b = y - \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z\right)$$

$$b = y - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}z$$

$$b = \frac{-1}{4}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}z$$

$$b = \frac{-x + 2y - z}{4}.$$

$$c = z - \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z\right)$$

$$c = z - \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}z$$

$$c = \frac{-1}{4}x - \frac{1}{2}y + \frac{3}{4}z$$
$$c = \frac{-x-2y+3z}{4}.$$

Por lo tanto, este conjunto es base de $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 13 (*).

Sean $B = \{(2, 1, 1), (1, -1, 3), v\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Hallar v sabiendo que las coordenadas del vector $(1, -2, 5)$ en la base B son $(2, -1, 3)$.

Se sabe que:

$$B = \{(2, 1, 1), (1, -1, 3), v\}.$$

Entonces, se tiene:

$$[(1, -2, 5)]_B = (2, -1, 3).$$

Operando, se llega a:

$$(1, -2, 5) = 2(2, 1, 1) - (1, -1, 3) + 3v$$

$$(1, -2, 5) = (4, 2, 2) - (1, -1, 3) + 3v$$

$$(1, -2, 5) = (3, 3, -1) + 3v$$

$$3v = (1, -2, 5) - (3, 3, -1)$$

$$3v = (-2, -5, 6)$$

$$v = \frac{1}{3}(-2, -5, 6)$$

$$v = \left(\frac{-2}{3}, \frac{-5}{3}, 2\right).$$

Por lo tanto, $v = \left(\frac{-2}{3}, \frac{-5}{3}, 2\right)$.

Ejercicio 14.

Sean $B = \{(-1, 4, 2), v, (0, 0, -1)\}$ y $B' = \{w, (1, -1, 1), (-1, 0, 2)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$. Hallar v y w sabiendo que las coordenadas de v en la base de B' son $(1, 2, 3)$ y que las coordenadas de w en la base B son $(1, 2, 3)$.

$$B = \{(-1, 4, 2), v, (0, 0, -1)\}.$$

$$B' = \{w, (1, -1, 1), (-1, 0, 2)\}.$$

$$[v]_{B'} = (1, 2, 3).$$

$$[w]_B = (1, 2, 3).$$

$$v = w + 2(1, -1, 1) + 3(-1, 0, 2)$$

$$v = w + (2, -2, 2) + (-3, 0, 6)$$

$$v = w + (-1, -2, 8).$$

$$w = (-1, 4, 2) + 2v + 3(0, 0, -1)$$

$$w = (-1, 4, 2) + 2v + (0, 0, -3)$$

$$w = 2v + (-1, 4, -1).$$

$$v = 2v + (-1, 4, -1) + (-1, -2, 8)$$

$$v = 2v + (-2, 2, 7)$$

$$2v - v = (-2, 2, 7)$$

$$v = (2, -2, -7).$$

$$w = 2(2, -2, -7) + (-1, 4, -1)$$

$$w = (4, -4, -14) + (-1, 4, -1)$$

$$w = (3, 0, -15).$$

Ejercicio 15.

Probar que los siguientes conjuntos son subespacios:

(a) $W = \{(x, y, z) : x = y = z\}$ de $\mathbb{R}^3$.

W es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in W &\Rightarrow x_1 = y_1 = z_1 \wedge x_2 = y_2 = z_2 \\ &\Rightarrow x_1 + x_2 = y_1 + y_2 = z_1 + z_2 \\ &\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in W \\ &\Rightarrow (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) \in W. \end{aligned}$$

W es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in W &\Rightarrow x = y = z \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kx = ky = kz \\ &\Rightarrow (kx, ky, kz) \in W \\ &\Rightarrow k(x, y, z) \in W. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto es un subespacio.

(b) $W = \{(x, y, z, t) : x = z, y = t\}$ de $\mathbb{R}^4$.

W es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} (x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2) \in W &\Rightarrow x_1 = z_1, y_1 = t_1 \wedge x_2 = z_2, y_2 = t_2 \\ &\Rightarrow x_1 + x_2 = z_1 + z_2, y_1 + y_2 = t_1 + t_2 \\ &\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) \in W \\ &\Rightarrow (x_1, y_1, z_1, t_1) + (x_2, y_2, z_2, t_2) \in W. \end{aligned}$$

W es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} (x, y, z, t) \in W &\Rightarrow x = z, y = t \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kx = kz, ky = kt \\ &\Rightarrow (kx, ky, kz, kt) \in W \\ &\Rightarrow k(x, y, z, t) \in W. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto es un subespacio.

(c) $W = \{(x, y, z, t) : 2y + 3z = 0\}$ de $\mathbb{R}^4$.

W es cerrado para la suma:

$$(x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2) \in W \Rightarrow 2y_1 + 3z_1 = 0 \wedge 2y_2 + 3z_2 = 0$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow 2y_1 + 2y_2 + 3z_1 + 3z_2 = 0 \\
&\Rightarrow 2(y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2) = 0 \\
&\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2) \in W \\
&\Rightarrow (x_1, y_1, z_1, t_1) + (x_2, y_2, z_2, t_2) \in W.
\end{aligned}$$

W es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned}
(x, y, z, t) \in W &\Rightarrow 2y + 3z = 0 \\
&\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, k(2y + 3z) = 0 \\
&\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, 2ky + 3kz = 0 \\
&\Rightarrow (kx, ky, kz, kt) \in W \\
&\Rightarrow k(x, y, z, t) \in W.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto es un subespacio.

Ejercicio 16.

Una compañía petrolera puede convertir un barril de crudo en tres clases distintas de combustible. Sin aditivos de plomo, sus producciones de las tres clases de combustible a partir de un barril de crudo vienen dadas por el vector $(2, 2, 4)$. Con el máximo de aditivos de plomo permitidos legalmente, las producciones son $(5, 0, 3)$. Se supone que los efectos de los aditivos de plomo son proporcionales, es decir, que al usar una fracción del máximo permitido $(0 \leq \alpha \leq 1)$ se tiene la producción:

$$(1 - \alpha) (2, 2, 4) + \alpha (5, 0, 3).$$

Determinar si es posible que la compañía produzca los siguientes vectores:

(a) $(\frac{5}{2}, 1, \frac{7}{2})$.

$$(\frac{5}{2}, 1, \frac{7}{2}) = (1 - \alpha) (2, 2, 4) + \alpha (5, 0, 3)$$

$$(\frac{5}{2}, 1, \frac{7}{2}) = (2, 2, 4) + (-2\alpha, -2\alpha, -4\alpha) + (5\alpha, 0, 3\alpha)$$

$$(\frac{5}{2}, 1, \frac{7}{2}) = (2 + 3\alpha, 2 - 2\alpha, 4 - \alpha).$$

$$\begin{cases} \frac{5}{2} = 2 + 3\alpha \\ 1 = 2 - 2\alpha \\ \frac{7}{2} = 4 - \alpha \end{cases}$$

$$3\alpha = \frac{5}{2} - 2$$

$$3\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = \frac{\frac{1}{2}}{3}$$

$$\alpha = \frac{1}{6}.$$

$$2\alpha = 2 - 1$$

$$2\alpha = 1$$

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

$$\alpha = 4 - \frac{7}{2}$$

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, no es posible que la compañía produzca este vector.

(b) $(\frac{9}{2}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6})$.

$$(\frac{9}{2}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6}) = (1 - \alpha) (2, 2, 4) + \alpha (5, 0, 3)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{9}{2}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6} \end{pmatrix} = (2, 2, 4) + (-2\alpha, -2\alpha, -4\alpha) + (5\alpha, 0, 3\alpha)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{9}{2}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6} \end{pmatrix} = (2 + 3\alpha, 2 - 2\alpha, 4 - \alpha).$$

$$\begin{cases} \frac{9}{2} = 2 + 3\alpha \\ \frac{1}{3} = 2 - 2\alpha. \\ \frac{19}{6} = 4 - \alpha \end{cases}$$

$$3\alpha = \frac{9}{2} - 2$$

$$3\alpha = \frac{5}{2}$$

$$\alpha = \frac{\frac{5}{2}}{3}$$

$$\alpha = \frac{5}{6}.$$

$$2\alpha = 2 - \frac{1}{3}$$

$$2\alpha = \frac{5}{3}$$

$$\alpha = \frac{\frac{5}{3}}{2}$$

$$\alpha = \frac{5}{6}.$$

$$\alpha = 4 - \frac{19}{6}$$

$$\alpha = \frac{5}{6}.$$

Por lo tanto, sí es posible que la compañía produzca este vector.

(c) $(1, 6, 9)$.

$$(1, 6, 9) = (1 - \alpha) (2, 2, 4) + \alpha (5, 0, 3)$$

$$(1, 6, 9) = (2, 2, 4) + (-2\alpha, -2\alpha, -4\alpha) + (5\alpha, 0, 3\alpha)$$

$$(1, 6, 9) = (2 + 3\alpha, 2 - 2\alpha, 4 - \alpha).$$

$$\begin{cases} 1 = 2 + 3\alpha \\ 6 = 2 - 2\alpha. \\ 9 = 4 - \alpha \end{cases}$$

$$3\alpha = 1 - 2$$

$$3\alpha = -1$$

$$\alpha = \frac{-1}{3}.$$

$$2\alpha = 6 - \frac{1}{3}$$

$$2\alpha = \frac{17}{3}$$

$$\alpha = \frac{\frac{17}{3}}{2}$$

$$\alpha = \frac{17}{6}.$$

$$\alpha = 4 - 9$$

$$\alpha = -5.$$

Por lo tanto, no es posible que la compañía produzca este vector.

Ejercicio 17.

Considerar el conjunto:

$$V = \{(w, td, ti, P, GP) : P = w, td + ti = GP\},$$

donde w es el crecimiento de los salarios nominales, td es el crecimiento de los impuestos directos, ti es el crecimiento de los impuestos indirectos, P es el crecimiento de los precios y GP es el crecimiento del gasto público.

(a) Mostrar que V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$.

V es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} (w_1, td_1, ti_1, P_1, GP_1), (w_2, td_2, ti_2, P_2, GP_2) \in V &\Rightarrow P_1 = w_1, td_1 + ti_1 = GP_1 \wedge P_2 = w_2, \\ td_2 + ti_2 = GP_2 & \\ \Rightarrow P_1 + P_2 = w_1 + w_2, (td_1 + td_2) + (ti_1 + ti_2) = GP_1 + GP_2 & \\ \Rightarrow (w_1 + w_2, td_1 + td_2, ti_1 + ti_2, P_1 + P_2, GP_1 + GP_2) \in V & \\ \Rightarrow (w_1, td_1, ti_1, P_1, GP_1) + (w_2, td_2, ti_2, P_2, GP_2) \in V. & \end{aligned}$$

V es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} (w, td, ti, P, GP) \in V &\Rightarrow P = w, td + ti = GP \\ \Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kP = kw, k(td + ti) = kGP & \\ \Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kP = kw, ktd + kti = kGP & \\ \Rightarrow (kw, ktd, kti, kP, kGP) \in V & \\ \Rightarrow k(w, td, ti, P, GP) \in V. & \end{aligned}$$

Por lo tanto, V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$.

(b) Hallar una base y la dimensión de V . Dar una interpretación económica del resultado.

$$(P, td, ti, P, td + ti) = P(1, 0, 0, 1, 0) + td(0, 1, 0, 0, 1) + ti(0, 0, 1, 0, 1).$$

$$B_V = \{(1, 0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0, 1)\}.$$

$$\dim(V) = 3.$$

Trabajo Práctico N° 2: **Matrices y Sistemas.**

Ejercicio 1.

Probar que los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

(a) $S_1 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^t = A\}$ (matrices simétricas).

S_1 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_1 &\Rightarrow A_1^t = A_1 \wedge A_2^t = A_2 \\ &\Rightarrow A_1^t + A_2^t = (A_1 + A_2)^t = A_1 + A_2 \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_1. \end{aligned}$$

S_1 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_1 &\Rightarrow A^t = A \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA^t = (kA)^t = kA \\ &\Rightarrow kA \in S_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_1 es un subespacio.

(b) $S_2 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A^t = -A\}$ (matrices antisimétricas).

S_2 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_2 &\Rightarrow A_1^t = -A_1 \wedge A_2^t = -A_2 \\ &\Rightarrow A_1^t + A_2^t = (A_1 + A_2)^t = -(A_1 + A_2) \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_2. \end{aligned}$$

S_2 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_2 &\Rightarrow A^t = -A \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA^t = (kA)^t = -kA \\ &\Rightarrow kA \in S_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_2 es un subespacio.

(c) $S_3 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i > j\}$ (matrices triangulares superiores).

S_3 es cerrado para la suma:

$$A_1, A_2 \in S_3 \Rightarrow A_{1,ij} = 0 \wedge A_{2,ij} = 0, \text{ si } i > j$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} &= (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i > j \\ \Rightarrow A_1 + A_2 &\in S_3. \end{aligned}$$

S_3 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_3 &\Rightarrow A_{ij} = 0, \text{ si } i > j \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0, \text{ si } i > j \\ &\Rightarrow kA \in S_3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_3 es un subespacio.

(d) $S_4 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j\}$ (matrices diagonales).

S_4 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_4 &\Rightarrow A_{1,ij} = 0 \wedge A_{2,ij} = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} = (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_4. \end{aligned}$$

S_4 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_4 &\Rightarrow A_{ij} = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0, \text{ si } i \neq j \\ &\Rightarrow kA \in S_4. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_4 es un subespacio.

(e) $S_5 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \text{ y } A_{11} = \dots = A_{nn}\}$ (matrices escalares).

S_5 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_5 &\Rightarrow A_{1,ij} = 0 \text{ si } i \neq j, A_{1,11} = \dots = A_{1,nn} \wedge A_{2,ij} = 0 \text{ si } i \neq j, A_{2,11} = \dots = A_{2,nn} \\ &\Rightarrow A_{1,ij} + A_{2,ij} = (A_1 + A_2)_{ij} = 0 + 0 = 0, \text{ si } i \neq j \wedge A_{1,11} + A_{2,11} = \\ &\quad (A_1 + A_2)_{11} = \dots = A_{1,nn} + A_{2,nn} = (A_1 + A_2)_{nn} \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_5. \end{aligned}$$

S_5 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_5 &\Rightarrow A_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \wedge A_{11} = \dots = A_{nn} \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, kA_{ij} = (kA)_{ij} = k \cdot 0 = 0 \text{ si } i \neq j \wedge kA_{11} = (kA)_{11} = \dots = kA_{nn} = \\ &\quad (kA)_{nn} \\ &\Rightarrow kA \in S_5. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el conjunto S_5 es un subespacio.

(f) $S_6 = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \text{tr}(A) = 0\}.$

S_6 es cerrado para la suma:

$$\begin{aligned} A_1, A_2 \in S_6 &\Rightarrow \text{tr}(A_1) = 0 \wedge \text{tr}(A_2) = 0 \\ &\Rightarrow \text{tr}(A_1) + \text{tr}(A_2) = \text{tr}(A_1 + A_2) = 0 + 0 = 0 \\ &\Rightarrow A_1 + A_2 \in S_6. \end{aligned}$$

S_6 es cerrado para la multiplicación de escalares:

$$\begin{aligned} A \in S_6 &\Rightarrow \text{tr}(A) = 0 \\ &\Rightarrow \forall k \in \mathbb{R}, k \text{tr}(A) = \text{tr}(kA) = k0 = 0 \\ &\Rightarrow kA \in S_6. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.*Dadas las matrices:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

calcular:

(a) $A + 3B - 3C$.

$$\begin{aligned} A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\ A + 3B - 3C &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) $A + 3(B - C)$.

$$\begin{aligned} A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 3 \end{pmatrix} \\ A + 3(B - C) &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(c) $A - (B - 2C)$.

$$\begin{aligned} A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \\ A - (B - 2C) &= \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(d) $A - B + 2C$.

$$\begin{aligned} A - B + 2C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ A - B + 2C &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A - B + 2C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.

Se consideran matrices de los siguientes tamaños: $A \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$, $B \in \mathbb{R}^{5 \times 7}$, $C \in \mathbb{R}^{7 \times 5}$. Indicar cuáles de las siguientes operaciones son posibles. En caso afirmativo, indicar el tamaño (número de filas y de columnas) de la matriz resultado.

(a) AB .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{4 \times 7}$.

(b) BA .

Esta operación no es posible.

(c) BC .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{5 \times 5}$.

(d) CB .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{7 \times 7}$.

(e) ABC .

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{4 \times 5}$.

(f) BCA .

Esta operación no es posible.

(g) $BCBC$.

Esta operación es posible, por lo que el tamaño de la matriz resultado es $\mathbb{R}^{5 \times 5}$.

(h) AA .

Esta operación no es posible.

Ejercicio 4.

Sean: $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calcular:

(a) A^t .

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) B^t .

$$B^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(c) $(AB)^t$.

$$\begin{aligned} (AB)^t &= \left[\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right]^t \\ (AB)^t &= \left[\begin{pmatrix} 6 & -3 & -8 \\ -5 & 6 & -5 \\ 4 & -6 & 8 \end{pmatrix} \right]^t \\ (AB)^t &= \begin{pmatrix} 6 & -5 & 4 \\ -3 & 6 & -6 \\ -8 & -5 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(d) $B^t A^t$.

$$\begin{aligned} B^t A^t &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ B^t A^t &= \begin{pmatrix} 6 & -5 & 4 \\ -3 & 6 & -6 \\ -8 & -5 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejercicio 5.

Dada una matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, calcular los siguientes productos y analizar el resultado en términos de la matriz A . ¿Qué cambios producen los productos en la matriz A ?

(a) $A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ak & bj \\ ck & dj \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera columna por k y la segunda columna por j .

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ jc & jd \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera fila por k y la segunda fila por j .

(b) $A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera columna por 1 y la segunda columna por 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que se multiplica la primera fila por 1 y la segunda fila por 1.

(c) $A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A.$

$$A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ak + b \\ c & ck + d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la segunda columna se le suma la primera columna por k.

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a + kc & b + kd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la primera fila se le suma la segunda fila por k.

$$(d) A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A.$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bk & b \\ c + dk & d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la primera columna se le suma la segunda columna por k.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka + c & kb + d \end{pmatrix}.$$

Los cambios que se producen en la matriz A es que a la segunda fila se le suma la primera fila por k.

Ejercicio 6.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces, $AB = BA$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, entonces, $AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, por lo que $AB \neq BA$.

(b) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $AB = 0$, entonces, $A = 0$ o $B = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = 0$, pero ni A ni B son iguales a cero.

(c) Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $AB = 0$, entonces, $BA = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = 0$, pero $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$.

(d) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $A^k = 0$, entonces, $A = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, pero $A \neq 0$.

(e) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $A^2 = A$, entonces, $A = I_n$ o $A = 0$.

Esta afirmación es FALSA.

Por ejemplo:

Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, pero ni $A = I_n$ ni $A = 0$.

(f) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\text{tr}(AA^t) = 0$, entonces, $A = 0$.

Esta afirmación es VERDADERA.

Dada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, se tiene que su transpuesta es:

$$A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Entonces, el producto entre A y A^t :

$$AA^t = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}a_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}a_{1j} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{nj}^2 \end{pmatrix}$$

y la traza de este producto:

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 + \dots + \sum_{j=1}^n a_{nj}^2$$

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

$$\text{tr}(AA^t) = \sum_{ij=1}^n a_{ij}^2.$$

Por hipótesis, se tiene que:

$$\text{tr}(AA^t) = 0,$$

lo cual implica que $\sum_{ij=1}^n a_{ij}^2 = 0$, que se cumple cuando $a_{ij} = 0$, $\forall i, j$, es decir, cuando $A =$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 7.

Clasificar cada uno de los siguientes sistemas lineales. Cuando el sistema sea compatible determinado, obtener la solución. Cuando el sistema sea compatible indeterminado, describir el conjunto de todas las soluciones. Si es incompatible, no hacer nada. En cada caso, describir, además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado.

$$(a) \begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ -2x + 4y = 6 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 3 & 5 & | & 2 \\ -2 & 4 & | & 6 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = \frac{1}{3} F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ -2 & 4 & | & 6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 + 2F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{22}{3} & | & \frac{22}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_2 = \frac{3}{22} F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{3} & | & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - \frac{5}{3} F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$x = -1.$$

$$y = 1.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 2$, y su solución es $x = -1$ e $y = 1$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(b) \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = 0 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 2 & 1 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 5 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{5} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 1 & 3 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 5 & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{1}{5} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 + 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$, y no tiene solución. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(c) \begin{cases} x - 2y = 2 \\ 2x + y = 1 \\ x + 3y = -1 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 2 & 1 & | & 1 \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 5 & | & -3 \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{5} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 1 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 5 & | & -3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_3 = \frac{1}{5} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 + 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & | & \frac{-3}{5} \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{4}{5}. \\
 y &= \frac{-3}{5}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 x &= 0. \\
 y &= 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 2$, y su solución es $x = \frac{4}{5}$ e $y = \frac{-3}{5}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$ e $y = 0$.

$$(d) \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ x - 2y + z = 3. \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & -4 & 0 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{-1}{4} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & -6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = F_1 - 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & -6 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + 3F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & -3 & | & -6 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{-1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 - F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 x &= 1. \\
 y &= 0. \\
 z &= 2.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 x &= 0. \\
 y &= 0. \\
 z &= 0.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 1$, $y = 0$ y $z = 2$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

$$(e) \begin{cases} 3y - 2z + 3w = 9 \\ 2x + y + w = 5 \\ x - y + z - w = -2 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & -2 & | & 9 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & | & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = \frac{1}{3} F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & | & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix} \\
 F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{2}{3} & | & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & | & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_3 = F_3 + F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 2 & 0 & \frac{2}{3} & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_2 = \frac{1}{2} F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{-2}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}
 w + y - \frac{2}{3}z &= 3 \\
 w &= -y + \frac{2}{3}z + 3.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x + \frac{1}{3}z &= 1 \\
 x &= \frac{-1}{3}z + 1.
 \end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$\begin{aligned}
 w + y - \frac{2}{3}z &= 0 \\
 w &= -y + \frac{2}{3}z.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x + \frac{1}{3}z &= 0 \\
 x &= \frac{-1}{3}z.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, este sistema es compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$, y su solución es $\{(-y + \frac{2}{3}z + 3, \frac{-1}{3}z + 1, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $\{(-y + \frac{2}{3}z, \frac{-1}{3}z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\}$.

$$\text{(f)} \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ x - y + z = 1 \\ 5x + y - z = 17 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = F_1 - F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix} \\
 F_2 = F_2 - F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & -3 & -1 & | & -6 \\ 5 & 1 & -1 & | & 17 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 - 5F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & -3 & -1 & | & -6 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{-1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 7 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 - 2F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & -9 & 9 & | & -18 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + 9F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 6 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_3 = \frac{1}{6} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_1 = F_1 + \frac{8}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_2 = F_2 + \frac{1}{3} F_3 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Solución sistema:

$$x = 3.$$

$$y = 2.$$

$$z = 0.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 3$, $y = 2$ y $z = 0$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

$$(g) \begin{cases} x + 2y - z + 2t = 0 \\ x + y + z + 2t = 1 \\ -x + y - 5z - 2t = -3 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}.$$

$$F_2 = F_2 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -5 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & | & -3 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + 3F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = -F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - 2F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$2t + x + 3z = 2 \\ x = -2t - 3z + 2.$$

$$y - 2z = -1 \\ y = 2z - 1.$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$2t + x + 3z = 0 \\ x = -2t - 3z.$$

$$y - 2z = 0 \\ y = 2z.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$, y su solución es $\{(t, -2t - 3z + 2, 2z - 1, z), t, z \in \mathbb{R}\}$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $\{(t, -2t - 3z, 2z, z), t, z \in \mathbb{R}\}$.

$$(h) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ 5x + y - z = -5 \end{cases}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A_b = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 3 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = F_1 - F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 - F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & -3 & -1 & | & 1 \\ 5 & 1 & -1 & | & -5 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 - 5F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & -3 & -1 & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & -10 \end{pmatrix}$$

$$F_3 = \frac{-1}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & | & 1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 - 2F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & -9 & 9 & | & \frac{10}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_3 = F_3 + 9F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 6 & | & \frac{37}{3} \end{pmatrix}$$

$$F_3 = \frac{1}{6} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-8}{3} & | & -1 \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}$$

$$F_1 = F_1 + \frac{8}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{121}{27} \\ 0 & 1 & \frac{-1}{3} & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 + \frac{1}{3} F_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & \frac{121}{27} \\ 0 & 1 & 0 & | & \frac{91}{54} \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{37}{18} \end{pmatrix}.$$

Solución sistema:

$$\begin{aligned}x &= \frac{121}{27}, \\y &= \frac{91}{54}, \\z &= \frac{37}{18}.\end{aligned}$$

Solución sistema homogéneo asociado:

$$x = 0.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0.$$

Por lo tanto, este sistema es compatible determinado, ya que $r(A) = r(A_b) = n = 3$, y su solución es $x = 3$, $y = 2$ y $z = 0$. Además, el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo asociado es $x = 0$, $y = 0$ y $z = 0$.

Ejercicio 8.

Hallar, si es que existen, todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado en cada uno de los siguientes casos:

$$(a) \begin{cases} 2bx + y - z = 1 \\ x - ay + z = 0 \\ 4x - by + az = 4 \end{cases} .$$

$$2b * 1 + (-2) - 3 = 1$$

$$2b - 2 - 3 = 1$$

$$2b - 5 = 1$$

$$2b = 1 + 5$$

$$2b = 6$$

$$b = \frac{6}{2}$$

$$b = 3.$$

$$1 - a * (-2) + 3 = 0$$

$$1 + 2a + 3 = 0$$

$$2a + 4 = 0$$

$$2a = -4$$

$$a = \frac{-4}{2}$$

$$a = -2.$$

$$4 * 1 - 3 * (-2) - 2 * 3 = 4$$

$$4 + 6 - 6 = 4$$

$$4 = 4.$$

Por lo tanto, los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado son $a = -2$ y $b = 3$.

$$(b) \begin{cases} 2x - ay + 2z = 2 \\ x + y - bz = 3 \\ y - z = 1 \end{cases} .$$

$$2 * 1 + (-2) * a + 2 * 3 = 2$$

$$2 - 2a + 6 = 2$$

$$-2a + 8 = 2$$

$$2a = 8 - 2$$

$$2a = 6$$

$$a = \frac{6}{2}$$

$$a = 3.$$

$$1 + (-2) - b * 3 = 3$$

$$1 - 2 - 3b = 3$$

$$-1 - 3b = 3$$

$$3b = -1 - 3$$

$$3b = -4$$

$$b = \frac{-4}{3}.$$

$$-2 - 3 = 1$$

$$-5 \neq 1$$

Por lo tanto, no existe ningún valor de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(1, -2, 3)$ es solución del sistema lineal dado.

Ejercicio 9.

Determinar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(2, 0, -1)$ es la única solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - ay + 2z = 2 \\ x + y - bz = 3 \\ y - z = 1 \end{cases}.$$

$$2 * 2 - a * 0 + 2 * (-1) = 2$$

$$4 - 0 - 2 = 2$$

$$2 = 2.$$

$$2 + 0 - b * (-1) = 3$$

$$2 + b = 3$$

$$b = 3 - 2$$

$$b = 1.$$

$$0 - (-1) = 1$$

$$0 + 1 = 1$$

$$0 = 0.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -b \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -a & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - (-a) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$2 [1 * (-1) - (-1) * 1] + a [1 * (-1) - (-1) * 0] + 2 (1 * 1 - 1 * 0) \neq 0$$

$$2 (-1 + 1) + a (-1 + 0) + 2 (1 - 0) \neq 0$$

$$2 * 0 + a * (-1) + 2 * 1 \neq 0$$

$$0 - a + 2 \neq 0$$

$$-a + 2 \neq 0$$

$$a \neq 2.$$

Por lo tanto, los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales $(2, 0, -1)$ es la única solución del sistema son $b = 1$ y $a \neq 2$.

Ejercicio 10.

Analizar cada uno de los siguientes sistemas, determinando, en cada caso, los valores de k (si existen) que hacen que el sistema resulte compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible.

$$(a) \begin{cases} (k^2 - 9)x + y + kz = 0 \\ (k - 1)y + z = 0 \\ (k + 2)z = 0 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} k^2 - 9 & 1 & k \\ 0 & k - 1 & 1 \\ 0 & 0 & k + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k^2 - 9 & 1 & k \\ 0 & k - 1 & 1 \\ 0 & 0 & k + 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) \begin{vmatrix} k - 1 & 1 \\ 0 & k + 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) [(k - 1)(k + 2) - 1 \cdot 0]$$

$$\det(A) = (k^2 - 9) [(k - 1)(k + 2) - 0]$$

$$\det(A) = (k^2 - 9)(k - 1)(k + 2)$$

$$\det(A) = (k + 3)(k - 3)(k - 1)(k + 2).$$

- $k = -3$:

$$A = \begin{pmatrix} (-3)^2 - 9 & 1 & -3 \\ 0 & -3 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 9 - 9 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_2 = F_2 + 4F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - \frac{1}{11}F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=3$:

$$A = \begin{pmatrix} 3^2 - 9 & 1 & 3 \\ 0 & 3 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 9 - 9 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_2 = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - \frac{1}{5}F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=-2$:

$$A = \begin{pmatrix} (-2)^2 - 9 & 1 & -2 \\ 0 & -2 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 - 9 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k=1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1^2 - 9 & 1 & 1 \\ 0 & 1 - 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 + 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 9 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right).$$

$$F_3 = F_3 - 3F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{-3, -2, 1, 3\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k \in \{-3, -2, 1, 3\}$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(b) \begin{cases} x + y + z = k \\ x + ky + z = 1 \\ kz = 2 \end{cases}$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 0 & 0 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k(k - 1 * 1)$$

$$\det(A) = k(k - 1).$$

- $k = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

- $k = 1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

$$F_1 - F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k = 0$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(c) \begin{cases} x + y + z = 1 \\ (k + 2)x + ky - z = 0 \\ -x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k + 2 & k & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ k + 2 & k & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} k & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} k + 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} k + 2 & k \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = [k(-2) - (-1) * 1] - [(k + 2)(-2) - (-1)(-1)] + [(k + 2) * 1 - (-k)]$$

$$\det(A) = (-2k + 1) - (-2k - 4 - 1) + (k + 2 + k)$$

$$\det(A) = (-2k + 1) - (-2k - 4 - 1) + (k + 2 + k)$$

$$\det(A) = -2k + 1 - (-2k - 5) + (2k + 2)$$

$$\det(A) = -2k + 1 + 2k + 5 + 2k + 2$$

$$\det(A) = 2k + 8.$$

- $k = -4$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -4 + 2 & -4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right).$$

$$\begin{aligned}
 F_1 = F_2 + 2F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ -1 & 1 & -2 & | & -1 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + F_1 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \\
 F_3 = F_3 + F_2 &\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

- Con $k \neq -4$, el sistema resulta compatible determinado.
- Con $k = -4$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$\text{(d)} \begin{cases} 7x + ky + (4 + k)z = 12 \\ 6x + ky + 3z = 9 \\ kx + (3 - k)z = 3 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 7 & k & 4 + k \\ 6 & k & 3 \\ k & 0 & 3 - k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 7 & k & 4 + k \\ 6 & k & 3 \\ k & 0 & 3 - k \end{vmatrix} \\
 \det(A) &= k \begin{vmatrix} k & 4 + k \\ k & 3 \end{vmatrix} + (3 - k) \begin{vmatrix} 7 & k \\ 6 & k \end{vmatrix} \\
 \det(A) &= k [k \cdot 3 - (4 + k) \cdot k] + (3 - k) (7 \cdot k - k \cdot 6) \\
 \det(A) &= k [3k - (4k + k^2)] + (3 - k) (7k - 6k) \\
 \det(A) &= k (3k - 4k - k^2) + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= k (-k - k^2) + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= -k^2 - k^3 + 21k - 18k - 7k^2 + 6k^2 \\
 \det(A) &= -k^3 - 2k^2 + 3k \\
 \det(A) &= -k (k^2 - 2k + 3) \\
 \det(A) &= -k (k + 3) (k - 1).
 \end{aligned}$$

Con $k \notin \{-3, 0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado.

- $k = -3$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4 + (-3) \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 3 - (-3) \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 4-3 \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 3+3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 & 1 \\ 6 & -3 & 3 \\ -3 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 6 & -3 & 3 & 9 \\ -3 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_2 = 7F_2 - 6F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ -3 & 0 & 6 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_3 = 7F_3 + 3F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ 0 & -9 & 45 & 57 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - 3F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & -3 & 1 & 12 \\ 0 & -3 & 15 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 84 \end{array} \right).$$

- $k=0$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4+0 \\ 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3-0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4 \\ 6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 6 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_2 = 7F_2 - 6F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 + F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array} \right).$$

- $k=1$:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 4+1 \\ 6 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3-1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 1 & 5 & 12 \\ 6 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

$$F_1 = F_1 - 7F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -9 & -9 \\ 6 & 1 & 3 & 9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_2 = F_2 - 6F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -9 & -9 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_1 = F_1 + F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$F_1 \leftrightarrow F_3 \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -9 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \notin \{-3, 0, 1\}$, el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.
- Con $k \in \{-3, 0\}$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 3$.

$$(e) \begin{cases} x + ky + 2z - w = k + 2 \\ x + ky - 2z = 2 \\ -4z + k^2w = -3k - 2 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & k & 2 \\ 0 & 1 & k & -2 \\ k^2 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 2 \\ 2 \\ -3k - 2 \end{pmatrix}.$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ k^2 & 0 & 0 & -4 & -3k - 2 \end{array} \right).$$

$$F_3 = F_3 + k^2 F_1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & k^2 & k^3 & 2k^2 - 4 & k^3 + 2k^2 - 3k - 2 \end{array} \right)$$

$$F_3 = F_3 - k^2 F_2 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k + 2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4k^2 - 4 & k^3 - 3k - 2 \end{array} \right).$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4(k+1)(k-1) & (k+1)^2(k-2) \end{array} \right).$$

- $k = -1$:

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (-1+1)^2(-1-2) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0^2(-3) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0(-3) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- $k = 1$:

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (1+1)^2(1-2) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2^2(-1) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4(-1) \end{array} \right)$$

$$A_b = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 1 & k & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right).$$

Por lo tanto:

- Con $k \neq 1$, el sistema resulta compatible indeterminado, ya que $r(A) = r(A_b) = 2 < n = 4$.
- Con $k = 1$, el sistema resulta incompatible, ya que $r(A) = 2 \neq r(A_b) = 3$.

$$(f) \begin{cases} 2x + 3y - z = 3 \\ x - y + 3z = 1 \\ 3x + 7y - 5z = k^2 \end{cases}.$$

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ k^2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2(-1 * 5 - 3 * 7) - 3(1 * 5 - 3 * 3) - [1 * 7 - (-1) * 3]$$

$$\det(A) = 2(-5 - 21) - 3(5 - 9) - [7 - (-3)]$$

$$\det(A) = 2(-26) - 3(-4) - (7 + 3)$$

$$\det(A) = -52 + 12 - 10$$

$$\det(A) = -50 \neq 0.$$

Por lo tanto, para cualquier valor de k , el sistema resulta compatible determinado, ya que $\det(A) \neq 0$.

Ejercicio 11.

Para cada valor de $a, b \in \mathbb{R}$, clasificar el siguiente sistema lineal en compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible:

$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ x + ay + z = 1. \\ ax + y + z = b \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(a * 1 - 1 * 1) - 1(1 * 1 - 1 * a) + 1(1 * 1 - a * a)$$

$$\det(A) = 1(a - 1) - 1(1 - a) + 1(1 - a^2)$$

$$\det(A) = a - 1 - 1 + a + 1 - a^2$$

$$\det(A) = -(a^2 - 2a + 1)$$

$$\det(A) = -(a - 1)^2.$$

$$\det(A) = 0$$

$$-(a - 1)^2 = 0$$

$$(a - 1)^2 = \frac{0}{-1}$$

$$(a - 1)^2 = 0$$

$$a - 1 = \sqrt{0}$$

$$a - 1 = 0$$

$$a = 1.$$

Cuando $a = 1$, se tiene:

$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ x + y + z = 1. \\ x + y + z = b \end{cases}$$

Restando las primeras dos ecuaciones, se tiene $0 = 2$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, el sistema lineal es:

- Compatible determinado cuando $a \neq 1$, para todo b .
- Incompatible cuando $a = 1$, para todo b .
- Nunca compatible indeterminado.

Ejercicio 12.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) *Todo sistema lineal homogéneo tiene, al menos, una solución.*

La afirmación es VERDADERA. Todo sistema lineal homogéneo admite siempre la solución trivial, es decir, aquella en la que todas las incógnitas son iguales a cero.

(b) *Los sistemas lineales homogéneos tienen, siempre, infinitas soluciones.*

La afirmación es FALSA. Un sistema homogéneo siempre tiene la solución trivial, pero puede tener una única solución. Por ejemplo, $x + y = 0$, $x - y = 0$ tiene, únicamente, la solución $(0, 0)$.

(c) *Si un sistema lineal tiene más de una solución, entonces, tiene infinitas.*

La afirmación es VERDADERA. Si un sistema lineal posee dos soluciones distintas, entonces, toda combinación $x_1 + t(x_2 - x_1)$, con $t \in \mathbb{R}$, también es solución. Como existen infinitos valores de t , el sistema tiene infinitas soluciones.

(d) *Una ecuación de la forma $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$, donde, al menos, uno de los a_i es no nulo, siempre tiene solución.*

La afirmación es VERDADERA. Si, al menos, uno de los coeficientes a_i es no nulo, se puede despejar la variable correspondiente y asignar valor cero a las demás variables. Por lo tanto, siempre existe, al menos, una solución.

(e) *Si cada ecuación de un sistema lineal tiene solución, entonces, todo el sistema es compatible.*

La afirmación es FALSA. Que cada ecuación tenga solución individualmente no garantiza que exista una solución común a todas las ecuaciones. Por ejemplo, $x + y = 1$ y $x + y = 2$ tienen soluciones por separado, pero el sistema es incompatible.

Ejercicio 13.

$$\text{Sean } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ y } b = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Hallar todos los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $Ax = 6x + b$ tiene más de una solución. Para el o los valores de α hallados, resolver el sistema.

$$Ax = 6x + b$$

$$Ax - 6x = b$$

$$(A - 6I)x = b$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -3 & -3 & 3 \\ \alpha & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -3 & -9 & 3 \\ \alpha & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - 6I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -3 & -9 & 3 \\ \alpha & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$-3 \begin{vmatrix} -9 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -3 & -9 \\ \alpha & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$-3 [-9(-2) - 3 \cdot 0] + 2 (-3 \cdot 0 - 9 \cdot \alpha) = 0$$

$$-3 (-18 - 0) + 2 (0 - 9\alpha) = 0$$

$$-3 (-18) + 2 (-9\alpha) = 0$$

$$54 - 18\alpha = 0$$

$$18\alpha = 54$$

$$\alpha = \frac{54}{18}$$

$$\alpha = 3.$$

$$\begin{cases} -3x + 2z = 4 \\ -3x - 9y + 3z = 0 \\ 3x - 2z = -4 \end{cases}$$

$$-3x + 2z = 4$$

$$3x = 2z - 4$$

$$x = \frac{2z-4}{3}.$$

$$-3x - 9y + 3z = 0$$

$$9y = -3x + 3z$$

$$9y = 3(z - x)$$

$$y = \frac{3(z-x)}{9}$$

$$y = \frac{z-x}{3}.$$

$$y = \frac{z - \frac{2z-4}{3}}{\frac{3z-2z+4}{3}}$$

$$y = \frac{\frac{z+4}{3}}{\frac{z+4}{3}}$$

$$y = \frac{z+4}{9}.$$

$$3 \frac{2z-4}{3} - 2z = -4$$

$$2z - 4 - 2z = -4$$

$$-4 = -4.$$

Por lo tanto, para el valor $\alpha = 3$, el sistema tiene infinitas soluciones y el conjunto de soluciones es $\{(\frac{2z-4}{3}, \frac{z+4}{9}, z), z \in \mathbb{R}\}$.

Ejercicio 14.

Calcular, si es posible, la matriz inversa de cada una de las siguientes matrices, verificando que la matriz hallada es, efectivamente, la inversa.

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 * 0 - 1 * 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

(b) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 * 0 - 4 * 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, no es posible calcular la matriz inversa, ya que $\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$.

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 1 * 3 - 2 * (-1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 3 + 2$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = 5 \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{5}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

$$(d) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 \left(\frac{-1}{2} \right) (-1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \neq 0.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-3}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\{ -[2 * 1 - (-1 * 2)] \} - 2 (1 * 2 - 2 * 0)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\{ -[2 - (-2)] \} - 2 (2 - 0)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -[-(2 + 2)] - 2 * 2$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -(-4) - 4$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 4 - 4$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto, no es posible calcular la matriz inversa, ya que $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 0$.

$$(f) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 (1 * 4 - 3 * 1) - 2 (1 * 2 - 2 * 1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 (4 - 3) - 2 (2 - 2)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 * 1 - 2 * 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 - 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}{1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = I.$$

Ejercicio 15.

Verificar que las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

son inversibles y calcular A^{-1} , B^{-1} , $(AB)^{-1}$ y $B^{-1}A^{-1}$.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1(-1) - 2(-1)$$

$$\det(A) = -1 + 2$$

$$\det(A) = 1 \neq 0.$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 3 * 1 - (-1)(-2)$$

$$\det(B) = 3 - 2$$

$$\det(B) = 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, las matrices A y B son inversibles.

$$A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{1}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}{1}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}{-1 * 0 - 1(-1)}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}{0+1}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 16.

En cada uno de los siguientes casos, hallar todas las matrices $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ o $X \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, según corresponda, tales que:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0$$

$$\det(A) = 2 - 0$$

$$\det(A) = 2 \neq 0.$$

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}{2} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(b) X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2a + 3b + 2c & a + 4b + 5c \\ -2d + 3e + 2f & d + 4e + 5f \\ -2g + 3h + 2i & g + 4h + 5i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Primera fila:

$$\begin{cases} -2a + 3b + 2c = 1 \\ a + 4b + 5c = 3 \end{cases}.$$

$$a = -4b - 5c + 3.$$

$$-2(-4b - 5c + 3) + 3b + 2c = 1$$

$$8b + 10c - 6 + 3b + 2c = 1$$

$$11b + 12c - 6 = 1$$

$$11b = 1 + 6 - 12c$$

$$11b = 7 - 12c$$

$$b = \frac{7-12c}{11}.$$

$$a = -4 \left(\frac{7-12c}{11} \right) - 5c + 3.$$

$$a = \frac{-28+48c}{11} - 5c + 3$$

$$a = \frac{-28+48c-55c+33}{11}$$

$$a = \frac{5-7c}{11}.$$

Segunda fila:

$$\begin{cases} -2d + 3e + 2f = 2 \\ d + 4e + 5f = -4 \end{cases}.$$

$$d = -4e - 5f - 4.$$

$$-2(-4e - 5f - 4) + 3e + 2f = 2$$

$$8e + 10f + 8 + 3e + 2f = 2$$

$$11e + 12f + 8 = 2$$

$$11e = 2 - 8 - 12f$$

$$11e = -6 - 12f$$

$$e = \frac{-6-12f}{11}.$$

$$d = -4 \left(\frac{-6-12f}{11} \right) - 5f - 4$$

$$d = \frac{24+48f}{11} - 5f - 4$$

$$d = \frac{24+48f-55f-44}{11}$$

$$d = \frac{-20-7f}{11}.$$

Tercera fila:

$$\begin{cases} -2g + 3h + 2i = 3 \\ g + 4h + 5i = 7 \end{cases}.$$

$$g = -4h - 5i + 7.$$

$$-2(-4h - 5i + 7) + 3h + 2i = 3$$

$$8h + 10i - 14 + 3h + 2i = 3$$

$$11h + 12i - 14 = 3$$

$$11h = 3 + 14 - 12i$$

$$11h = 17 - 12i$$

$$h = \frac{17-12i}{11}.$$

$$g = -4 \frac{17-12i}{11} - 5i + 7$$

$$g = \frac{-68+48i}{11} - 5i + 7$$

$$g = \frac{-68+48i-55i+77}{11}$$

$$g = \frac{9-7i}{11}.$$

Entonces:

$$X = \begin{pmatrix} \frac{5-7c}{11} & \frac{7-12c}{11} & c \\ \frac{-6-12f}{11} & \frac{-20-7f}{11} & f \\ \frac{17-12i}{11} & \frac{9-7i}{11} & i \end{pmatrix}, c, f, i \in \mathbb{R}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = X \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases}.$$

$$c = a - a$$

$$c = 0.$$

$$d = 0 + d$$

$$d = d.$$

$$a = b + d - b$$

$$a = d.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}.$$

$$(d) \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} X = X \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2a+c & -2b+d \\ 2a-c & 2b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a+2b & a-b \\ -2c+2d & c-d \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2a+c = -2a+2b \\ -2b+d = a-b \\ 2a-c = -2c+2d \\ 2b-d = c-d \end{cases}.$$

$$c = -2a + 2b + 2a$$

$$c = 2b.$$

$$d = a - b + 2b$$

$$d = a + b.$$

$$2d = 2a - c + 2c$$

$$2d = 2a + c$$

$$2d = 2a + 2b$$

$$d = \frac{2a + 2b}{2}$$

$$d = a + b.$$

$$c = 2b - d + d$$

$$c = 2b.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a + b \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 17.

$$\text{Sean } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcular $(A - B^t C)^{-1}$.

$$(A - B^t C)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{-1}$$

$$(A - B^t C)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Hallar X , de tamaño adecuado, tal que $AX = B^t CX + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$AX = B^t CX + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AX - B^t CX = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - B^t C) X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x - y + z \\ x - 3z \\ x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$x - y = 1.$$

$$1 + z = 3$$

$$z = 3 - 1$$

$$z = 2.$$

$$x = 2 + 3z$$

$$x = 2 + 3 * 2$$

$$x = 2 + 6$$

$$x = 8.$$

$$y = x - 1$$

$$y = 8 - 1$$

$$y = 7.$$

$$X = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 18.

Hallar todas las matrices $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ que verifican:

$$AX + 2X = B^t X + \frac{1}{2} C,$$

$$\text{para } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$AX + 2X = B^t X + \frac{1}{2} C$$

$$AX + 2X - B^t X = \frac{1}{2} C$$

$$(A + 2I - B^t) X = \frac{1}{2} C$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}{-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ \frac{3}{2} & -5 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 19.

Sea $A = \begin{pmatrix} 7b & -a & 0 & 0 \\ 7d & -c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha + 2 \end{pmatrix}$. Hallar α tal que $\det(A) = 1$, sabiendo que $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} =$

5.

$$\det(A) = 1$$

$$\det \begin{pmatrix} 7b & -a \\ 7d & -c \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & \alpha + 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 7b & -a \\ 7d & -c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & \alpha + 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$[7b(-c) - (-a) * 7d] [3(\alpha + 2) - 1 * 0] = 1$$

$$(-7bc + 7ad) [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$7(ad - bc) [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$7 * 5 [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$35 [3(\alpha + 2)] = 1$$

$$3(\alpha + 2) = \frac{1}{35}$$

$$\alpha + 2 = \frac{1}{105}$$

$$\alpha = \frac{1}{105} - 2$$

$$\alpha = \frac{-209}{105}.$$

Ejercicio 20 (*).

Sean $A = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(B) = -2$. Hallar todos los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $BA^2x = BAx$ tiene una única solución.

En primer lugar, se reexpresa el sistema de la siguiente manera:

$$BA^2x = BAx$$

$$BA^2x - BAx = 0_{3 \times 1}$$

$$B(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}$$

A su vez, como se sabe que $|B| \neq 0$ ($= -2$), se tiene que B es inversible, es decir, que existe la matriz B^{-1} , por lo cual lo anterior se reduce a:

$$B^{-1}B(A^2 - A)x = B^{-1} * 0_{3 \times 1}$$

$$I(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}$$

$$(A^2 - A)x = 0_{3 \times 1}.$$

Operando sobre la matriz $(A^2 - A)$, se llega a:

$$(A^2 - A) = A(A - I)$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha - 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & \alpha - 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A^2 - A) = \begin{pmatrix} (\alpha - 2)(\alpha - 3) & 0 & 0 \\ 2(\alpha - 3) + 3(\alpha - 2) & \alpha - 2 & 0 \\ 3(\alpha - 3) + 5 & 0 & \alpha - 2 \end{pmatrix}.$$

Luego, se computa el determinante de esta matriz $(A^2 - A)$:

$$|A^2 - A| = (\alpha - 2)(\alpha - 3)(\alpha - 2)(\alpha - 2)$$

$$|A^2 - A| = (\alpha - 2)^3(\alpha - 3).$$

Por último, para que el sistema $BA^2x = BAx$ tenga una única solución, este determinante debe ser distinto de cero:

$$|A^2 - A| = 0$$

$$(\alpha - 2)^3(\alpha - 3) = 0.$$

$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = 3.$$

El lado izquierdo de esta ecuación es igual a cero (i) cuando $(\alpha - 2)^3 = 0$, lo cual sucede si $\alpha = 2$, o (ii) cuando $(\alpha - 3) = 0$, lo cual sucede si $\alpha = 3$.

Por lo tanto, los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema $BA^2x = BAx$ tiene una única solución son $\mathbb{R} - \{2, 3\}$.

Ejercicio 21.

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 5 & 0 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5a & -50b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -10 & 1 \end{pmatrix}$. Se sabe que $\det(A) = 2$.

Calcular $\det(3A^t B)$.

$$\det(3A^t B) = 3^3 \det(A^t) \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 27 \det(A) \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 27 * 2 \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 54 \det(B)$$

$$\det(3A^t B) = 54 \begin{vmatrix} 5a & -50b & 5c \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -10 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(3A^t B) = 54 \{ -[-50b * 1 - 5c(-10)] - 2[5a(-10) - (-50b * 1)] \}$$

$$\det(3A^t B) = 54 [-(-50b + 50c) - 2(-50a + 50b)]$$

$$\det(3A^t B) = 54 (50b - 50c + 100a - 100b)$$

$$\det(3A^t B) = 54 (100a - 50b - 50c).$$

Ejercicio 22.

Analizar (mediante razonamientos y/o contraejemplos) la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A, B \in GL(n)$, entonces, $A + B \in GL(n)$.

La afirmación es FALSA. Que $A, B \in GL(n)$ no garantiza que $A + B$ sea invertible. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in GL(n)$, pero $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL(n)$.

(b) Sean $A, B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. Si $\det(A) = 2$ y $\det(B^{-1}) = 4$, entonces, $\det(2AB) = 8$.

La afirmación es VERDADERA.

$$\det(2AB) = 2^4 \det(AB)$$

$$\det(2AB) = 16 \det(A) \det(B)$$

$$\det(2AB) = 16 \det(A) \frac{1}{\det(B^{-1})}$$

$$\det(2AB) = 16 * 2 * \frac{1}{4}$$

$$\det(2AB) = 16 * \frac{1}{2}$$

$$\det(2AB) = 8.$$

(c) Sea $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ tal que $\{x \in \mathbb{R}^3 : Ax = 0\} = \langle (1, 3, 4), (0, 0, 4) \rangle$. Entonces, $\text{rg}(A) = 1$.

La afirmación es VERDADERA.

$$\dim(\ker A) = 2.$$

$$\text{rg}(A) = n - \dim(\ker A)$$

$$\text{rg}(A) = 3 - 2$$

$$\text{rg}(A) = 1.$$

(d) Si $A \in GL(2)$ inversible, entonces, $5A + A^2$ es inversible.

La afirmación es FALSA. $5A + A^2 = (5I + A)A$. Aunque A sea inversible, $5I + A$ no necesariamente lo es. Por ejemplo, $A = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ es inversible, pero $5I + A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ no es inversible.

(e) Si $A \in GL(3)$, entonces, $\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}(A^2 - 2I)$.

La afirmación es VERDADERA. Multiplicar una matriz por una matriz invertible no cambia su rango.

$$A^3 - 2A = A(A^2 - 2I).$$

$$\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}[A(A^2 - 2I)]$$

$$\text{rg}(A^3 - 2A) = \text{rg}(A^2 - 2I)$$

Trabajo Práctico N° 3: **Autovalores y Autovectores.**

Ejercicio 1.

Determinar si la función T es transformación lineal:

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (x - y, 2x).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2 - y_1 - y_2, 2(x_1 + x_2))$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1 + x_2 - y_2, 2x_1 + 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 - y_1, 2x_1) + (x_2 - y_2, 2x_2)$$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

$$T(kx, ky, kz) = (kx - ky, 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = (k(x - y), 2kx)$$

$$T(kx, ky, kz) = k(x - y, 2x)$$

$$T(kx, ky, kz) = k T(x, y, z).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

(b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (xy, 0, 0).$

$$T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2)(y_1 + y_2), 0, 0).$$

$$T(kx, ky) = (kxky, 0, 0)$$

$$T(kx, ky) = (k^2xy, 0, 0).$$

Por lo tanto, T no es transformación lineal.

(c) $T: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}, T(A) = A^t.$

$$T(A + B) = (A + B)^t$$

$$T(A + B) = A^t + B^t$$

$$T(A + B) = T(A) + T(B).$$

$$T(kA) = (kA)^t$$

$$T(kA) = kA^t$$

$$T(kA) = k T(A).$$

Por lo tanto, T es transformación lineal.

Ejercicio 2.

Hallar la expresión de la transformación lineal T_1 y T_2 :

(a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T_1(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T_1(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T_1(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x T_1(1, 0, 0) + y T_1(0, 1, 0) + z T_1(0, 0, 1) \\ T_1(x, y, z) &= x(1, 1, 0, 1) + y(0, 1, 1, 0) + z(1, 2, 1, 2) \\ T_1(x, y, z) &= (x, x, 0, x) + (0, y, y, 0) + (z, 2z, z, 2z) \\ T_1(x, y, z) &= (x + z, x + y + 2z, y + z, x + 2z).\end{aligned}$$

(b) $T_2: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_2(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T_2(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T_2(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$ y $T_2(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3, x_4) &= a(1, 1, 0, 1) + b(0, 1, 1, 0) + c(1, 2, 1, 2) + d(0, 0, 1, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a, a, 0, a) + (0, b, b, 0) + (c, 2c, c, 2c) + (0, 0, d, 0) \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (a + c, a + b + 2c, b + c + d, a + 2c).\end{aligned}$$

$$\begin{cases} a + c = x_1 \\ a + b + 2c = x_2 \\ b + c + d = x_3 \\ a + 2c = x_4 \end{cases}.$$

$$a = x_1 - c.$$

$$x_1 - c + 2c = x_4$$

$$x_1 + c = x_4$$

$$c = x_4 - x_1.$$

$$a = x_1 - (x_4 - x_1)$$

$$a = x_1 - x_4 + x_1$$

$$a = 2x_1 - x_4.$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2(x_4 - x_1) = x_2$$

$$2x_1 - x_4 + b + 2x_4 - 2x_1 = x_2$$

$$b + x_4 = x_2$$

$$b = x_2 - x_4.$$

$$x_2 - x_4 + x_4 - x_1 + d = x_3$$

$$x_2 - x_1 + d = x_3$$

$$d = x_1 - x_2 + x_3.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a T(1, 1, 0, 1) + b T(0, 1, 1, 0) + c T(1, 2, 1, 2) + d T(0, 0, 1, 0)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) + d(1, 1, 1)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c) + (d, d, d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a + d, b + d, c + d)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_4 + x_1 - x_2 + x_3, x_4 - x_1 + x_1 - x_2 + x_3)$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 - x_2 + x_3 - x_4, x_1 + x_3 - x_4, -x_2 + x_3 + x_4).$$

Ejercicio 3.

Hallar una base y la dimensión de $\ker(T)$ y de $\text{Im}(T)$.

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y + z, 2y - z, x + 3y)$.

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (0, 0, 0)\}.$$

$$(x + y + z, 2y - z, x + 3y) = (0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2y - z = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases}.$$

$$z = 2y.$$

$$x = -3y.$$

$$\begin{aligned} -3y + y + 2y &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -3t; y = t; z = 2t.$$

$$(x, y, z) = (-3t, t, 2t).$$

$$(x, y, z) = t(-3, 1, 2).$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-3, 1, 2)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 1.$$

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 1), (1, -1, 0)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

(b) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3)$.

$$\ker(T) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)\}.$$

$$(x_1 + x_3, 0, x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 - x_3) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}.$$

$$x_1 = -x_3.$$

$$x_2 = -2x_3.$$

$$-x_3 - (-2x_3) - x_3 = 0$$

$$-x_3 + 2x_3 - x_3 = 0$$

$$0 = 0.$$

$$x_1 = -s; x_2 = -2s; x_3 = s; x_4 = t.$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-s, -2s, s, t)$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(-1, -2, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1).$$

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$B_{\ker(T)} = \{(-1, -2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(\ker(T)) = 2.$$

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im}(T) = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \{(1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}.$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2.$$

$$(c) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T(x, y, z) = \begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix}.$$

$$\ker(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\}.$$

$$\begin{pmatrix} y - z & x + z \\ x + y & y - z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} y - z = 0 \\ x + z = 0. \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$y = z.$$

$$x = -z.$$

$$\begin{aligned} -z + z &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

$$x = -t; y = t; z = t.$$

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (-t, t, t) \\ (x, y, z) &= t(-1, 1, 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \text{gen } \{(-1, 1, 1)\}. \\ B_{\ker(T)} &= \{(-1, 1, 1)\}. \\ \dim(\ker(T)) &= 1. \end{aligned}$$

$$T(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \text{gen } \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} &= -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_{\text{Im}(T)} &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}. \\ \dim(\text{Im}(T)) &= 2. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.

En cada uno de los siguientes casos, hallar una matriz A de manera tal que $T(x) = (Ax^t)^t$.

(a) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 4x_2 - 3x_3, x_1 + x_3)$.

$$Ax^t = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$Ax^t = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 \end{pmatrix}$$

$$(Ax^t)^t = (ax_1 + bx_2 + cx_3, dx_1 + ex_2 + fx_3).$$

$$(Ax^t)^t = (x_1 + 4x_2 - 3x_3, x_1 + x_3).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1)$.

$$Ax^t = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$Ax^t = \begin{pmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ dx_1 + ex_2 + fx_3 \\ gx_1 + hx_2 + ix_3 \\ jx_1 + kx_2 + lx_3 \end{pmatrix}$$

$$(Ax^t)^t = (ax_1 + bx_2 + cx_3, dx_1 + ex_2 + fx_3, gx_1 + hx_2 + ix_3, jx_1 + kx_2 + lx_3)$$

$$(Ax^t)^t = (x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 0)$ y $T(0, 0, 1) = (1, 2, 1, 2)$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(d) $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(1, 1, 0, 1) = (1, 0, 0)$, $T(0, 1, 1, 0) = (0, 1, 0)$, $T(1, 2, 1, 2) = (0, 0, 1)$
y $T(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$.

$$A = \begin{pmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} k & 2 & 4 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & k \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k \begin{vmatrix} 1 & k \\ -1 & k \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & k \\ 1 & k \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = k [1 \cdot k - k \cdot (-1)] - 2 (2 \cdot k - k \cdot 1) + 4 [2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1]$$

$$\det(A) = k(k + k) - 2(2k - k) + 4(-2 - 1)$$

$$\det(A) = k2k - 4k + 2k + 4(-3)$$

$$\det(A) = 2k^2 - 2k - 12$$

$$\det(A) = 2(k^2 - k - 6).$$

$$k_1, k_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$k_1, k_2 = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$k_1 = \frac{1+5}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$k_2 = \frac{1-5}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Por lo tanto, los valores de k para los cuales $\ker(T) = \{0\}$ son $k \neq 3$ y $k \neq -2$.

Ejercicio 6.

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & k & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Hallar, si existen, todos los valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \neq 0 \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \in \text{Im}(T) \forall k.$$

Por lo tanto, no existen valores de k para los cuales $\text{Im}(T) = \{0\}$.

Ejercicio 7.

Hallar los autovalores y bases de los respectivos autoespacios para cada una de las siguientes matrices:

(a) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 8 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3 - \lambda)(-1 - \lambda) - 0 \cdot 8 = 0$$

$$-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2 - 0 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2 \pm 4}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{2+4}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$\lambda_2 = \frac{2-4}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Para $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$8x - 4y = 0$$

$$4y = 8x$$

$$y = \frac{8}{4}x$$

$$y = 2x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$4x = 0$$

$$x = \frac{0}{4}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(b) \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & -9 \\ 4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(10 - \lambda)(-2 - \lambda) - (-9) \cdot 4 = 0$$

$$-20 - 10\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 36 = 0$$

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0.$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 64}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{8 \pm 0}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{8+0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

$$\lambda_2 = \frac{8-0}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Para $\lambda = 4$:

$$(A - 4I) v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -9 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$F_1 = F_1 - F_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$F_2 = F_2 - 2F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 3y = 0$$

$$2x = 3y$$

$$x = \frac{3}{2}y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$E_4 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(c) \begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & -7 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda)(2 - \lambda) - (-7) \cdot 1 = 0$$

$$-4 + 2\lambda - 2\lambda + \lambda^2 + 7 = 0$$

$$\lambda^2 + 3 = 0$$

$$\lambda^2 = -3$$

$$\sqrt{\lambda^2} = \sqrt{-3}$$

$$|\lambda| = \sqrt{3}i$$

$$\lambda = \pm \sqrt{3}i.$$

$$\text{Para } \lambda_1 = \sqrt{3}i:$$

$$(A - \sqrt{3}i I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \sqrt{3}i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & \sqrt{3}i \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i & -7 \\ 1 & 2 - \sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x + (2 - \sqrt{3}i)y = 0$$

$$x = (-2 + \sqrt{3}i)y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{\sqrt{3}i} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\sqrt{3}i} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -\sqrt{3}i$:

$$\begin{aligned} (A + \sqrt{3}i I) v_2 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \sqrt{3}i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & \sqrt{3}i \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -7 \\ 1 & 2 + \sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + (2 + \sqrt{3}i) y &= 0 \\ x &= (-2 - \sqrt{3}i) y. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-\sqrt{3}i} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-\sqrt{3}i} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 - \sqrt{3}i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & -2 \\ -1 & -\lambda & -5 \\ 1 & 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & -5 \\ 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 1 & 6 - \lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} -1 & -\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) [-\lambda(6 - \lambda) - (-5) * 2] + 2 [-1(6 - \lambda) - (-5) * 1] - 2 [-1 * 2 - (-\lambda) * 1] = 0$$

$$(1 - \lambda) (-6\lambda + \lambda^2 + 10) + 2 (-6 + \lambda + 5) - 2 (-2 + \lambda) = 0$$

$$-6\lambda + \lambda^2 + 10 + 6\lambda^2 - \lambda^3 - 10\lambda + 2(-1 + \lambda) + 4 - 2\lambda = 0$$

$$-6\lambda + \lambda^2 + 10 + 6\lambda^2 - \lambda^3 - 10\lambda - 2 + 2\lambda + 4 - 2\lambda = 0$$

$$-16\lambda + 7\lambda^2 + 12 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = 0$$

$$-(\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12) = 0$$

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 = \frac{0}{-1}$$

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 (\lambda - 3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x - 2y - 2z = 0 \\ -x - 2y - 5z = 0. \\ x + 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$(-x - 2y - 5z) - (-x - 2y - 2z) = 0$$

$$x + 2y - 5z - x + 2y + 2z = 0$$

$$-3z = 0$$

$$z = \frac{0}{3}$$

$$z = 0.$$

$$x + 2y + 4 \cdot 0 = 0$$

$$x + 2y + 0 = 0$$

$$x + 2y = 0$$

$$x = -2y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 2I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2x - 2y - 2z = 0 \\ -2x - 3y - 5z = 0. \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$-2(x + y + z) = 0$$

$$x + y + z = \frac{0}{-2}$$

$$x + y + z = 0$$

$$x = -y - z.$$

$$-y - z + 2y + 3z = 0$$

$$y + 2z = 0$$

$$y = -2z.$$

$$x = -(-2z) - z$$

$$x = 2z - z$$

$$x = z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(e) \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2 - \lambda & 0 \\ 3 & 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda) \begin{vmatrix} -2 - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2 - \lambda)(-2 - \lambda)(-1 - \lambda) = 0$$

$$(-2 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = -2; \lambda_2 = -1.$$

Para $\lambda_1 = -2$:

$$(A + 2I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3x + z = 0$$

$$z = -3x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x = 0$$

$$x = \frac{0}{-1}$$

$$x = 0.$$

$$-y = 0.$$

$$y = \frac{0}{-1}$$

$$y = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-2} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(f) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 4 & -2 \\ -3 & 4-\lambda & 0 \\ -3 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(-3) \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} + (4-\lambda) \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(-3) [4(3-\lambda) - (-2) * 1] + (4-\lambda) [(-1-\lambda)(3-\lambda) - (-2)(-3)] = 0$$

$$3(12 - 4\lambda + 2) + (4-\lambda)(-3 + \lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 6) = 0$$

$$3(14 - 4\lambda) + (4-\lambda)(-9 - 2\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$42 - 12\lambda - 36 - 8\lambda + 4\lambda^2 + 9\lambda + 2\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$6 - 11\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda - 8 = 0$$

$$-(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8) = 0$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8 = \frac{0}{-1}$$

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda + 8 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ -3 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -2x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + 3y = 0 \\ -3x + y + 2z = 0 \end{cases}.$$

$$-3x + 3y = 0$$

$$3y = 3x$$

$$y = \frac{3}{3} x$$

$$y = x.$$

$$-2x + 4x - 2z = 0$$

$$2x - 2z = 0$$

$$2x = 2z$$

$$x = \frac{2}{2} z$$

$$x = z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -3x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + 2y = 0 \\ -3x + y + z = 0 \end{cases}.$$

$$-3x + 2y = 0$$

$$3y = 2x$$

$$y = \frac{2}{3} x.$$

$$-3x + \frac{2}{3} x + z = 0$$

$$-\frac{7}{3} x + z = 0$$

$$z = \frac{7}{3} x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = 3$:

$$\begin{aligned} (A - 2I) v_3 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -4 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -4x + 4y - 2z = 0 \\ -3x + y = 0 \\ -3x + y = 0 \end{cases}.$$

$$y = 3x.$$

$$\begin{aligned} -4x + 4(3x) - 2z &= 0 \\ -4x + 12x - 2z &= 0 \\ 16x - 2z &= 0 \\ 2z &= 16x \\ z &= \frac{16}{2}x \\ z &= 8x. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(g) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 \\ -4 & 13 & -1 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (-1 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 13 & -1 - \lambda \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 3 - \lambda \\ -4 & 13 \end{vmatrix} &= 0 \\ (-1 - \lambda) [(3 - \lambda)(-1 - \lambda)] + [-1 * 13 - (3 - \lambda)(-4)] &= 0 \\ (-1 - \lambda)(-3 - 3\lambda + \lambda + \lambda^2) + (-13 + 12 - 4\lambda) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (-1 - \lambda) (-3 - 2\lambda + \lambda^2) - 1 - 4\lambda &= 0 \\
 3 + 2\lambda - \lambda^2 + 3\lambda + 2\lambda^2 - \lambda^3 - 1 - 4\lambda &= 0 \\
 2 + \lambda + \lambda^2 - \lambda^3 &= 0 \\
 -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda + 2 &= 0 \\
 -(\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2) &= 0 \\
 \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2 &= \frac{0}{-1} \\
 \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2 &= 0 \\
 (\lambda - 2) (\lambda^2 + \lambda + 1) &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 2.$$

$$\begin{aligned}
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{-1 \cdot 3}}{2} \\
 \lambda_2, \lambda_3 &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \\
 \lambda_2 &= \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}. \\
 \lambda_3 &= \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}.
 \end{aligned}$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{aligned}
 (A - 2I) v_1 &= 0 \\
 \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & 13 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -3x + z = 0 \\ -x + y = 0 \\ -4x + 13y - 3z = 0 \end{cases}.$$

$$z = 3x.$$

$$y = x.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$:

$$(A - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 & 1 \\ -1 & \frac{7-\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ -4 & 13 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} x + z = 0 \\ -x + \frac{7-\sqrt{3}i}{2} y = 0 \\ -4x + 13y - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{1+\sqrt{3}i}{2} x.$$

$$x = \frac{7-\sqrt{3}i}{2} y.$$

$$x = \frac{7-\sqrt{3}i}{2} * 2$$

$$x = 7 - \sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} (7 - \sqrt{3}i)$$

$$z = \frac{7-\sqrt{3}i+7\sqrt{3}i+\sqrt{3}i\sqrt{3}i}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i+3(-1)}{2}$$

$$z = \frac{7+6\sqrt{3}i+3}{2}$$

$$z = \frac{10+6\sqrt{3}i}{2}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

$$E_{\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 7 - \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$:

$$(A - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} I) v_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix} - \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 & 1 \\ -1 & \frac{7+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ -4 & 13 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} x + z = 0 \\ -x + \frac{7+\sqrt{3}i}{2} y = 0 \\ -4x + 13y - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} x.$$

$$x = \frac{7+\sqrt{3}i}{2} y.$$

$$x = \frac{7+\sqrt{3}i}{2} * 2$$

$$x = 7 + \sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{1-\sqrt{3}i}{2} (7 + \sqrt{3}i)$$

$$z = \frac{7+\sqrt{3}i-7\sqrt{3}i-\sqrt{3}i\sqrt{3}i}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i-3(-1)}{2}$$

$$z = \frac{7-6\sqrt{3}i+3}{2}$$

$$z = \frac{10-6\sqrt{3}i}{2}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 + 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

$$E_{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 7 + \sqrt{3}i \\ 2 \\ 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(h) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \left[-\lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \right] = 0$$

$$(1 - \lambda) \{ -\lambda [-\lambda (-2 - \lambda) - 1 * 1] + 2 (1 * 1) \} = 0$$

$$(1 - \lambda) [-\lambda (2\lambda + \lambda^2 - 1) + 2 * 1] = 0$$

$$(1 - \lambda) (-2\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda + 2) = 0$$

$$(1 - \lambda) [-(\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2)] = 0$$

$$(1 - \lambda) (\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$$

$$-(\lambda - 1) (\lambda - 1) (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0.$$

$$-(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0$$

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = \frac{0}{-1}$$

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda + 1) (\lambda + 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1; \lambda_3 = -2.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -w + 2y + z = 0 \\ w - x + y = 0 \\ x - 3y = 0 \end{cases}.$$

$$x = 3y.$$

$$w = 3y - y$$

$$w = 2y.$$

$$z = 2y - 2y$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{aligned} & (A + I) v_2 = 0 \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -w + 2y + z = 0 \\ w + x + y = 0 \\ x - y = 0 \\ 2z = 0 \end{cases}.$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$x = y.$$

$$w = -x - y$$

$$w = -y - y$$

$$w = -2y.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_3 = -2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2w + 2y + z = 0 \\ w + 2x + y = 0 \\ x = 0 \\ 3z = 0 \end{cases}.$$

$$x = 0.$$

$$z = \frac{0}{3}$$

$$z = 0.$$

$$w = -2x - y$$

$$w = -2 \cdot 0 - y$$

$$w = 0 - y$$

$$w = -y.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(i) \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 - \lambda & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda) \begin{vmatrix} 7 - \lambda & -4 & -5 \\ 0 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda)(7 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(7 - \lambda)(7 - \lambda) [(3 - \lambda)(3 - \lambda)] = 0$$

$$(7 - \lambda)^2 (3 - \lambda)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 7; \lambda_2 = 3.$$

Para $\lambda_1 = 7$:

$$(A - 7I) v_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -4y - 5z = 0 \\ -4y = 0 \\ -4z = 0 \end{cases}.$$

$$4y = 0$$

$$y = \frac{0}{4}$$

$$y = 0.$$

$$4z = 0$$

$$z = \frac{0}{4}$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_7 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_7 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I) v_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} & - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 4w = 0 \\ 4x - 4y - 5z = 0 \end{cases}$$

$$w = \frac{0}{4}$$

$$w = 0.$$

$$4x = 4y - 5z$$

$$x = \frac{4y - 5z}{4}$$

$$x = y - \frac{5}{4}z.$$

$$\begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - z \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ejercicio 8.

Determinar si cada una de las matrices A del ejercicio anterior es o no diagonalizable. En los casos en que sí lo sea, hallar una base de autovectores de A y una matriz inversible C que diagonalice a A (es decir, tal que $C^{-1}AC$ sea diagonal).

(a)

Como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b)

Como, para $\lambda = 4$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(c)

Como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -2 - \sqrt{3}i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sqrt{3}i & 0 \\ 0 & -\sqrt{3}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 + \sqrt{3}i & -2 - \sqrt{3}i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(d)

Como, para $\lambda = 2$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(e)

Existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(f)

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

(g)

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 - \sqrt{3}i & 7 + \sqrt{3}i \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 + 3\sqrt{3}i & 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 - \sqrt{3}i & 7 + \sqrt{3}i \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 + 3\sqrt{3}i & 5 - 3\sqrt{3}i \end{pmatrix}.$$

(h)

Como, para $\lambda = 2$, se tiene $m_a = 2$ pero $m_g = 1$, la matriz A no es diagonalizable.

(i)

Existen cuatro autovectores linealmente independientes, por lo que la matriz A es diagonalizable.

$$A = C^{-1}DC$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 9.

Mostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ no es diagonalizable cualesquiera sean $a, b \in \mathbb{R}$ con tal que $b \neq 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 0 \\ b & a - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda)(a - \lambda) - 0 \cdot b = 0$$

$$(a - \lambda)^2 - 0 = 0$$

$$(a - \lambda)^2 = 0$$

$$\sqrt{(a - \lambda)^2} = \sqrt{0}$$

$$|a - \lambda| = 0$$

$$a - \lambda = 0$$

$$\lambda = a.$$

Para $\lambda = a$:

$$(A - aI)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$bx = 0$$

$$x = \frac{0}{b}$$

$$x = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_a = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$B_a = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por lo tanto, la matriz A no es diagonalizable, ya que se necesitan encontrar 2 autovectores linealmente independientes, pero el único autovalor es a , con multiplicidad algebraica 2.

Ejercicio 10.

Sea $A = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $v = (1, 2, 0)$, $w = (2, 6, 0)$ y $u = (-2, -2, -1)$ son autovectores de A .

(a) Probar que A es diagonalizable.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\det(P) = -(1 \cdot 6 - 2 \cdot 2)$$

$$\det(P) = -(6 - 4)$$

$$\det(P) = -2 \neq 0.$$

Por lo tanto, A es diagonalizable, ya que v , w y u son linealmente independientes en $\mathbb{R}^{3 \times 3}$.

(b) Calcular los autovalores de A y determinar los valores de r , s y t .

Para $v = (1, 2, 0)$:

$$Av = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ -12 + 12 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Av = \lambda_v \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} r + 2s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_v \\ 2\lambda_v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2\lambda_v = 0$$

$$\lambda_v = \frac{0}{2}$$

$$\lambda_v = 0.$$

$$r + 2s = 0.$$

Para $w = (2, 6, 0)$:

$$Aw = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ -24 + 36 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Aw = \begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$Aw = \lambda_w \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2r + 6s \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda_w \\ 6\lambda_w \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$6\lambda_w = 12$$

$$\lambda_w = \frac{12}{6}$$

$$\lambda_w = 2.$$

$$2r + 6s = 2 * 2$$

$$2r + 6s = 4$$

$$r + 3s = 2.$$

$$\begin{cases} r + 2s = 0 \\ r + 3s = 2 \end{cases}.$$

$$(r + 3s) - (r + 2s) = 2 - 0$$

$$r + 3s - r - 2s = 2$$

$$s = 2.$$

$$r + 2 * 2 = 0$$

$$r + 4 = 0$$

$$r = -4.$$

Para $u = (-2, -2, -1)$:

$$Au = \begin{pmatrix} r & s & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} -4 & 2 & t \\ -12 & 6 & 16 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 8 - 4 - t \\ 24 - 12 - 16 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$Au = \begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$Au = \lambda_u \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 - t \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\lambda_u \\ -2\lambda_u \\ -\lambda_u \end{pmatrix}.$$

$$-\lambda_u = -2$$

$$\lambda_u = \frac{-2}{-1}$$

$$\lambda_u = 2.$$

$$4 - t = -2 * 2$$

$$4 - t = -4$$

$$t = 4 + 4$$

$$t = 8.$$

Por lo tanto, los autovalores son $\lambda_v = 0$, $\lambda_w = 2$ y $\lambda_u = 2$, y los valores de r, s y t son -4, 2 y 8, respectivamente.

Ejercicio 11.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible P que diagonalice a A .

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (1 - \lambda)(2 - \lambda) &= 0. \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 2.$$

Por lo tanto, como hay dos autovalores distintos, existen dos autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} (A - I)v_1 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x + y &= 0 \\ x &= y. \end{aligned}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned} (A - 2I)v_2 &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x &= 0 \\ x &= \frac{0}{-1} \\ x &= 0. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}.$$

(b) Calcular A^{10} .

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1024 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1023 & 1024 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 12.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ y sea } v = (1, 2, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

(a) Probar que A es diagonalizable y hallar una matriz inversible C que diagonalice a A .

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} \frac{5}{2} - \lambda & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{2} - \lambda \right) \left(\frac{1}{2} - \lambda \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left[\left(\frac{5}{4} - \frac{5}{2} \lambda - \frac{1}{2} \lambda + \lambda^2 \right) - \frac{5}{4} \right] = 0$$

$$(2 - \lambda) \left(\frac{5}{4} - 3\lambda + \lambda^2 - \frac{5}{4} \right) = 0$$

$$(2 - \lambda) (-3\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$-6\lambda + 2\lambda^2 + 3\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 6\lambda = 0$$

$$-\lambda (\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$$

$$-\lambda (\lambda - 3) (\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 3; \lambda_3 = 2.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$Av_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

$$\frac{5}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\frac{5}{2}(y+z)=0$$

$$y+z=\frac{0}{\frac{5}{2}}$$

$$y+z=0$$

$$y=-z.$$

$$v_1=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2=3$:

$$(A - 3I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x=0$$

$$x=\frac{0}{-1}$$

$$x=0.$$

$$\frac{-1}{2}y + \frac{5}{2}z=0$$

$$\frac{-y+5z}{2}=0$$

$$-y+5z=0 \cdot 2$$

$$-y+5z=0$$

$$y=5z.$$

$$v_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_3=2$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{-3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\frac{1}{2}y + \frac{5}{2}z = 0$$

$$\frac{y+5z}{2} = 0$$

$$y + 5z = 0 \cdot 2$$

$$y + 5z = 0$$

$$y = -5z.$$

$$\frac{1}{2}y - \frac{3}{2}z = 0$$

$$\frac{y-3z}{2} = 0$$

$$y - 3z = 0 \cdot 2$$

$$y - 3z = 0$$

$$y = 3z.$$

$$-5z = 3z$$

$$5z + 3z = 0$$

$$8z = 0$$

$$z = \frac{0}{8}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$A = CDC^{-1}.$$

(b) Calcular $A^6 v^t$ utilizando la diagonalización de A .

$$A^6 v^t = CD^6 C^{-1} v^t$$

$$\begin{aligned}
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \\ 0 & 0 & 64 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 64 \\ 0 & 3645 & 0 \\ 0 & 729 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1215}{2} & \frac{1215}{2} \\ 0 & \frac{243}{2} & \frac{243}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 A^6 v^t &= \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de una base de $\mathbb{R}^3$ de autovectores de A .

$$B = \{(0, -1, 1), (0, 5, 1), (1, 0, 0)\}.$$

$$(1, 2, 0) = \alpha (0, -1, 1) + \beta (0, 5, 1) + \gamma (1, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (0, -\alpha, \alpha) + (0, 5\beta, \beta) + (\gamma, 0, 0)$$

$$(1, 2, 0) = (\gamma, -\alpha + 5\beta, \alpha + \beta).$$

$$\begin{cases} 1 = \gamma \\ 2 = -\alpha + 5\beta \\ 0 = \alpha + \beta \end{cases}$$

$$\gamma = 1.$$

$$\alpha + \beta = 0$$

$$\beta = -\alpha.$$

$$-\alpha + 5(-\alpha) = 2$$

$$-\alpha - 5\alpha = 2$$

$$-6\alpha = 2$$

$$\alpha = \frac{2}{-6}$$

$$\alpha = \frac{-1}{3}.$$

$$\beta = -\left(\frac{-1}{3}\right)$$

$$\beta = \frac{1}{3}.$$

Entonces:

$$(1, 2, 0) = \frac{-1}{3} (0, -1, 1) + \frac{1}{3} (0, 5, 1) + (1, 0, 0).$$

(d) Calcular, nuevamente, $A^6 v^t$ sin utilizar la diagonalización de A .

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Av^t = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^2 v^t = A \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 v^t = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 v^t = A \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 v^t = \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$A^4 v^t = A \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 45 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$A^4 v^t = \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

$$A^5 v^t = A \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \\ 135 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$A^5 v^t = \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}.$$

$$A^6 v^t = A \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 32 \\ 405 \\ 81 \end{pmatrix}$$

$$A^6 v^t = \begin{pmatrix} 64 \\ 1215 \\ 243 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 13.

Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y sea $v = (-2, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$.

(a) Hallar los autovalores de A y los autovectores asociados.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -3 & -2 \\ 3 & 4-\lambda & 2 \\ -2 & -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 3 & 4-\lambda \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda) [(4-\lambda)(-1-\lambda) - 2(-2)] + 3 [3(-1-\lambda) - 2(-2)] - 2 [3(-2) - (4-\lambda)(-2)] = 0$$

$$(-2-\lambda)(-4-4\lambda+\lambda+\lambda^2+4) + 3(-3-3\lambda+4) - 2(-6+8-2\lambda) = 0$$

$$(-2-\lambda)(\lambda^2-3\lambda)+3(-3\lambda+1)-2(-2\lambda+2)=0$$

$$-2\lambda^2+6\lambda+\lambda^3+3\lambda^2-9\lambda+3+4\lambda-4=0$$

$$\lambda^3+\lambda^2+\lambda-1=0$$

$$-(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -3x - 3y - 2z = 0 \\ -2x - 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$-2(x+y+z)=0$$

$$x+y+z=\frac{0}{-2}$$

$$x+y+z=0$$

$$z = -x - y.$$

$$-3x - 3y - 2(-x - y) = 0$$

$$-3x - 3y + 2x + 2y = 0$$

$$-x - y = 0$$

$$y = -x.$$

$$z = -x - (-x)$$

$$z = -x + x$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(A + I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 3 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -3 & -2 \\ 3 & 5 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} -x - 3y - 2z = 0 \\ 3x + 5y + 2z = 0 \\ -2x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$-2(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{-2}$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-(-y) - 3y - 2z = 0$$

$$y - 3y - 2z = 0$$

$$-2y - 2z = 0$$

$$-2(y + z) = 0$$

$$y + z = \frac{0}{-2}$$

$$y + z = 0$$

$$z = -y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Probar que A no es diagonalizable.

$\lambda_1 = 1$ tiene multiplicidad algebraica 2, pero su autoespacio es $E_1 = \text{span} \{(1, -1, 0)\}$, por lo que $\dim(E_1) = 1$, es decir, $m_a(1) = 2$ pero $m_g(1) = 1$. Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes y, entonces, A no es diagonalizable.

(c) Escribir al vector v como combinación lineal de autovectores de A .

$$B = \{(1, -1, 0), (1, -1, 1)\}.$$

$$(-2, 2, 3) = \alpha (1, -1, 0) + \beta (1, -1, 1)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha, -\alpha, 0) + (\beta, -\beta, \beta)$$

$$(-2, 2, 3) = (\alpha + \beta, -\alpha - \beta, \beta).$$

$$\begin{cases} -2 = \alpha + \beta \\ 2 = -\alpha - \beta \\ 3 = \beta \end{cases}$$

$$\beta = 3.$$

$$\alpha + 3 = -2$$

$$\alpha = -2 - 3$$

$$\alpha = -5.$$

Entonces:

$$(-2, 2, 3) = -5 (1, -1, 0) + 3 (1, -1, 1).$$

(d) Calcular $A^{63}v^t$.

$$A^{63}v^t = -5 * 1^{63} (1, -1, 0) + 3 (-1)^{63} (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 * 1 (1, -1, 0) + 3 (-1) (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = -5 (1, -1, 0) - 3 (1, -1, 1)$$

$$A^{63}v^t = (-5, 5, 0) + (-3, 3, -3)$$

$$A^{63}v^t = (-8, 8, -3).$$

Ejercicio 14.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales $\lambda = 3$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} \det(A - 3I) &= 0 \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ b & a-3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -\begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} &= 0 \\ -[b(-2)] &= 0 \\ 2b &= 0 \\ b &= \frac{0}{2} \\ b &= 0. \end{aligned}$$

(b) Para cada b hallado, dar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como A es triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal principal: 3, a , 1.

Caso 1: $a \neq 3$ y $a \neq 1$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 1$.

$$\begin{aligned} (A - I)v &= 0 \\ \left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x + y &= 0 \\ y &= -2x. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -2x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_1 = \text{span} \{(1, -2, 0), (0, 0, 1)\}.$$

$$\dim(E_1) = 2.$$

$$m_a(1) = 2 = m_g(1) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 3$.

$$(A - 3I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y = 0.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_3) = 1.$$

$$m_a(3) = 2 \neq m_g(3) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 15.

Diagonalizar las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. ¿Es posible diagonalizarlas ortogonalmente? Si es así, determinar la matriz de cambio de base ortogonal. Calcular $A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2$.

Diagonalización de A:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda) [(3-\lambda)(3-\lambda) - (-2)(-2)] = 0$$

$$(5-\lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 4) = 0$$

$$(5-\lambda)(5 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(5-\lambda)(5-\lambda)(1-\lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 5.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - 2y = 0$$

$$2x = 2y$$

$$x = \frac{2}{2} y$$

$$x = y.$$

$$4z = 0$$

$$z = \frac{0}{4}$$

$$z = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5I) v_2 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$-2x - 2y = 0$$

$$2y = -2x$$

$$y = \frac{-2}{2} x$$

$$y = -x.$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ -x \\ z \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización de B:

$$\det(B - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 3 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(2 - \lambda) [(3 - \lambda)(3 - \lambda) - (-1)(-1)] = 0$$

$$(2 - \lambda)(9 - 3\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(2 - \lambda)(8 - 6\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(2 - \lambda)(4 - \lambda)(2 - \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 2; \lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 2$:

$$(A - 2I) v_1 = 0$$

$$\begin{aligned} & \left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & \left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$x - y = 0$$

$$x = y.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(A - 2I) v_3 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-x - y = 0$$

$$x = -y.$$

$$-2z = 0$$

$$z = \frac{0}{2}$$

$$z = 0.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Diagonalización ortogonal:

Por el teorema espectral, toda matriz simétrica real es diagonalizable ortogonalmente.

$$Q_A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Q_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = PD^7P^{-1} + 4PD^5P^{-1} - 2PDP^{-1} + 3PD^2P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = P(D^7 + 4D^5 - 2D + 3D^2)P^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3125 & 0 \\ 0 & 0 & 3125 \end{pmatrix} - 2 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 78125 & 0 \\ 0 & 0 & 78125 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 12500 & 0 \\ 0 & 0 & 12500 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \\ 0 & 0 & 75 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 90690 & 0 \\ 6 & -90690 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^7 + 4A^5 - 2A + 3A^2 = \begin{pmatrix} 45348 & -45342 & 0 \\ -45342 & 45348 & 0 \\ 0 & 0 & 90690 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 16.

Hallar todos los $a \in \mathbb{R}$ tales que $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a - \lambda) [(1 - \lambda)(1 - \lambda) - 1] = 0$$

$$(a - \lambda)(1 - \lambda - \lambda + \lambda^2 - 1) = 0$$

$$(a - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = 0$$

$$(a - \lambda)\lambda(\lambda - 2) = 0.$$

$$\lambda_1 = a; \lambda_2 = 0; \lambda_3 = 2.$$

Caso 1: $a \neq 0$ y $a \neq 2$.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 2: $a = 0$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -z \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_0 = \text{span} \{ (1, 0, 0), (0, -1, 1) \}.$$

$$\dim(E_0) = 2.$$

$$m_a(0) = 2 = m_g(0) = 2.$$

Por lo tanto, se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Caso 3: $a = 2$.

$$(A - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y + z = 0$$

$$y = -z.$$

$$-y + z = 0$$

$$y = z.$$

$$y = z = 0.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$E_2 = \text{span} \{(1, 0, 0)\}.$$

$$\dim(E_2) = 1.$$

$$m_a(2) = 2 \neq m_g(2) = 1.$$

Por lo tanto, no se pueden obtener 3 autovectores linealmente independientes, por lo que A no es diagonalizable.

Ejercicio 17.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ a+2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

(a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que A no es diagonalizable.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a+1-\lambda & 0 & 0 \\ a+2 & -\lambda & -1 \\ 2 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a+1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a+1-\lambda) [-\lambda(-\lambda) - (-1)(-1)] = 0$$

$$(a+1-\lambda)(\lambda^2 - 1) = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1)[\lambda - (a+1)] = 0$$

Los autovalores son 1, -1, $a+1$.

Caso 1: $a+1=1 \Leftrightarrow a=0$.

$$(A - I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$2x - y - z = 0.$$

$$\dim(E_1) = 2 = m_a(1).$$

Por lo tanto, para $a=0$, A es diagonalizable.

Caso 2: $a+1=-1 \Leftrightarrow a=-2$.

$$(A + I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y - z = 0$$

$$y = z.$$

$$2x - y + y = 0$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

$$\dim(E_{-1}) = 1 < m_a(-1) = 2.$$

Por lo tanto, para $a = -2$, A no es diagonalizable.

(b) Para cada a hallado, dar todos los valores de $b \in \mathbb{R}$ tales que $(0, b^2 + 1, 2)$ es autovector de A .

$$Av = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b^2 + 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Av = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -(b^2 + 1) \end{pmatrix}.$$

$$Av = \lambda v$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -(b^2 + 1) \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ b^2 + 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -2 = \lambda(b^2 + 1) \\ -(b^2 + 1) = 2\lambda \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{-b^2 + 1}{2}.$$

$$\frac{-b^2 + 1}{2} (b^2 + 1) = -2$$

$$(b^2 + 1)^2 = -2(-2)$$

$$(b^2 + 1)^2 = 4$$

$$b^2 + 1 = \sqrt{4}$$

$$b^2 + 1 = 2$$

$$b^2 = 2 - 1$$

$$b^2 = 1$$

$$\sqrt{b^2} = 1$$

$$|b| = \sqrt{1}$$

$$|b| = 1$$

$$b = \pm 1.$$

Ejercicio 18.

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A y $(1, 1, 1) \in \{v \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : (I - A)v^t = 0\}$.

(a) Determinar a , b y c y hallar todos los autovalores de A .

$$(I - A) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & b \\ 2 & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} 1 + 2 + a = 1 \\ 2 + 1 + b = 1. \\ 2 + 2 + c = 1 \end{cases}$$

$$a = 1 - 1 - 2$$

$$a = -2.$$

$$b = 1 - 2 - 1$$

$$b = -2.$$

$$c = 1 - 2 - 2$$

$$c = -3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -3 - \lambda \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 - \lambda \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(1 - \lambda) [(1 - \lambda)(-3 - \lambda) - (-2) * 2] - 2 [2(-3 - \lambda) - (-2) * 2] - 2 [2 * 2 - (1 - \lambda) * 2] = 0$$

$$(1 - \lambda)(-3 - \lambda + 3\lambda + \lambda^2 + 4) - 2(-6 - 2\lambda + 4) - 2(4 - 2 + 2\lambda) = 0$$

$$(1 - \lambda)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) - 2(-2\lambda - 2) - 2(2 + 2\lambda) = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 - \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 4\lambda + 4 - 4 - 4\lambda = 0$$

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -1.$$

(b) ¿Es A diagonalizable?

Sí, A es diagonalizable, ya que existen tres autovectores linealmente independientes.

(c) Calcular A^{100} y A^{201} .

$$A = PDP^{-1}.$$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^2 = PIP^{-1}$$

$$A^2 = PP^{-1}$$

$$A^2 = I.$$

$$A^{100} = PD^{100}P^{-1}$$

$$A^{100} = PIP^{-1}$$

$$A^{100} = PP^{-1}$$

$$A^{100} = I.$$

$$A^{201} = PD^{201}P^{-1}$$

$$A^{201} = PDP^{-1}$$

$$A^{201} = A.$$

Ejercicio 19.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz de autovalores $\{0, 1, 5\}$.

(a) Determinar si A es inversible y/o diagonalizable.

A no es invertible por que 0 es autovalor.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

(b) Calcular los autovalores de $B = (3A - 4I)^3$ y $C = 5A^t + 4I$.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= (3 * 0 - 4)^3 \\ \mu_1 &= (0 - 4)^3 \\ \mu_1 &= (-4)^3 \\ \mu_1 &= -64.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= (3 * 1 - 4)^3 \\ \mu_2 &= (3 - 4)^3 \\ \mu_2 &= (-1)^3 \\ \mu_2 &= -1.\end{aligned}$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\begin{aligned}\mu_3 &= (3 * 5 - 4)^3 \\ \mu_3 &= (15 - 4)^3 \\ \mu_3 &= 11^3 \\ \mu_3 &= 1331.\end{aligned}$$

Por lo tanto, los autovalores de B son -64, -1 y 1331.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 5 * 0 + 4 \\ \mu_1 &= 0 + 4 \\ \mu_1 &= 4.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= 5 * 1 + 4 \\ \mu_2 &= 5 + 4\end{aligned}$$

$$\mu_2 = 9.$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\mu_3 = 5 * 5 + 4$$

$$\mu_3 = 25 + 4$$

$$\mu_3 = 29.$$

Por lo tanto, los autovalores de B son 4, 9, 29.

(c) Probar que $H = A + I$ es inversible y calcular los autovalores de H^{-1} , $\det(H^{-1})$ y $\text{tr}(H^{-1})$.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\mu_1 = 0 + 1$$

$$\mu_1 = 1.$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\mu_2 = 1 + 1$$

$$\mu_2 = 2.$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\mu_3 = 5 + 1$$

$$\mu_3 = 6.$$

Por lo tanto, A es inversible.

$$\frac{1}{\mu_1} = \frac{1}{1}.$$

$$\frac{1}{\mu_2} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{1}{\mu_3} = \frac{1}{6}.$$

Los autovalores de H^{-1} son $1, \frac{1}{2}$ y $\frac{1}{6}$.

$$\det(H^{-1}) = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}$$

$$\det(H^{-1}) = \frac{1}{12}.$$

$$\text{tr}(H^{-1}) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

$$\text{tr}(H^{-1}) = \frac{5}{3}.$$

(d) Hallar todos los α para los cuales $\alpha A + 3I$ no es inversible.

Para $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{aligned}\mu_1 &= 0 \\ \alpha * 0 + 3 &= 0 \\ 0 + 3 &= 0 \\ 3 &\neq 0.\end{aligned}$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= 0 \\ \alpha * 1 + 3 &= 0 \\ \alpha + 3 &= 0 \\ \alpha &= -3.\end{aligned}$$

Para $\lambda_3 = 5$:

$$\begin{aligned}\mu_3 &= 0 \\ \alpha * 5 + 3 &= 0 \\ 5\alpha + 3 &= 0 \\ 5\alpha &= -3 \\ \alpha &= \frac{-3}{5}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, todos los α para los cuales $\alpha A + I$ no es inversible son $\alpha \in \{-3, \frac{-3}{5}\}$.

Ejercicio 20.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\{1, 2, 3\}$ son las raíces de p_A . Sea $B = 5A^2 + 3A - 2I$. Calcular $\det(B)$ y $\text{tr}(B)$.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$\mu_1 = 5 * 1^2 + 3 * 1 - 2$$

$$\mu_1 = 5 * 1 + 3 - 2$$

$$\mu_1 = 5 + 3 - 2$$

$$\mu_1 = 6.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\mu_2 = 5 * 2^2 + 3 * 2 - 2$$

$$\mu_2 = 5 * 4 + 6 - 2$$

$$\mu_2 = 20 + 6 - 2$$

$$\mu_2 = 24.$$

Para $\lambda_3 = 3$:

$$\mu_3 = 5 * 3^2 + 3 * 3 - 2$$

$$\mu_3 = 5 * 9 + 9 - 2$$

$$\mu_3 = 45 + 9 - 2$$

$$\mu_3 = 52.$$

$$\det(B) = \mu_1 \mu_2 \mu_3$$

$$\det(B) = 6 * 24 * 52$$

$$\det(B) = 7488.$$

$$\text{tr}(B) = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$\text{tr}(B) = 6 + 24 + 52$$

$$\text{tr}(B) = 82.$$

Ejercicio 21 (*).

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\lambda = 1$ es autovalor de A , $\text{tr}(A) = 2$ y $\det(A) = -2$.

(a) Hallar todos los autovalores de A .

En primer lugar, se sabe que 1 es autovalor de la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Luego, sabiendo que la traza de una matriz es igual a la suma de sus autovalores y que $\text{tr}(A) = 2$, se tiene:

$$2 = 1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$2 - 1 = \lambda_2 + \lambda_3$$

$$1 = \lambda_2 + \lambda_3.$$

También, sabiendo que el determinante de la matriz A es igual al producto de todos los autovalores y que $\det(A) = -2$, se tiene:

$$-2 = \lambda_2 \lambda_3.$$

Entonces, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 = \lambda_2 + \lambda_3 \\ -2 = \lambda_2 \lambda_3 \end{cases}.$$

Despejando λ_3 de la segunda ecuación, se tiene:

$$\lambda_3 = \frac{-2}{\lambda_2}, \lambda_2 \neq 0.$$

Luego, reemplazando en la primera ecuación, se obtiene:

$$1 = \lambda_2 + \frac{-2}{\lambda_2}$$

$$1 = \frac{\lambda_2^2 - 2}{\lambda_2}$$

$$\lambda_2 = \lambda_2^2 - 2$$

$$\lambda_2^2 - \lambda_2 - 2 = 0, \lambda_2 \neq 0.$$

Resolviendo mediante el método de Bhaskara, se hallan los autovalores faltantes:

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$\lambda_2, \lambda_3 = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$\lambda_3 = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Por lo tanto, los autovalores de A son: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = 2$.

(b) Decidir si A^T es o no diagonalizable.

Se sabe que la matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tiene n (3) autovalores distintos (inciso anterior) y que los n (3) autovectores asociados a estos autovalores distintos son linealmente independientes (teorema).

También, dado que la matriz A tiene n (3) autovectores linealmente independientes, se sabe que la matriz A es diagonalizable (teorema).

Entonces, esta matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ se puede expresar de la siguiente manera:

$$A = PDP^{-1},$$

donde $D, P \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y P es inversible.

Si se aplica transpuesta a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} A^T &= (PDP^{-1})^T \\ A^T &= (P^{-1})^T D^T P^T. \end{aligned}$$

Sabiendo que toda matriz diagonal es simétrica ($D = D^T$) y que la transpuesta de la inversa de una matriz es igual a la inversa de la transpuesta de esa matriz, se tiene:

$$A^T = (P^T)^{-1} D P^T.$$

Por último, sabiendo que la inversa de la inversa de una matriz es la propia matriz, esta última igualdad se puede reexpresar de la siguiente manera:

$$A^T = (P^T)^{-1} D ((P^T)^{-1})^{-1}.$$

Por lo tanto, A^T es diagonalizable, ya que es A^T es semejante a una matriz diagonal, es decir, existen $D, (P^T)^{-1} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, tal que D es diagonal y $(P^T)^{-1}$ es inversible.

Ejercicio 22.

Sea A diagonalizable tal que su polinomio característico es $p_A(t) = (t - 1)^2 (t - 3)^2$.

(a) Calcular el $\text{rg}(A - 3I)$.

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 3.$$

$$\text{rg}(A - 3I) + \dim(\ker(A - 3I)) = 4$$

$$\text{rg}(A - 3I) + 2 = 4$$

$$\text{rg}(A - 3I) = 4 - 2$$

$$\text{rg}(A - 3I) = 2.$$

(b) Hallar la matriz $B = A^2 - 4A + 5I$.

$$m_A(t) = (t - 1)(t - 3).$$

$$(A - I)(A - 3I) = 0$$

$$A^2 - 3A - A + 3I = 0$$

$$A^2 - 4A + 3I = 0$$

$$A^2 = 4A - 3I.$$

$$B = 4A - 3I - 4A + 5I$$

$$B = 2I.$$

Ejercicio 23.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\dim(\{x: Ax = 0\}) = 1$, $\text{rg}(A + 2I) = 2$ y $a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0$.

(a) Calcular los autovalores de A .

$$Ax = 0$$

$$(A - 0I)x = 0.$$

$$\dim(\ker(A)) = 1.$$

Entonces, $\lambda_1 = 0$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} \text{rg}(A + 2I) + \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 \\ 2 + \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 \\ \dim(\ker(A + 2I)) &= 3 - 2 \\ \dim(\ker(A + 2I)) &= 1 \end{aligned}$$

$$[A - (-2)I]x = 0.$$

Entonces, $\lambda_2 = -2$ es autovalor de A .

$$\begin{aligned} a_{11} + a_{22} + a_{33} &= 0 \\ 0 - 2 + a_{33} &= 0 \\ -2 + a_{33} &= 0 \\ a_{33} &= 2. \end{aligned}$$

Entonces, $\lambda_3 = 2$ es autovalor de A .

(b) Decidir si A es inversible y/o diagonalizable.

A no es invertible por que 0 es autovalor.

Como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Ejercicio 24.

Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz invertible tal que $\text{tr}(A) = -2$, $\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3$ y $p_A(1) = -8$. Probar que A es diagonalizable.

Como $A^{-1} - \frac{1}{2} I$ es una matriz de 3×3 y su rango es menor que 3:

$$\text{rg}(A^{-1} - \frac{1}{2} I) < 3,$$

significa que no es invertible. Por lo tanto:

$$\det(A^{-1} - \frac{1}{2} I) = 0.$$

Entonces, existe un vector $v \neq 0$ tal que:

$$(A^{-1} - \frac{1}{2} I)v = 0.$$

Por lo tanto:

$$A^{-1}v = \frac{1}{2}v.$$

Y $\frac{1}{2}$ es un autovalor de A^{-1} .

Pero, si $\frac{1}{2}$ es autovalor de A^{-1} , entonces, $\lambda = 2$ es autovalor de A .

Como A es una matriz de 3×3 , tiene tres autovalores, contando multiplicidades.

La suma de los autovalores es igual a la traza:

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$-2 = 2 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -2 - 2$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = -4.$$

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3)$$

$$p_A(x) = (x - 2)(x - \lambda_2)(x - \lambda_3).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = -8$$

$$(1 - 2)(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$-(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = -8$$

$$(1 - \lambda_2)(1 - \lambda_3) = 8$$

$$1 - \lambda_3 - \lambda_2 + \lambda_2 \lambda_3 = 8$$

$$1 - (\lambda_2 + \lambda_3) + \lambda_2 \lambda_3 = 8$$

$$1 - (-4) + \lambda_2 \lambda_3 = 8$$

$$1 + 4 + \lambda_2 \lambda_3 = 8$$

$$5 + \lambda_2 \lambda_3 = 8$$

$$\lambda_2 \lambda_3 = 8 - 5$$

$$\lambda_2 \lambda_3 = 3.$$

Por lo tanto, λ_2 y λ_3 son las raíces de:

$$x^2 - (\lambda_2 + \lambda_3)x + \lambda_2 \lambda_3 = 0$$

$$x^2 - (-4)x + 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + 3 = 0.$$

$$(x + 1)(x + 3) = 0.$$

$$\lambda_2 = -1; \lambda_3 = -3.$$

Por lo tanto, como hay tres autovalores distintos, existen tres autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

Ejercicio 25.

Sea $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ una matriz tal que $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y $p_A(\lambda) = -4$. Decidir si A es diagonalizable y calcular $A^3 - 4A^2 + A + 6I$.

Siguiendo $\{v \in \mathbb{R}^4: (A + I) v^t = 0\} \neq \{0\}$, se tiene:

$$(A + I) v = 0$$

$$Av + v = 0$$

$$Av = -v.$$

Entonces, $\lambda = -1$ es autovalor de A .

Usando la condición de rango $\text{rg}(A - 2I) \leq 2$ y como $A - 2I$ es una matriz de 4×4 , se tiene:

$$\text{rg}(A - 2I) + \dim(\ker(A - 2I)) = 4.$$

Como el rango es, como máximo, 2:

$$\dim(\ker(A - 2I)) \geq 2.$$

Pero $\ker(A - 2I)$ es, precisamente, el autoespacio asociado al autovalor 2.

Por lo tanto:

$$\dim(E_2) \geq 2.$$

En particular, 2 es autovalor y tiene multiplicidad geométrica, al menos, 2.

Como la multiplicidad geométrica nunca puede superar a la algebraica, se tiene:

$$m_a(2) \geq 2.$$

Como A es una matriz de 4×4 , tiene cuatro autovalores, contando multiplicidades.

El polinomio característico puede escribirse como:

$$p_A(x) = (x - 2)^2 (x + 1) (x - \lambda).$$

Evaluando en $x = 1$, se tiene:

$$p_A(1) = (1 - 2)^2 (1 + 1) (1 - \lambda)$$

$$-4 = (-1)^2 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 1 * 2 (1 - \lambda)$$

$$-4 = 2 (1 - \lambda)$$

$$\frac{-4}{2} = 1 - \lambda$$

$$-2 = 1 - \lambda$$

$$\lambda = 1 + 2$$

$\lambda = 3$.

Para que sea diagonalizable, se necesita que la suma de las dimensiones de los autoespacios sea 4:

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 2 + 1 + 1$$

$$\dim(E_2) + \dim(E_{-1}) + \dim(E_3) = 4.$$

Por lo tanto, existen cuatro autovectores linealmente independientes, por lo que A es diagonalizable.

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = PD^3P^{-1} - 4PD^2P^{-1} + PDP^{-1} + 6PP^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P(D^3 - 4D^2 + D + 6I)P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 6 \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \left[\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -16 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -36 \end{pmatrix} + \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$A^3 - 4A^2 + A + 6I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 26.

Dos marcas de tabaco controlan el mercado repartiéndoselo al 60% y 40%, respectivamente. Este año en el mercado se mueven 500 millones de dólares. Si los consumidores de la marca A son, cada año, fieles en un 30% y los de la marca B son fieles en un 40 %. ¿Cómo se repartirán el mercado al cabo de 5 años las dos marcas suponiendo que su volumen se mantiene constante?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,3 - \lambda & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,3 - \lambda)(0,4 - \lambda) - 0,6 * 0,7 = 0$$

$$0,12 - 0,3\lambda - 0,4\lambda + \lambda^2 - 0,42 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,7\lambda - 0,3 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 0,3) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,3.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,7 & 0,6 \\ 0,7 & -0,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,7x + 0,6y = 0$$

$$0,6y = 0,7x$$

$$y = \frac{0,7}{0,6} x$$

$$y = \frac{7}{6} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,3$:

$$(A + 0,3I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + 0,3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 \\ 0,7 & 0,4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,3 & 0 \\ 0 & 0,3 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,6 & 0,6 \\ 0,7 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,6x + 0,6y = 0$$

$$0,6(x + y) = 0$$

$$x + y = \frac{0}{0,6}$$

$$x + y = 0$$

$$y = -x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^5 = PD^5P^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,3 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 6 & -0,00243 \\ 7 & 0,00243 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{-6}{13} \end{pmatrix}$$

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix}.$$

$$X_5 = A^5 X_0$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 0,46023 & 0,46266 \\ 0,53977 & 0,53734 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$X_5 = \begin{pmatrix} 230,601 \\ 269,399 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{230,601}{500} * 100$$

$$\text{Marca A} = 46,1202\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{269,399}{500} * 100$$

$$\text{Marca B} = 53,8798\%.$$

Por lo tanto, al cabo de 5 años las dos marcas, A y B, suponiendo que su volumen se mantiene constante, se repartirán el mercado 46,1202% y 53,8798%, respectivamente.

Ejercicio 27.

Se supone un mercado duopolista, en el que dos empresas A y B fabrican la totalidad de un cierto producto. Supongamos también que el producto se adquiere mensualmente, y que, por medio de estudios de mercado, se ha llegado a las siguientes conclusiones sobre la intención de compra de los consumidores.

- El 50% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa A volverá a hacerlo así al mes siguiente, y el resto cambiará al fabricado por la empresa B.
- El 25% de los consumidores que compran durante un mes el producto fabricado por la empresa B volverá a proceder así al mes siguiente y el resto cambiará al fabricado por la empresa A.

Sean 50 y 100 las cuotas de mercado de las empresas A y B, respectivamente, durante el mes de octubre de 2018. ¿Cuáles serán las cuotas de mercado de cada una de las empresas al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019?

$$X_0 = \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0.$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,5 - \lambda & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(0,5 - \lambda)(0,25 - \lambda) - 0,75 * 0,5 = 0$$

$$0,125 - 0,5\lambda - 0,25\lambda + \lambda^2 - 0,375 = 0$$

$$\lambda^2 - 0,75\lambda - 0,25 = 0$$

$$(1 - \lambda)(-0,25 + \lambda) = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = -0,25.$$

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 0,75 \\ 0,5 & -0,75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$-0,5x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = 0,5x$$

$$y = \frac{0,5}{0,75} x$$

$$y = \frac{2}{3} x.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0,25$:

$$(A + 0,25I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + 0,25 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 0,5 & 0,75 \\ 0,5 & 0,25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0,25 & 0 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,75 & 0,75 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$0,75x + 0,75y = 0$$

$$0,75y = -0,75x$$

$$y = \frac{-0,75}{0,75} x$$

$$y = -x.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -0,25 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{1}{1048576} \\ 2 & \frac{-1}{1048576} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{-3}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix}.$$

$$X_{10} = A^{10} X_0$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 0,6000003815 & 0,5999994278 \\ 0,3999996185 & 0,4000005722 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 100 \end{pmatrix}$$

$$X_{10} = \begin{pmatrix} 89,999961855 \\ 60,000038145 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Marca A} = \frac{89,999961855}{150} * 100$$

$$\text{Marca A} \cong 60\%.$$

$$\text{Marca B} = \frac{60,000038145}{150} * 100$$

$$\text{Marca B} \cong 40\%.$$

Por lo tanto, al cabo de diez meses, es decir, en el mes de agosto de 2019, las cuotas de mercado de cada una de las empresas, A y B, serán, aproximadamente, 60% y 40%, respectivamente.

Trabajo Práctico N° 4:
Forma de Jordan y Formas Cuadráticas.

Ejercicio 1.

Hallar la forma de Jordan de las siguientes matrices:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) $B = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & 7 \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(c) $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d) $D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2.

Hallar e^A donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La parte correspondiente a x, z es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

que se puede escribir como:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Llamando:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como:

$$J^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I,$$

se sabe que:

$$e^J = \cos(1) I + \sin(1) J$$

$$e^J = \cos(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin(1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^J = \begin{pmatrix} \cos 1 & 0 \\ 0 & \cos 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sin 1 \\ -\sin 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$e^J = \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$e^{I+J} = e e^J$$

$$e^{I+J} = e \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{I+J} = \begin{pmatrix} e \cos 1 & e \sin 1 \\ -e \sin 1 & e \cos 1 \end{pmatrix}.$$

La coordenada y corresponde al valor 2, así que e^2 aparece en la posición central.

Por lo tanto, se tiene:

$$e^A = \begin{pmatrix} e \cos 1 & 0 & e \operatorname{sen} 1 \\ 0 & e^2 & 0 \\ -e \operatorname{sen} 1 & 0 & e \cos 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.

Hallar la matriz asociada a las siguientes formas cuadráticas y clasificarlas:

(a) $q(x, y) = 4x^2 + 5y^2 + 8yx$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + bxy + bxy + cy^2$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

$$a = 4.$$

$$2b = 8$$

$$b = \frac{8}{2}$$

$$b = 4.$$

$$c = 5.$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 4.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 4 * 5 - 4 * 4$$

$$\Delta_2 = 20 - 16$$

$$\Delta_2 = 4.$$

Por lo tanto, la matriz A es definida positiva, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.

(b) $q(x, y) = -x^2 - 3y^2 + yx$.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + cy \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + bxy + bxy + cy^2$$

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

$$a = -1.$$

$$2b = 1$$

$$b = \frac{1}{2}.$$

$$c = -3.$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -1.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -1(-3) - \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

$$\Delta_2 = 3 - \frac{1}{4}$$

$$\Delta_2 = \frac{11}{4}.$$

Por lo tanto, la matriz A es definida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$ y $\Delta_2 > 0$.

$$(c) \quad q(x, y, z) = 3x^2 - 2xy + 3xz + y^2 - 4yz + 3z^2.$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ bx + dy + ez \\ cx + ey + fz \end{pmatrix}$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + byx + czx + bxy + dy^2 + ezy + cxz + eyz + fz^2$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + 2cxz + dy^2 + 2eyz + fz^2.$$

$$a = 3.$$

$$2b = -2$$

$$b = \frac{-2}{2}$$

$$b = -1.$$

$$2c = 3$$

$$c = \frac{3}{2}.$$

$$d = 1.$$

$$2e = -4$$

$$e = \frac{-4}{2}$$

$$e = -2.$$

$$f=3.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 3.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 3 * 1 - (-1) (-1)$$

$$\Delta_2 = 3 - 1$$

$$\Delta_2 = 2.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 3 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{3}{2} & 3 \end{vmatrix} + \frac{3}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ \frac{3}{2} & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 3 [1 * 3 - (-2) (-2)] + [-1 * 3 - (-2) \frac{3}{2}] + \frac{3}{2} [-1 (-2) - 1 \frac{3}{2}]$$

$$\Delta_3 = 3 (3 - 4) + (-3 + 3) + \frac{3}{2} (2 - \frac{3}{2})$$

$$\Delta_3 = 3 (-1) + 0 + \frac{3}{2} \frac{1}{2}$$

$$\Delta_3 = -3 + \frac{3}{4}$$

$$\Delta_3 = \frac{-9}{4}.$$

Por lo tanto, la matriz A es indefinida, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.

$$(d) q(x, y, z) = x^2 + z^2 + xz.$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ bx + dy + ez \\ cx + ey + fz \end{pmatrix}$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + byx + czx + bxy + dy^2 + ezy + cxz + eyz + fz^2$$

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + 2cxz + dy^2 + 2eyz + fz^2.$$

$$a = 1.$$

$$2b = 0$$

$$b = \frac{0}{2}$$

$$b = 0.$$

$$2c = 1$$
$$c = \frac{1}{2}.$$

$$d = 0.$$

$$2e = 0$$
$$e = \frac{0}{2}$$
$$e = 0.$$

$$f = 1.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$q(x, y, z) = \left(x + \frac{z}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}z^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la matriz A es semidefinida positiva.

Ejercicio 4.

Decidir si las formas cuadráticas que tienen asociadas a las siguientes funciones son definidas positivas o definidas negativas o semidefinidas positivas o semidefinidas negativas o indefinidas.

$$(a) A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -2(-2) - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = 4 - 1$$

$$\Delta_2 = 3.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -2 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -2[-2(-2) - 1 * 1] - [1(-2) - 1 * 1] + [1 * 1 - (-2) * 1]$$

$$\Delta_3 = -2(4 - 1) - (-2 - 1) + (1 + 2)$$

$$\Delta_3 = -2 * 3 - (-3) + 3$$

$$\Delta_3 = -6 + 3 + 3$$

$$\Delta_3 = 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es semidefinida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$.

$$(b) B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 2 * 2 - (-1)(-1)$$

$$\Delta_2 = 4 - 1$$

$$\Delta_2 = 3.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2(2 * 2 - 1 * 1) + [-1 * 2 - 1(-1)] - [-1 * 1 - 2 * (-1)]$$

$$\Delta_3 = 2(4 - 1) + (-2 + 1) - (-1 + 2)$$

$$\Delta_3 = 2 * 3 + (-1) - 1$$

$$\Delta_3 = 6 - 1 - 1$$

$$\Delta_3 = 4.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es definida positiva, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$.

$$(c) C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 0.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 0 * 0 - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = 0 - 1$$

$$\Delta_2 = -1.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es indefinida, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 < 0$.

$$(d) D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matriz no es simétrica y no corresponde a una matriz asociada estándar de una forma cuadrática.

$$(e) E = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = -4.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -4(-5) - 0 * 0$$

$$\Delta_2 = 20 - 0$$

$$\Delta_2 = 20.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = -5 [-4 (-2) - 2 * 2]$$

$$\Delta_3 = -5 (8 - 4)$$

$$\Delta_3 = -5 * 4$$

$$\Delta_3 = -20.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la función es definida negativa, ya que $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.

Ejercicio 5.

Hallar la raíz cuadrada de las siguientes matrices:

(a) $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & 4 \\ 4 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5 - \lambda)(5 - \lambda) - 4 * 4 = 0$$

$$(5 - \lambda)^2 - 16 = 0$$

$$(5 - \lambda)^2 = 16$$

$$\sqrt{(5 - \lambda)^2} = \sqrt{16}$$

$$|5 - \lambda| = 4$$

$$5 - \lambda = \pm 4$$

$$\lambda = 5 \pm 4.$$

$$\lambda_1 = 5 + 4$$

$$\lambda_1 = 9.$$

$$\lambda_2 = 5 - 4$$

$$\lambda_2 = 1.$$

Para $\lambda_1 = 9$:

$$(A - 9I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - 9 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$-4x + 4y = 0$$

$$4x = 4y$$

$$x = \frac{4}{4} y$$

$$x = y.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 1$:

$$(A - I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$4x + 4y = 0$$

$$4x = -4y$$

$$x = \frac{-4}{4} y$$

$$x = -y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{A} = PDP^{-1}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(b) B = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\det(B - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 10 - \lambda & -6 \\ -6 & 10 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(10 - \lambda)(10 - \lambda) - (-6)(-6) = 0$$

$$(10 - \lambda)^2 - 36 = 0$$

$$(10 - \lambda)^2 = 36$$

$$\sqrt{(10 - \lambda)^2} = \sqrt{36}$$

$$|10 - \lambda| = 6$$

$$10 - \lambda = \pm 6$$

$$\lambda = 10 \pm 6.$$

$$\lambda_1 = 10 + 6$$

$$\lambda_1 = 16.$$

$$\lambda_2 = 10 - 6$$

$$\lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 10$:

$$(B - 16I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - 16 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -6 & -6 \\ -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$-6x - 6y = 0$$

$$6x = -6y$$

$$x = \frac{-6}{6}y$$

$$x = -y.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(B - 16I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

$$6x - 6y = 0$$

$$6x = 6y$$

$$x = \frac{6}{6}y$$

$$x = y.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$B = PDP^{-1}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{B} = P\sqrt{D}P^{-1}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{B} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(c) C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(C - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 5-\lambda & 0 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-2[2(1-\lambda) - 1 \cdot 2] + (5-\lambda)[(1-\lambda)(1-\lambda) - 1 \cdot 1] = 0$$

$$-2(2 - 2\lambda - 2) + (5-\lambda)(1-\lambda-\lambda+\lambda^2-1) = 0$$

$$-2(-2\lambda) + (5-\lambda)(-2\lambda+\lambda^2) = 0$$

$$4\lambda - 10\lambda + 5\lambda^2 + 2\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-6\lambda + 7\lambda^2 - \lambda^3 = 0$$

$$-\lambda(\lambda^2 - 7\lambda + 6) = 0$$

$$-\lambda(\lambda - 6)(\lambda - 1) = 0.$$

$$\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 6; \lambda_3 = 1.$$

Para $\lambda_1 = 0$:

$$(C - 0I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 5y = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}.$$

$$2x = -5y$$

$$x = \frac{-5}{2}y.$$

$$\frac{-5}{2}y + 2y + z = 0$$

$$\frac{-1}{2}y + z = 0$$

$$z = \frac{1}{2}y.$$

$$y = 2.$$

$$x = -5.$$

$$z = 1.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 6$:

$$(C - 6I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} -5x + 2y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ x + 2y - 5z = 0 \end{cases}.$$

$$y = 2x.$$

$$-5x + 2 * 2x + z = 0$$

$$-5x + 4x + z = 0$$

$$-x + z = 0$$

$$x = z.$$

$$x = 1$$

$$x = 2.$$

$$z = 1.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_3 = 1$:

$$(C - 1I)v = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} 2y + z = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$z = -2y.$$

$$x = -2y.$$

$$y = -1$$

$$x = 2.$$

$$z = 2.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$C = PDP^{-1}$$

$$C = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

$$\sqrt{C} = P\sqrt{D}P^{-1}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{5} & \frac{1}{30} \\ 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{6} & 2 \\ 0 & 2\sqrt{6} & -1 \\ 0 & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{5} & \frac{1}{30} \\ 0 & \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{C} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{2\sqrt{6}-2}{5} & \frac{\sqrt{6}+24}{30} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{4\sqrt{6}+1}{5} & \frac{\sqrt{6}-6}{15} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{2\sqrt{6}-2}{5} & \frac{\sqrt{6}+24}{30} \end{pmatrix}.$$

$$(d) D = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det(D - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 & 4 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)[(5-\lambda)(3-\lambda)-1(-1)] = 0$$

$$(1 - \lambda) (15 - 5\lambda - 3\lambda + \lambda^2 + 1) = 0$$

$$(1 - \lambda) (16 - 8\lambda + \lambda^2) = 0$$

$$(1 - \lambda) (\lambda - 4)^2 = 0.$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 4.$$

Para $\lambda_1 = 0$:

$$(D - 0I) v_1 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} 4x + y + 4z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

$$x = 2y - z.$$

$$4(2y - z) + y + 4z = 0$$

$$8y - 4z + y + 4z = 0$$

$$9y = 0$$

$$y = \frac{0}{9}$$

$$y = 0.$$

$$x = 2 * 0 - z$$

$$x = 0 - z$$

$$x = -z.$$

$$z = 1.$$

$$x = -1.$$

$$y = 0.$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = 4$:

$$(D - 0I) v_2 = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + y + 4z = 0 \\ -x - y - z = 0. \\ -3z = 0 \end{cases}$$

$$z = \frac{0}{-3}$$

$$z = 0.$$

$$x + y + 4 \cdot 0 = 0$$

$$x + y + 0 = 0$$

$$x + y = 0$$

$$x = -y.$$

$$y = 1.$$

$$x = -1.$$

$$z = 0.$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El autovalor 4 tiene multiplicidad algebraica 2, pero se encontró sólo un autovector independiente, lo cual significa que no se puede diagonalizar D y se tiene que usar forma de Jordan.

Se necesita un vector que cumpla:

$$(D - 4I)w = v_2$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

$$\begin{cases} x + y + 4z = -1 \\ -x - y - z = 1. \\ -3z = 0 \end{cases}$$

$$z = \frac{0}{-3}$$

$$z = 0.$$

$$x + y + 4 \cdot 0 = -1$$

$$x + y + 0 = -1$$

$$x + y = -1.$$

$$x = -1.$$

$$y = 0.$$

$$z = 0.$$

$$w = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_4 & w & v_1 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}DP = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$J = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$\sqrt{D} = P\sqrt{J}P^{-1}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} -2 & \frac{-9}{4} & -1 \\ 2 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} \frac{9}{4} & \frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{4} & \frac{-1}{4} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 6.

Dada la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$q(x, y, z) = x^2 + ay^2 + 2yz + az^2,$$

hallase $a \in \mathbb{R}$ para que q sea semidefinida, indicando si lo es positivo o negativo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 1.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 1 \cdot a$$

$$\Delta_2 = a.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$a = 0.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 1 \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = a \cdot a - 1 \cdot 1$$

$$\Delta_3 = a^2 - 1.$$

$$\Delta_3 = 0$$

$$a^2 - 1 = 0$$

$$a^2 = 1$$

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{1}$$

$$|a| = 1$$

$$a = \pm 1.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q es:

- definida positiva si $a > 1$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = 1$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$.
- indefinida si $a < -1$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 < 0$.
- indefinida si $a = -1$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 = 0$.
- indefinida si $0 > a > -1$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.
- indefinida si $-1 < a < 0$, ya que $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 < 0$ y $\Delta_3 < 0$.

Ejercicio 7.

Hallar los valores de a para los cuales la forma cuadrática que tiene asociada la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & a & 8 \\ 4 & 8 & 7 \end{pmatrix} \text{ es definida positiva.}$$

$$\Delta_1 = 2.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = 2 * a - 2 * 2$$

$$\Delta_2 = 2a - 4.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$2a - 4 > 0$$

$$2a > 4$$

$$a > \frac{4}{2}$$

$$a > 2.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & a & 8 \\ 4 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 \begin{vmatrix} a & 8 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & a \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = 2 (a * 7 - 8 * 8) - 2 (2 * 7 - 8 * 4) + 4 (2 * 8 - a * 4)$$

$$\Delta_3 = 2 (7a - 64) - 2 (14 - 32) + 4 (16 - 4a)$$

$$\Delta_3 = 14a - 128 - 2 (-18) + 64 - 16a$$

$$\Delta_3 = 14a - 128 + 36 + 64 - 16a$$

$$\Delta_3 = -2a - 28.$$

$$\Delta_3 > 0$$

$$-2a - 28 > 0$$

$$-2a > 28$$

$$a < \frac{28}{-2}$$

$$a < -14.$$

Por lo tanto, no existe ningún valor de a para que la forma cuadrática sea definida positiva.

Ejercicio 8 (*).

Dada la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$q(x, y, z) = ax^2 + ay^2 + (a-1)z^2 + 2xy,$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es fijo, clasificar q para los distintos valores de a .

En primer lugar, para clasificar la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ para los distintos valores de a , es necesario encontrar la matriz asociada a q (matriz A). En términos generales, la forma cuadrática q puede ser escrita en términos de esta matriz A como:

$$q(x, y, z) = (x \ y \ z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

En particular, se tiene:

$$q(x, y, z) = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Luego, es necesario encontrar los autovalores de la matriz asociada A :

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\det \left(\begin{pmatrix} a-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & a-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-1-\lambda \end{pmatrix} \right) = 0$$

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & a-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a-1-\lambda)[(a-\lambda)(a-\lambda)-1] = 0$$

$$(a-1-\lambda)[(a-\lambda)^2-1] = 0.$$

Entonces, los autovalores son los valores de λ que anulan el polinomio característico de A :

$$a-1-\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = a-1.$$

$$(a-\lambda)^2-1 = 0$$

$$(a-\lambda)^2 = 1$$

$$\sqrt{(a-\lambda)^2} = \sqrt{1}$$

$$|a-\lambda| = 1$$

$$a - \lambda = \pm 1$$

$$\lambda = a \mp 1$$

$$\lambda_2 = a - 1.$$

$$\lambda_3 = a + 1.$$

Se tiene que los autovalores de la matriz asociada A son: $\lambda_1 = a - 1$, $\lambda_2 = a - 1$ y $\lambda_3 = a + 1$.

Por lo tanto, la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es:

- definida positiva si $a > 1$, ya que $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$ y $\lambda_3 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = 1$, ya que $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 0$ y $\lambda_3 > 0$.
- definida negativa si $a < -1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 < 0$.
- semidefinida negativa si $a = -1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 = 0$.
- indefinida si $-1 < a < 1$, ya que $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 > 0$.

Ejercicio 9.

Clasificar, en función de $a \in \mathbb{R}$, la siguiente forma cuadrática:

$$q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 5z^2 + 2axy + 2xz + 4yz$$

sujeto a la restricción lineal $x = y$.

$$q(x, z) |_{x=y} = x^2 + 4x^2 + 5z^2 + 2ax^2 + 2xz + 4xz$$

$$q(x, z) |_{x=y} = 5x^2 + 5z^2 + 2ax^2 + 6xz$$

$$q(x, z) |_{x=y} = (2a + 5)x^2 + 6xz + 5z^2.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2a + 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 2a + 5.$$

$$\Delta_1 = 0$$

$$2a + 5 = 0$$

$$2a = -5$$

$$a = \frac{-5}{2}.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2a + 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = (2a + 5) * 5 - 3 * 3$$

$$\Delta_2 = 10a + 25 - 9$$

$$\Delta_2 = 10a + 16.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$10a + 16 = 0$$

$$10a = -16$$

$$a = \frac{-16}{10}$$

$$a = \frac{-8}{5}.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q sujeto a la restricción lineal es:

- definida positiva si $a > \frac{-5}{2}$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = \frac{-5}{2}$, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- indefinida para el resto de los casos, ya que es absurdo que $a < \frac{-5}{2}$ y $a \geq \frac{-8}{5}$.

Ejercicio 10.

Determinar si son definidas positivas o negativas las formas cuadráticas sujetas a la restricción lineal dada:

(a) $q(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$ sujeta a $x + y = 0$.

$$q(x) \big|_{y=-x} = x^2 - 2x(-x) + (-x)^2$$

$$q(x) \big|_{y=-x} = x^2 + 2x^2 + x^2$$

$$q(x) \big|_{y=-x} = 4x^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es definida positiva.

(b) $q(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^2$ sujeta a $3x + 4y = 0$.

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = 2x^2 - 4x\left(-\frac{3}{4}x\right) + \left(-\frac{3}{4}x\right)^2$$

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = 2x^2 + 3x^2 + \frac{9}{16}x^2$$

$$q(x) \big|_{y=-\frac{3}{4}x} = \frac{89}{16}x^2 \geq 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es definida positiva.

(c) $q(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - 4xy + 2yz$ sujeta a $x - y + z = 0$.

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = 2x^2 + (x+z)^2 - 4x(x+z) + 2(x+z)z$$

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = 2x^2 + x^2 + 2xz + z^2 - 4x^2 - 4xz + 2xz + 2z^2$$

$$q(x, z) \big|_{y=x+z} = -x^2 + 3z^2.$$

Si $x \neq 0$ y $z = 0$, $q(x, 0) = -x^2 < 0$.

Si $x = 0$ y $z \neq 0$, $q(0, z) = 3z^2 > 0$.

Por lo tanto, la forma cuadrática sujeta a la restricción lineal es indefinida.

Ejercicio 11.

Clasificar, en función de $a \in \mathbb{R}$, la siguiente forma cuadrática:

$$q(x, y, z) = a(x^2 + z^2) + 2y^2 + 4xy$$

sujeto a la restricción lineal $x = y$.

$$q(x, z) |_{x=y} = a(x^2 + z^2) + 2x^2 + 4xx$$

$$q(x, z) |_{x=y} = ax^2 + az^2 + 2x^2 + 4x^2$$

$$q(x, z) |_{x=y} = ax^2 + az^2 + 6x^2$$

$$q(x, z) |_{x=y} = (6 + a)x^2 + az^2.$$

$$A = \begin{pmatrix} 6 + a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = 6 + a.$$

$$\Delta_1 = 0$$

$$6 + a = 0$$

$$a = -6.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 + a & 0 \\ 0 & a \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = (6 + a) \cdot a - 0 \cdot 0$$

$$\Delta_2 = 6a + a^2 - 0$$

$$\Delta_2 = 6a + a^2.$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$(6 + a) \cdot a = 0.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática q sujeto a la restricción lineal es:

- definida positiva si $a > 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- semidefinida positiva si $a = 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 = 0$.
- definida negativa si $a < -6$, ya que $\Delta_1 < 0$ y $\Delta_2 > 0$.
- indefinida si $a = -6$, ya que $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = 0$.
- indefinida si $-6 < a < 0$, ya que $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 < 0$.

Ejercicio 12.

Clasificar, en función de $a, b \in \mathbb{R}$, la forma cuadrática que tiene asociada a la siguiente matriz:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 1 & -1 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\Delta_1 = a.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = -a - 1 * 1$$

$$\Delta_2 = -a - 1.$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ 1 & -1 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = b \begin{vmatrix} 1 & b \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = b [1 * 0 - b (-1)] + (-2) [a (-1) - 1 * 1]$$

$$\Delta_3 = b (0 + b) - 2 (-a - 1)$$

$$\Delta_3 = bb + 2a + 2$$

$$\Delta_3 = b^2 + 2a + 2.$$

Para que sea definida positiva, $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$:

$$\Delta_1 > 0$$

$$a > 0.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$-a - 1 > 0$$

$$a < -1.$$

Entonces, nunca es definida positiva.

Para que sea definida negativa, $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$:

$$\Delta_1 < 0$$

$$a < 0.$$

$$\Delta_2 > 0$$

$$-a - 1 > 0$$

$$a < -1.$$

$$\Delta_3 < 0$$

$$b^2 + 2a + 2 < 0$$

$$b^2 < -2a - 2.$$

Por lo tanto, la forma cuadrática que tiene asociada a la matriz es:

- definida negativa si $a < -1$ y $b^2 < -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 < 0$.
- semidefinida negativa si $a < -1$ y $b^2 = -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 = 0$.
- indefinida si $a < -1$ y $b^2 > -2a - 2$, ya que $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0$ y $\Delta_3 > 0$.

Trabajo Práctico N° 5: **Ecuaciones en Diferencias.**

Ejercicio 1.

Resolver las siguientes ecuaciones en diferencias lineales de primer orden:

(a) $\Delta y_t = 7.$

$$y_t - y_{t-1} = 7$$

$$y_t = y_{t-1} + 7.$$

$$y_1 = y_0 + 7.$$

$$y_2 = y_1 + 7$$

$$y_2 = y_0 + 7 + 7$$

$$y_2 = y_0 + 14.$$

$$y_3 = y_2 + 7$$

$$y_3 = y_0 + 14 + 7$$

$$y_3 = y_0 + 21.$$

$$y_t = y_0 + 7t.$$

(b) $\Delta y_t = 0,3y_t.$

$$y_t - y_{t-1} = 0,3y_t$$

$$y_t - 0,3y_t - y_{t-1} = 0$$

$$0,7y_t - y_{t-1} = 0$$

$$0,7y_t = y_{t-1}$$

$$y_t = \frac{1}{0,7} y_{t-1}$$

$$y_t = \frac{10}{7} y_{t-1}.$$

$$y_1 = \frac{10}{7} y_0.$$

$$y_2 = \frac{10}{7} y_1$$

$$y_2 = \frac{10}{7} \frac{10}{7} y_0$$

$$y_2 = \left(\frac{10}{7}\right)^2 y_0.$$

$$y_3 = \frac{10}{7} y_2$$

$$y_3 = \frac{10}{7} \left(\frac{10}{7}\right)^2 y_0$$

$$y_3 = \left(\frac{10}{7}\right)^3 y_0.$$

$$y_t = \left(\frac{10}{7}\right)^t y_0.$$

(c) $\Delta y_t = 2y_t - 9.$

$$\begin{aligned} y_t - y_{t-1} &= 2y_t - 9 \\ 2y_t - y_t &= -y_{t-1} + 9 \\ y_t &= -y_{t-1} + 9. \end{aligned}$$

$$y_1 = -y_0 + 9.$$

$$\begin{aligned} y_2 &= -y_1 + 9 \\ y_2 &= -(y_0 + 9) + 9 \\ y_2 &= -y_0 - 9 + 9 \\ y_2 &= y_0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_3 &= -y_2 + 9 \\ y_3 &= -y_0 + 9. \end{aligned}$$

$$y_t = \begin{cases} y_0, & t \text{ par} \\ -y_0 + 9, & t \text{ impar} \end{cases}.$$

Ejercicio 2.

Resolver las siguientes ecuaciones en diferencias lineales de primer orden con condición inicial y_0 :

$$(a) \begin{cases} y_t = y_{t-1} + 1 \\ y_0 = 10 \end{cases}.$$

$$y_1 = y_0 + 1.$$

$$y_2 = y_1 + 1$$

$$y_2 = y_0 + 1 + 1$$

$$y_2 = y_0 + 2.$$

$$y_3 = y_2 + 1$$

$$y_3 = y_0 + 2 + 1$$

$$y_3 = y_0 + 3.$$

$$y_t = y_0 + t.$$

$$y_t = 10 + t.$$

$$(b) \begin{cases} y_t + 3y_{t-1} = 4 \\ y_0 = 4 \end{cases}.$$

$$y_t = -3y_{t-1} + 4.$$

$$y_1 = -3y_0 + 4$$

$$y_1 = -3 * 4 + 4$$

$$y_1 = -12 + 4$$

$$y_1 = -8.$$

$$y_2 = -3y_1 + 4$$

$$y_2 = -3(-3y_0 + 4) + 4$$

$$y_2 = 9y_0 - 12 + 4$$

$$y_2 = 9y_0 - 8$$

$$y_2 = 9 * 4 - 8$$

$$y_2 = 36 - 8$$

$$y_2 = -28.$$

$$y_3 = -3y_2 + 4$$

$$y_3 = -3(9y_0 - 8) + 4$$

$$y_3 = -27y_0 + 24 + 4$$

$$y_3 = -27y_0 + 28$$

$$y_3 = -27 * 4 + 28$$

$$y_3 = -108 + 28$$

$$y_3 = -80.$$

$$c + 3c = 4$$

$$4c = 4$$

$$c = \frac{4}{4}$$

$$c = 1.$$

$$y_t - c = (y_0 - c) (-3)^t$$

$$y_t - 1 = (4 - 1) (-3)^t$$

$$y_t - 1 = 3 (-3)^t$$

$$y_t = 1 + 3 (-3)^t.$$

$$(c) \begin{cases} 2y_t - y_{t-1} = 6 \\ y_0 = 7 \end{cases}.$$

$$2y_t = y_{t-1} + 6$$

$$y_t = \frac{y_{t-1} + 6}{2}$$

$$y_t = \frac{1}{2} y_{t-1} + 3.$$

$$y_1 = \frac{1}{2} y_0 + 3$$

$$y_1 = \frac{1}{2} * 7 + 3$$

$$y_1 = \frac{7}{2} + 3$$

$$y_1 = \frac{13}{2}.$$

$$y_2 = \frac{1}{2} y_1 + 3$$

$$y_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} y_0 + 3 \right) + 3$$

$$y_2 = \frac{1}{4} y_0 + \frac{3}{2} + 3$$

$$y_2 = \frac{1}{4} y_0 + \frac{9}{2}$$

$$y_2 = \frac{1}{4} * 7 + \frac{9}{2}$$

$$y_2 = \frac{7}{4} + \frac{9}{2}$$

$$y_2 = \frac{25}{4}.$$

$$y_3 = \frac{1}{2} y_2 + 3$$

$$y_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} y_0 + \frac{9}{2} \right) + 3$$

$$y_3 = \frac{1}{8} y_0 + \frac{9}{4} + 3$$

$$y_3 = \frac{1}{8} y_0 + \frac{21}{4}$$

$$y_3 = \frac{1}{8} * 7 + \frac{21}{4}$$

$$y_3 = \frac{7}{8} + \frac{21}{4}$$

$$y_3 = \frac{49}{8}.$$

$$2c - c = 6$$

$$c = 6.$$

$$y_t - c = (y_0 - c) \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$$y_t - 6 = (7 - 6) \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$$y_t - 6 = \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$$y_t = 6 + \left(\frac{1}{2}\right)^t.$$

$$(d) \begin{cases} y_t = 0,2y_{t-1} + 4 \\ y_0 = 4 \end{cases}.$$

$$y_1 = 0,2y_0 + 4$$

$$y_1 = 0,2 * 4 + 4$$

$$y_1 = 0,8 + 4$$

$$y_1 = 4,8.$$

$$y_2 = 0,2y_1 + 4$$

$$y_2 = 0,2 (0,2y_0 + 4) + 4$$

$$y_2 = 0,04y_0 + 0,8 + 4$$

$$y_2 = 0,04y_0 + 4,8$$

$$y_2 = 0,04 * 4 + 4,8$$

$$y_2 = 0,16 + 4,8$$

$$y_2 = 4,96.$$

$$y_3 = 0,2y_2 + 4$$

$$y_3 = 0,2 (0,04y_0 + 4,8) + 4$$

$$y_3 = 0,008y_0 + 0,96 + 4$$

$$y_3 = 0,008y_0 + 4,96$$

$$y_3 = 0,008 * 4 + 4,96$$

$$y_3 = 0,032 + 4,96$$

$$y_3 = 4,992.$$

$$c = 0,2c + 4$$

$$c - 0,2c = 4$$

$$\frac{4}{5}c = 4$$

$$c = \frac{4}{\frac{4}{5}}$$

$$c = 5.$$

$$y_t - c = (y_0 - c) (0,2)^t$$

$$y_t - 5 = (4 - 5) (0,2)^t$$

$$y_t - 5 = -(0,2)^t$$

$$y_t = 5 - 0,2^t.$$

Ejercicio 3.

Encontrar las soluciones de las siguientes ecuaciones en diferencias y determinar si las soluciones convergen u oscilan en $t = \infty$:

$$(a) \begin{cases} y_t - \frac{1}{3}y_{t-1} = 6 \\ y_0 = 1 \end{cases}.$$

$$y_t = \frac{1}{3}y_{t-1} + 6.$$

$$y_1 = \frac{1}{3}y_0 + 6$$

$$y_1 = \frac{1}{3} * 1 + 6$$

$$y_1 = \frac{1}{3} + 6$$

$$y_1 = \frac{19}{3}.$$

$$y_2 = \frac{1}{3}y_1 + 6$$

$$y_2 = \frac{1}{3}(\frac{1}{3}y_0 + 6) + 6$$

$$y_2 = \frac{1}{9}y_0 + 2 + 6$$

$$y_2 = \frac{1}{9}y_0 + 8$$

$$y_2 = \frac{1}{9} * 1 + 8$$

$$y_2 = \frac{1}{9} + 8$$

$$y_2 = \frac{73}{9}.$$

$$y_3 = \frac{1}{3}y_2 + 6$$

$$y_3 = \frac{1}{3}(\frac{1}{9}y_0 + 8) + 6$$

$$y_3 = \frac{1}{27}y_0 + \frac{8}{3} + 6$$

$$y_3 = \frac{1}{27}y_0 + \frac{26}{3}$$

$$y_3 = \frac{1}{27} * 1 + \frac{26}{3}$$

$$y_3 = \frac{1}{27} + \frac{26}{3}$$

$$y_3 = \frac{235}{27}.$$

$$c - \frac{1}{3}c = 6$$

$$\frac{2}{3}c = 6$$

$$c = \frac{6}{\frac{2}{3}}$$

$$c = 9.$$

$$y_t - c = (y_0 - c) \left(\frac{1}{3}\right)^t$$

$$y_t - 9 = (1 - 9) \left(\frac{1}{3}\right)^t$$

$$y_t - 9 = -8 \left(\frac{1}{3}\right)^t$$

$$y_t = 9 - 8 \left(\frac{1}{3}\right)^t.$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t = 9.$$

Por lo tanto, la solución converge a 9 y no oscila, ya que $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$ y $\frac{1}{3} > 0$.

$$(b) \begin{cases} y_t + 2y_{t-1} = 9 \\ y_0 = 4 \end{cases}.$$

$$y_t = -2y_{t-1} + 9.$$

$$y_1 = -2y_0 + 9$$

$$y_1 = -2 * 4 + 9$$

$$y_1 = -8 + 9$$

$$y_1 = 1.$$

$$y_2 = -2y_1 + 9$$

$$y_2 = -2(-2y_0 + 9) + 9$$

$$y_2 = 4y_0 - 18 + 9$$

$$y_2 = 4y_0 - 9$$

$$y_2 = 4 * 4 - 9$$

$$y_2 = 16 - 9$$

$$y_2 = 7.$$

$$y_3 = -2y_2 + 9$$

$$y_3 = -2(4y_0 - 9) + 9$$

$$y_3 = -8y_0 + 18 + 9$$

$$y_3 = -8y_0 + 27$$

$$y_3 = -8 * 4 + 27$$

$$y_3 = -32 + 27$$

$$y_3 = -5.$$

$$c + 2c = 9$$

$$3c = 9$$

$$c = \frac{9}{3}$$

$$c = 3.$$

$$y_t - c = (y_0 - c)(-2)^t$$

$$y_t - 3 = (4 - 3)(-2)^t$$

$$y_t - 3 = (-2)^t$$

$$y_t = 3 + (-2)^t.$$

Por lo tanto, la solución no converge y oscila, ya que $|-2| > 1$ y $-2 < 0$.

$$(c) \begin{cases} 2y_t + \frac{1}{4}y_{t-1} = 5 \\ y_0 = 2 \end{cases}.$$

$$2y_t = \frac{-1}{4}y_{t-1} + 5$$

$$y_t = \frac{\frac{-1}{4}y_{t-1} + 5}{2}$$

$$y_t = \frac{-1}{8}y_{t-1} + \frac{5}{2}.$$

$$y_1 = \frac{-1}{8}y_0 + \frac{5}{2}$$

$$y_1 = \frac{-1}{8} * 2 + \frac{5}{2}$$

$$y_1 = \frac{-1}{4} + \frac{5}{2}$$

$$y_1 = \frac{9}{4}.$$

$$y_2 = \frac{-1}{8}y_1 + \frac{5}{2}$$

$$y_2 = \frac{-1}{8} \left(\frac{-1}{8}y_0 + \frac{5}{2} \right) + \frac{5}{2}$$

$$y_2 = \frac{1}{64}y_0 - \frac{5}{16} + \frac{5}{2}$$

$$y_2 = \frac{1}{64}y_0 + \frac{35}{16}$$

$$y_2 = \frac{1}{64} * 2 + \frac{35}{16}$$

$$y_2 = \frac{1}{32} + \frac{35}{16}$$

$$y_2 = \frac{71}{32}.$$

$$y_3 = \frac{-1}{8}y_2 + \frac{5}{2}$$

$$y_3 = \frac{-1}{8} \left(\frac{1}{64}y_0 + \frac{35}{16} \right) + \frac{5}{2}$$

$$y_3 = \frac{-1}{512}y_0 - \frac{35}{128} + \frac{5}{2}$$

$$y_3 = \frac{-1}{512}y_0 + \frac{285}{128}$$

$$y_3 = \frac{-1}{512} * 2 + \frac{285}{128}$$

$$y_3 = \frac{-1}{256} + \frac{285}{128}$$

$$y_3 = \frac{569}{256}.$$

$$2c + \frac{1}{4}c = 5$$

$$\frac{9}{4}c = 5$$

$$c = \frac{5}{\frac{9}{4}}$$

$$c = \frac{20}{9}.$$

$$y_t - c = (y_0 - c) \left(\frac{-1}{8} \right)^t$$

$$y_t - \frac{20}{9} = \left(2 - \frac{20}{9} \right) \left(\frac{-1}{8} \right)^t$$

$$y_t - \frac{20}{9} = \frac{-2}{9} \left(\frac{-1}{8}\right)^t$$

$$y_t = \frac{20}{9} - \frac{2}{9} \left(\frac{-1}{8}\right)^t.$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t = \frac{20}{9}.$$

Por lo tanto, la solución converge a $\frac{20}{9}$ y oscila, ya que $\left|\frac{-1}{8}\right| < 1$ y $\frac{-1}{8} < 0$.

$$(d) \begin{cases} y_t - y_{t-1} = 3 \\ y_0 = 5 \end{cases}.$$

$$y_t = y_{t-1} + 3.$$

$$y_1 = y_0 + 3$$

$$y_1 = 5 + 3$$

$$y_1 = 8.$$

$$y_2 = y_1 + 3$$

$$y_2 = y_0 + 3 + 3$$

$$y_2 = y_0 + 6$$

$$y_2 = 5 + 6$$

$$y_2 = 11.$$

$$y_3 = y_2 + 3$$

$$y_3 = y_0 + 6 + 3$$

$$y_3 = y_0 + 9$$

$$y_3 = 5 + 9$$

$$y_3 = 14.$$

$$y_t = 5 + 3t.$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t = +\infty.$$

Por lo tanto, la solución no converge y no oscila (diverge hacia $+\infty$), ya que $|3| > 1$ y $3 > 0$.

Ejercicio 4.

Encontrar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones:

$$(a) y_{t+2} - y_{t+1} + \frac{1}{2} y_t = 2.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - r^{t+1} + \frac{1}{2} r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - r + \frac{1}{2}) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-2}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm i}{2}$$

$$r_1 = \frac{1+i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} i.$$

$$r_2 = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} i.$$

$$\rho = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$$

$$\tan \theta = 1.$$

$$r_1, r_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$y_t^h = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{\pi t}{4} \right).$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k - k + \frac{1}{2} k = 2$$

$$\frac{1}{2}k = 2$$

$$k = 2 * 2$$

$$k = 4.$$

$$y_t^p = 4.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{\pi t}{4}\right) + 4.$$

(b) $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 4y_t = 7.$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 4r^{t+1} + 4r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 4r + 4) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4*1*4}}{2*1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{4 \pm \sqrt{16-16}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{4 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{4 \pm 0}{2}$$

$$r_1 = \frac{4+0}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$r_2 = \frac{4-0}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

$$y_t^h = (C_1 + C_2 t) 2^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k - 4k + 4k = 7$$

$$k = 7.$$

$$y_t^p = 7.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (C_1 + C_2 t) 2^t + 7.$$

$$(c) 2y_{t+2} + y_{t+1} - y_t = 10.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$2r^{t+2} + r^{t+1} - r^t = 0$$

$$r^t (2r^2 + r - 1) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$r_1 = \frac{-1+3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$r_2 = \frac{-1-3}{4} = \frac{-2}{4} = -1.$$

$$y_t^h = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 (-1)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$2k + k - k = 10$$

$$2k = 10$$

$$k = \frac{10}{2}$$

$$k = 5.$$

$$y_t^p = 5.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 (-1)^t + 5.$$

$$(d) y_{t+2} - 2y_{t+1} + 3y_t = 4.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 2r^{t+1} + 3r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 2r + 3) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{4 \pm \sqrt{4 - 12}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{-8}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm 2\sqrt{2}i}{2}$$

$$r_1 = \frac{1 + 2\sqrt{2}i}{2} = \frac{1}{2} + \sqrt{2}i.$$

$$r_2 = \frac{1 - 2\sqrt{2}i}{2} = \frac{1}{2} - \sqrt{2}i.$$

$$\rho = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2}$$

$$\rho = \sqrt{1 + 2}$$

$$\rho = \sqrt{3}.$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

$$\tan \theta = \sqrt{2}.$$

$$r_1, r_2 = \sqrt{3} (\cos (\arctan \sqrt{2}) \pm i \sin (\arctan \sqrt{2})).$$

$$y_t^h = (\sqrt{3})^t [C_1 \cos (t \arctan \sqrt{2}) + C_2 \sin (t \arctan \sqrt{2})].$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k - 2k + 3k = 4$$

$$2k = 4$$

$$k = \frac{4}{2}$$

$$k = 2.$$

$$y_t^p = 2.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (\sqrt{3})^t [C_1 \cos (t \arctan \sqrt{2}) + C_2 \sin (t \arctan \sqrt{2})] + 2.$$

Ejercicio 5.

Encontrar las soluciones de las siguientes ecuaciones en diferencias y determinar si las soluciones convergen u oscilan en $t = \infty$:

$$(a) \begin{cases} y_{t+2} + 3y_{t+1} - \frac{7}{4}y_t = 9 \\ y_0 = 6 \\ y_1 = 3 \end{cases}.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} + 3r^{t+1} - \frac{7}{4}r^t = 0$$

$$r^t (r^2 + 3r - \frac{7}{4}) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-\frac{7}{4})}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{9+7}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-3 \pm \sqrt{16}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-3 \pm 4}{2}$$

$$r_1 = \frac{-3+4}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$r_2 = \frac{-3-4}{2} = \frac{-7}{2}.$$

$$y_t^h = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 \left(\frac{-7}{2}\right)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k + 3k - \frac{7}{4}k = 9$$

$$\frac{9}{4} = 9$$

$$k = \frac{9}{\frac{9}{4}}$$

$$k = 4.$$

$$y_t^p = 4.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^t + C_2 \left(\frac{-7}{2}\right)^t + 4.$$

Solución final:

$$y_0 = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^0 + C_2 \left(\frac{-7}{2}\right)^0 + 4$$

$$y_0 = C_1 * 1 + C_2 * 1 + 4$$

$$y_0 = C_1 + C_2 + 4$$

$$6 = C_1 + C_2 + 4$$

$$C_1 + C_2 = 6 - 4$$

$$C_1 + C_2 = 2.$$

$$y_1 = C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + C_2 \left(\frac{-7}{2}\right)^1 + 4$$

$$y_1 = C_1 \frac{1}{2} + C_2 \left(\frac{-7}{2}\right) + 4$$

$$3 = \frac{1}{2} C_1 - \frac{7}{2} C_2 + 4$$

$$\frac{1}{2} C_1 - \frac{7}{2} C_2 = 3 - 4$$

$$\frac{1}{2} C_1 - \frac{7}{2} C_2 = -1$$

$$\frac{C_1 - 7C_2}{2} = -1$$

$$C_1 - 7C_2 = -1 * 2$$

$$C_1 - 7C_2 = -2.$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_1 - 7C_2 = -2 \end{cases}$$

$$C_2 = 2 - C_1.$$

$$C_1 - 7(2 - C_1) = -2$$

$$C_1 - 14 + 7C_1 = -2$$

$$8C_1 = -2 + 14$$

$$8C_1 = 12$$

$$C_1 = \frac{12}{8}$$

$$C_1 = \frac{3}{2}.$$

$$C_2 = 2 - \frac{3}{2}$$

$$C_2 = \frac{1}{2}.$$

$$y_t = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^t + \frac{1}{2} \left(\frac{-7}{2}\right)^t + 4.$$

Por lo tanto, la solución no converge y oscila, ya que $\left|\frac{-7}{2}\right| > 1$ y $\frac{-7}{2} < 0$.

$$(b) \begin{cases} y_{t+2} - 2y_{t+1} + 2y_t = 1 \\ y_0 = 3 \\ y_1 = 4 \end{cases}.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 2r^{t+1} + 2r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 2r + 2) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm 2\sqrt{-1}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm 2i}{2}$$

$$r_1 = \frac{2+2i}{2} = 1 + i.$$

$$r_2 = \frac{2-2i}{2} = 1 - i.$$

$$\rho = \sqrt{1^2 + 1^2}$$

$$\rho = \sqrt{1 + 1}$$

$$\rho = \sqrt{2}.$$

$$\tan \theta = \frac{1}{1}$$

$$\tan \theta = 1.$$

$$r_1, r_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} \pm i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$y_t^h = (\sqrt{2})^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{\pi t}{4} \right).$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k - 2k + 2k = 1$$

$$k = 1.$$

$$y_t^p = 1.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (\sqrt{2})^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{\pi t}{4} \right) + 1.$$

Solución final:

$$y_0 = (\sqrt{2})^0 \left(C_1 \cos \frac{\pi \cdot 0}{4} + C_2 \sin \frac{\pi \cdot 0}{4} \right) + 1$$

$$y_0 = 1 \left(C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 \right) + 1$$

$$y_0 = (C_1 * 1 + C_2 * 0) + 1$$

$$y_0 = (C_1 + 0) + 1$$

$$3 = C_1 + 1$$

$$C_1 = 3 - 1$$

$$C_1 = 2.$$

$$y_1 = (\sqrt{2})^1 (2 \cos \frac{\pi * 1}{4} + C_2 \sin \frac{\pi * 1}{4}) + 1$$

$$y_1 = \sqrt{2} (2 \cos \frac{\pi}{4} + C_2 \sin \frac{\pi}{4}) + 1$$

$$y_1 = \sqrt{2} (2 \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2}) + 1$$

$$y_1 = \sqrt{2} (\sqrt{2} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2}) + 1$$

$$y_1 = (2 + C_2 \frac{2}{2}) + 1$$

$$y_1 = (2 + C_2 * 1) + 1$$

$$y_1 = (2 + C_2) + 1$$

$$y_1 = 2 + C_2 + 1$$

$$y_1 = 3 + C_2$$

$$4 = 3 + C_2$$

$$C_2 = 4 - 3$$

$$C_2 = 1.$$

$$y_t = (\sqrt{2})^t (2 \cos \frac{\pi t}{4} + \sin \frac{\pi t}{4}) + 1.$$

Por lo tanto, la solución no converge y oscila (por el seno y coseno), ya que $|\sqrt{2}| > 1$.

$$(c) \begin{cases} y_{t+2} - y_{t+1} + \frac{1}{4}y_t = 2 \\ y_0 = 4 \\ y_1 = 7 \end{cases}.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - r^{t+1} + \frac{1}{4}r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - r + \frac{1}{4}) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 * 1 * \frac{1}{4}}}{2 * 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1 \pm 0}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$r_1, r_2 = \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$y_t^h = (C_1 + C_2 t) \left(\frac{1}{2}\right)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k.$$

$$k - k + \frac{1}{4}k = 2$$

$$\frac{1}{4}k = 2$$

$$k = 2 * 4$$

$$k = 8.$$

$$y_t^p = 8.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (C_1 + C_2 t) \left(\frac{1}{2}\right)^t + 8.$$

Solución final:

$$y_0 = (C_1 + C_2 * 0) \left(\frac{1}{2}\right)^0 + 8$$

$$y_0 = (C_1 + 0) * 1 + 8$$

$$y_0 = C_1 * 1 + 8$$

$$y_0 = C_1 + 8$$

$$4 = C_1 + 8$$

$$C_1 = 4 - 8$$

$$C_1 = -4.$$

$$y_1 = (-4 + C_2 * 1) \left(\frac{1}{2}\right)^1 + 8$$

$$y_1 = (-4 + C_2) \frac{1}{2} + 8$$

$$y_1 = -2 + \frac{1}{2} C_2 + 8$$

$$y_1 = \frac{1}{2} C_2 + 6$$

$$7 = \frac{1}{2} C_2 + 6$$

$$\frac{1}{2} C_2 = 7 - 6$$

$$\frac{1}{2} C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 * 2$$

$$C_2 = 2.$$

$$y_t = (-4 + 2t) \left(\frac{1}{2}\right)^t + 8.$$

Por lo tanto, la solución converge a 8 y no oscila, ya que $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$ y $\frac{1}{2} > 0$.

$$(d) \begin{cases} 2y_{t+2} + 2y_{t+1} + y_t = 2^{-t} \\ y_0 = 0 \\ y_1 = 0 \end{cases}.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$2r^{t+2} + 2r^{t+1} + r^t = 0$$

$$r^t (2r^2 + 2r + 1) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{4}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{4}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm 2\sqrt{-1}}{4}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm 2i}{4}$$

$$r_1 = \frac{-2+2i}{4} = \frac{-1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

$$r_2 = \frac{-2-2i}{4} = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$\rho = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$$

$$\rho = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{-1}{2}}$$

$$\tan \theta = -1.$$

$$r_1, r_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{3\pi}{4} \pm i \sin \frac{3\pi}{4} \right).$$

$$y_t^h = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t \left(C_1 \cos \frac{3\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{3\pi t}{4} \right).$$

Solución particular:

$$y_t^p = k 2^{-t}.$$

$$y_{t+1} = k 2^{-(t+1)}$$

$$y_{t+1} = k 2^{-t-1}$$

$$y_{t+1} = \frac{k}{2} 2^{-t}.$$

$$y_{t+2} = k 2^{-(t+2)}$$

$$y_{t+2} = k 2^{-t-2}$$

$$y_{t+2} = \frac{k}{4} 2^{-t}.$$

$$2 \frac{k}{4} 2^{-t} + 2 \frac{k}{2} 2^{-t} + k 2^{-t} = 2^{-t}$$

$$\frac{k}{2} 2^{-t} + k 2^{-t} + k 2^{-t} = 2^{-t}$$

$$\left(\frac{k}{2} + k + k\right) 2^{-t} = 2^{-t}$$

$$\frac{5}{2} k 2^{-t} = 2^{-t}$$

$$\frac{5}{2} k = \frac{2^{-t}}{2^{-t}}$$

$$\frac{5}{2} k = 1$$

$$k = \frac{1}{\frac{5}{2}}$$

$$k = \frac{2}{5}.$$

$$y_t^p = \frac{2}{5} 2^{-t}.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t \left(C_1 \cos \frac{3\pi t}{4} + C_2 \sin \frac{3\pi t}{4}\right) + \frac{2}{5} 2^{-t}.$$

Solución final:

$$y_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^0 \left(C_1 \cos \frac{3\pi \cdot 0}{4} + C_2 \sin \frac{3\pi \cdot 0}{4}\right) + \frac{2}{5} 2^{-0}$$

$$y_0 = 1 \left(C_1 \cos \frac{0}{4} + C_2 \sin \frac{0}{4}\right) + \frac{2}{5} \cdot 1$$

$$y_0 = (C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0) + \frac{2}{5}$$

$$y_0 = (C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0) + \frac{2}{5}$$

$$y_0 = (C_1 + 0) + \frac{2}{5}$$

$$0 = C_1 + \frac{2}{5}$$

$$C_1 = \frac{-2}{5}.$$

$$y_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^1 \left(\frac{-2}{5} \cos \frac{3\pi \cdot 1}{4} + C_2 \sin \frac{3\pi \cdot 1}{4}\right) + \frac{2}{5} 2^{-1}$$

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{-2}{5} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2}\right] + \frac{1}{5}$$

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{5} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{1}{5}$$

$$y_1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} C_2 + \frac{1}{5}$$

$$y_1 = \frac{1}{2} C_2 + \frac{2}{5}$$

$$0 = \frac{1}{2} C_2 + \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{2} C_2 = -\frac{2}{5}$$

$$C_2 = -\frac{4}{5}$$

$$C_2 = -\frac{4}{5}.$$

$$y_t = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t \left[-\frac{2}{5} \cos \frac{3\pi t}{4} + \left(-\frac{4}{5}\right) \sin \frac{3\pi t}{4} \right] + \frac{2}{5} 2^{-t}.$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_t = 0.$$

Por lo tanto, la solución converge a 0 y oscila (por el seno y coseno), ya que $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right| < 1$ y $\left|\frac{1}{2}\right| < 1$.

Ejercicio 6.

Encontrar todas las soluciones de las siguientes ecuaciones:

(a) $y_{t+2} + 2y_{t+1} + y_t = 3^t$.

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} + 2r^{t+1} + r^t = 0$$

$$r^t (r^2 + 2r + 1) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm \sqrt{0}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 \pm 0}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 + 0}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-2 - 0}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$y_t^h = (C_1 + C_2 t) (-1)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k 3^t.$$

$$y_{t+1} = k 3^{t+1}$$

$$y_{t+1} = 3k 3^t.$$

$$y_{t+2} = k 3^{t+2}$$

$$y_{t+2} = 9k 3^t.$$

$$9k 3^t + 2 \cdot 3k 3^t + k 3^t = 3^t$$

$$9k 3^t + 6k 3^t + k 3^t = 3^t$$

$$16k 3^t = 3^t$$

$$16k = \frac{3^t}{3^t}$$

$$16k = 1$$

$$k = \frac{1}{16}.$$

$$y_t^p = \frac{3^t}{16}.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (C_1 + C_2 t) (-1)^t + \frac{3^t}{16}.$$

(b) $y_{t+2} - 5y_{t+1} - 6y_t = 2 * 3^t.$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 5r^{t+1} - 6r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 5r - 6) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4*1*(-6)}}{2*1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{5 \pm \sqrt{25+24}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{5 \pm 7}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{5+7}{2} = \frac{12}{2} = 6.$$

$$r_1, r_2 = \frac{5-7}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

$$y_t^h = C_1 6^t + C_2 (-1)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k 3^t.$$

$$y_{t+1} = k 3^{t+1}$$

$$y_{t+1} = 3k 3^t.$$

$$y_{t+2} = k 3^{t+2}$$

$$y_{t+2} = 9k 3^t.$$

$$9k 3^t - 5 * 3k 3^t - 6k 3^t = 2 * 3^t$$

$$9k 3^t - 15k 3^t - 6k 3^t = 2 * 3^t$$

$$-12k 3^t = 2 * 3^t$$

$$-12k = 2 \frac{3^t}{3^t}$$

$$k = \frac{2}{-12}$$

$$k = \frac{-1}{6}.$$

$$y_t^p = \frac{-1}{6} 3^t.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 6^t + C_2 (-1)^t - \frac{1}{6} 3^t.$$

$$(c) 3y_{t+2} + 9y_t = 3 \cdot 4^t.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$3r^{t+2} + 9r^t = 0$$

$$3r^t (r^2 + 3) = 0.$$

$$r^2 + 3 = 0$$

$$r^2 = -3$$

$$\sqrt{r} = \sqrt{-3}$$

$$|r| = \sqrt{-1} \sqrt{-3}$$

$$r = \pm \sqrt{3}i.$$

$$\rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2}$$

$$\rho = \sqrt{3}.$$

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{0}.$$

$$r_1, r_2 = \sqrt{3} \left(\cos \frac{\pi}{2} \pm i \sin \frac{\pi}{2} \right).$$

$$y_t^h = (\sqrt{3})^t \left(C_1 \cos \frac{\pi t}{2} + C_2 \sin \frac{\pi t}{2} \right).$$

Solución particular:

$$y_t^p = k 4^t.$$

$$y_{t+1} = k 4^{t+1}$$

$$y_{t+1} = 4k 4^t.$$

$$y_{t+2} = k 4^{t+2}$$

$$y_{t+2} = 16k 4^t.$$

$$3 \cdot 16k 4^t + 9k 4^t = 3 \cdot 4^t$$

$$16k 4^t + 3k 4^t = 4^t$$

$$19k 4^t = 4^t$$

$$19k = \frac{4^t}{4^t}$$

$$19k = 1$$

$$k = \frac{1}{19},$$

$$y_t^p = \frac{4^t}{19}.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (\sqrt{3})^t (C_1 \cos \frac{\pi t}{2} + C_2 \sin \frac{\pi t}{2}) + \frac{4^t}{19}.$$

$$(d) y_{t+2} + 5y_{t+1} + 2y_t = e^t.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} + 5r^{t+1} + 2r^t = 0$$

$$r^t (r^2 + 5r + 2) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{25-8}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$r_1 = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2}.$$

$$r_2 = \frac{-5 - \sqrt{17}}{2}.$$

$$y_t^h = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k e^t.$$

$$y_{t+1} = k e^{t+1}$$

$$y_{t+1} = e k e^t.$$

$$y_{t+2} = k e^{t+2}$$

$$y_{t+2} = e^2 k e^t.$$

$$e^2 k e^t + 5 e k e^t + 2 k e^t = e^t$$

$$(e^2 + 5e + 2) k e^t = e^t$$

$$(e^2 + 5e + 2) k = \frac{e^t}{e^t}$$

$$(e^2 + 5e + 2) k = 1$$

$$k = \frac{1}{e^2 + 5e + 2}.$$

$$y_t^p = \frac{e^t}{e^2 + 5e + 2}.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t + \frac{e^t}{e^2 + 5e + 2}.$$

(e) $y_{t+2} - 2y_{t+1} + 5y_t = t.$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 2r^{t+1} + 5r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 2r + 5) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm 4i}{2}$$

$$r_1 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i.$$

$$r_2 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i.$$

$$\rho = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$\rho = \sqrt{1 + 4}$$

$$\rho = \sqrt{5}.$$

$$\tan \theta = \frac{2}{1}$$

$$\tan \theta = 2.$$

$$r_1, r_2 = \sqrt{5} [\cos (\arctan 2) \pm i \sin (\arctan 2)].$$

$$y_t^h = (\sqrt{5})^t [C_1 \cos (t \arctan 2) + C_2 \sin (t \arctan 2)].$$

Solución particular:

$$y_t^p = k_1 t + k_2.$$

$$y_{t+1} = k_1 (t + 1) + k_2$$

$$y_{t+1} = k_1 t + k_1 + k_2.$$

$$y_{t+2} = k_1 (t + 2) + k_2$$

$$y_{t+2} = k_1 t + 2k_1 + k_2.$$

$$k_1 t + 2k_1 + k_2 - 2(k_1 t + k_1 + k_2) + 5(k_1 t + k_2) = t$$

$$4k_1 t + 4k_2 = t.$$

$$4k_1 = t$$

$$k_1 = \frac{1}{4} t.$$

$$4k_2 = 0$$

$$k_2 = \frac{0}{4}$$

$$k_2 = 0.$$

$$y_t^p = \frac{1}{4} t.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (\sqrt{5})^t [C_1 \cos(t \arctan 2) + C_2 \sin(t \arctan 2)] + \frac{1}{4} t.$$

(f) $y_{t+2} - 2y_{t+1} + 5y_t = 4 + 2t.$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} - 2r^{t+1} + 5r^t = 0$$

$$r^t (r^2 - 2r + 5) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{2 \pm 4i}{2}$$

$$r_1 = \frac{2+4i}{2} = 1 + 2i.$$

$$r_2 = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i.$$

$$\rho = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$\rho = \sqrt{1 + 4}$$

$$\rho = \sqrt{5}.$$

$$\tan \theta = \frac{2}{1}$$

$$\tan \theta = 2.$$

$$r_1, r_2 = \sqrt{5} [\cos (\arctan 2) \pm i \operatorname{sen} (\arctan 2)].$$

$$y_t^h = (\sqrt{5})^t [C_1 \cos (t \arctan 2) + C_2 \operatorname{sen} (t \arctan 2)].$$

Solución particular:

$$y_t^p = k_1 t + k_2.$$

$$y_{t+1} = k_1 (t + 1) + k_2$$

$$y_{t+1} = k_1 t + k_1 + k_2.$$

$$y_{t+2} = k_1 (t + 2) + k_2$$

$$y_{t+2} = k_1 t + 2k_1 + k_2.$$

$$k_1 t + 2k_1 + k_2 - 2(k_1 t + k_1 + k_2) + 5(k_1 t + k_2) = 4 + 2t$$

$$4k_1 t + 4k_2 = 4 + 2t.$$

$$4k_1 = 2t$$

$$k_1 = \frac{2}{4} t$$

$$k_1 = \frac{1}{2} t$$

$$4k_2 = 4$$

$$k_2 = \frac{4}{4}$$

$$k_2 = 1.$$

$$y_t^p = \frac{1}{2} t + 1.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = (\sqrt{5})^t [C_1 \cos (t \arctan 2) + C_2 \operatorname{sen} (t \arctan 2)] + \frac{1}{2} t + 1.$$

$$(g) y_{t+2} + 5y_{t+1} + 2y_t = 18 + 6t + 8t^2.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} + 5r^{t+1} + 2r^t = 0$$

$$r^t (r^2 + 5r + 2) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$r_1 = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2}.$$

$$r_2 = \frac{-5 - \sqrt{17}}{2}.$$

$$y_t^h = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = k_1 t^2 + k_2 t + k_3.$$

$$y_{t+1} = k_1 (t+1)^2 + k_2 (t+1) + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 (t^2 + 2t + 1) + k_2 t + k_2 + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 t^2 + 2t k_1 + k_1 + k_2 t + k_2 + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 t^2 + (2k_1 + k_2) t + (k_1 + k_2 + k_3).$$

$$y_{t+2} = k_1 (t+2)^2 + k_2 (t+2) + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 (t^2 + 4t + 4) + k_2 t + 2k_2 + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 t^2 + 4t k_1 + 4k_1 + k_2 t + 2k_2 + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3).$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5 [k_1 t^2 + (2k_1 + k_2) t + (k_1 + k_2 + k_3)] + 2 (k_1 t^2 + k_2 t + k_3) = 18 + 6t + 8t^2$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5k_1 t^2 + 5(2k_1 + k_2) t + 5(k_1 + k_2 + k_3) + 2k_1 t^2 + 2k_2 t + 2k_3 = 18 + 6t + 8t^2$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5k_1 t^2 + (10k_1 + 5k_2) t + (5k_1 + 5k_2 + 5k_3) + 2k_1 t^2 + 2k_2 t + 2k_3 = 18 + 6t + 8t^2$$

$$8k_1 t^2 + (14k_1 + 8k_2) t + (9k_1 + 7k_2 + 8k_3) = 18 + 6t + 8t^2.$$

$$8k_1 = 8$$

$$k_1 = \frac{8}{8}$$

$$k_1 = 1.$$

$$14k_1 + 8k_2 = 6$$

$$14 * 1 + 8k_2 = 6$$

$$14 + 8k_2 = 6$$

$$8k_2 = 6 - 14$$

$$8k_2 = -8$$

$$k_2 = \frac{-8}{8}$$

$$k_2 = -1.$$

$$9k_1 + 7k_2 + 8k_3 = 18$$

$$9 * 1 + 7(-1) + 8k_3 = 18$$

$$9 - 7 + 8k_3 = 18$$

$$2 + 8k_3 = 18$$

$$8k_3 = 18 - 2$$

$$8k_3 = 16$$

$$k_3 = \frac{16}{8}$$

$$k_3 = 2.$$

$$y_t^p = t^2 - t + 2.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t + t^2 - t + 2.$$

$$(h) y_{t+2} + 5y_{t+1} + 2y_t = e^t + 18 + 6t + 8t^2.$$

Solución homogénea:

$$y_t = r^t.$$

$$r^{t+2} + 5r^{t+1} + 2r^t = 0$$

$$r^t (r^2 + 5r + 2) = 0.$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2}$$

$$r_1, r_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$r_1 = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2}.$$

$$r_2 = \frac{-5 - \sqrt{17}}{2}.$$

$$y_t^h = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t.$$

Solución particular:

$$y_t^p = y_t^{p_1} + y_t^{p_2}$$

$$y_t^p = e^t + k_1 t^2 + k_2 t + k_3.$$

$$y_t^{p_1} = k e^t.$$

$$y_{t+1} = k e^{t+1}$$

$$y_{t+1} = e k e^t.$$

$$y_{t+2} = k e^{t+2}$$

$$y_{t+2} = e^2 k e^t.$$

$$e^2 k e^t + 5 e k e^t + 2 k e^t = e^t$$

$$(e^2 + 5e + 2) k e^t = e^t$$

$$(e^2 + 5e + 2) k = \frac{e^t}{e^t}$$

$$(e^2 + 5e + 2) k = 1$$

$$k = \frac{1}{e^2 + 5e + 2}.$$

$$y_t^{p_1} = \frac{e^t}{e^2 + 5e + 2}.$$

$$y_t^{p_2} = k_1 t^2 + k_2 t + k_3.$$

$$y_{t+1} = k_1 (t + 1)^2 + k_2 (t + 1) + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 (t^2 + 2t + 1) + k_2 t + k_2 + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 t^2 + 2t k_1 + k_1 + k_2 t + k_2 + k_3$$

$$y_{t+1} = k_1 t^2 + (2k_1 + k_2) t + (k_1 + k_2 + k_3).$$

$$y_{t+2} = k_1 (t + 2)^2 + k_2 (t + 2) + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 (t^2 + 4t + 4) + k_2 t + 2k_2 + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 t^2 + 4t k_1 + 4k_1 + k_2 t + 2k_2 + k_3$$

$$y_{t+2} = k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3).$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5 [k_1 t^2 + (2k_1 + k_2) t + (k_1 + k_2 + k_3)] + 2 (k_1 t^2 + k_2 t + k_3) = 18 + 6t + 8t^2$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5k_1 t^2 + 5(2k_1 + k_2) t + 5(k_1 + k_2 + k_3) + 2k_1 t^2 + 2k_2 t + 2k_3 = 18 + 6t + 8t^2$$

$$k_1 t^2 + (4k_1 + k_2) t + (4k_1 + 2k_2 + k_3) + 5k_1 t^2 + (10k_1 + 5k_2) t + (5k_1 + 5k_2 + 5k_3) + 2k_1 t^2 + 2k_2 t + 2k_3 = 18 + 6t + 8t^2$$

$$8k_1 t^2 + (14k_1 + 8k_2) t + (9k_1 + 7k_2 + 8k_3) = 18 + 6t + 8t^2.$$

$$8k_1 = 8$$

$$k_1 = \frac{8}{8}$$

$$k_1 = 1.$$

$$14k_1 + 8k_2 = 6$$

$$14 * 1 + 8k_2 = 6$$

$$14 + 8k_2 = 6$$

$$8k_2 = 6 - 14$$

$$8k_2 = -8$$

$$k_2 = \frac{-8}{8}$$

$$k_2 = -1.$$

$$9k_1 + 7k_2 + 8k_3 = 18$$

$$9 * 1 + 7(-1) + 8k_3 = 18$$

$$9 - 7 + 8k_3 = 18$$

$$2 + 8k_3 = 18$$

$$8k_3 = 18 - 2$$

$$8k_3 = 16$$

$$k_3 = \frac{16}{8}$$

$$k_3 = 2.$$

$$y_t^{p_2} = t^2 - t + 2.$$

$$y_t^p = \frac{e^t}{e^2 + 5e + 2} + t^2 - t + 2.$$

Solución general:

$$y_t = y_t^h + y_t^p$$

$$y_t = C_1 \left(\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} \right)^t + C_2 \left(\frac{-5 - \sqrt{17}}{2} \right)^t + \frac{e^t}{e^2 + 5e + 2} + t^2 - t + 2.$$

Ejercicio 7 (*).

Resolver la siguiente ecuación en diferencia de orden 2:

$$y_{t+2} - 3y_{t+1} - 4y_t = 2^t + t^3.$$

Se parte de saber que la solución general de una ecuación en diferencias son las soluciones de la ecuación homogénea asociada a ésta más la solución particular:

$$y_t = y_t^h + y_t^p.$$

Siendo así, en primer lugar, se buscan las soluciones de la ecuación homogénea asociada a la ecuación en diferencias:

$$y_{t+2} - 3y_{t+1} - 4y_t = 0.$$

Sea $y_t = r^t$, se tiene:

$$\begin{aligned} r^{t+2} - 3r^{t+1} - 4r^t &= 0 \\ r^t (r^2 - 3r - 4) &= 0. \end{aligned}$$

Resolviendo mediante el método de Bhaskara, se hallan las soluciones de la ecuación homogénea:

$$\begin{aligned} r_1, r_2 &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} \\ r_1, r_2 &= \frac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} \\ r_1, r_2 &= \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2} \\ r_1, r_2 &= \frac{3 \pm 5}{2} \\ r_1 &= \frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} = 4. \\ r_2 &= \frac{3-5}{2} = \frac{-2}{2} = -1. \end{aligned}$$

Entonces, la solución homogénea es la siguiente:

$$y_t^h = C_1 4^t + C_2 (-1)^t.$$

En segundo lugar, dado que 1 no es raíz de la ecuación $r^2 - 3r - 4 = 0$, se propone la siguiente solución particular:

$$y_t^p = k_1 2^t + k_2 t^3 + k_3 t^2 + k_4 t + k_5.$$

Resolviendo en la ecuación en diferencias, se tiene:

$$\begin{aligned} &[k_1 2^{t+2} + k_2 (t+2)^3 + k_3 (t+2)^2 + k_4 (t+2) + k_5] - \\ &3 [k_1 2^{t+1} + k_2 (t+1)^3 + k_3 (t+1)^2 + k_4 (t+1) + k_5] - \\ &4 [k_1 2^t + k_2 t^3 + k_3 t^2 + k_4 t + k_5] = 2^t + t^3 \end{aligned}$$

$$[k_1 2^{t+2} + k_2 (t^3 + 6t^2 + 12t + 8) + k_3 (t^2 + 4t + 4) + k_4 t + 2k_4 + k_5] -$$

$$3 [k_1 2^{t+1} + k_2 (t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + k_3 (t^2 + 2t + 1) + k_4 t + k_4 + k_5] -$$

$$(4k_1 2^t + 4k_2 t^3 + 4k_3 t^2 + 4k_4 t + 4k_5) = 2^t + t^3$$

$$k_1 2^{t+2} + k_2 t^3 + 6k_2 t^2 + 12k_2 t + 8k_2 + k_3 t^2 + 4k_3 t + 4k_3 + k_4 t + 2k_4 + k_5 -$$

$$3 [k_1 2^{t+1} + k_2 t^3 + 3k_2 t^2 + 3k_2 t + k_2 + k_3 t^2 + 2k_3 t + k_3 + k_4 t + k_4 + k_5] -$$

$$4k_1 2^t - 4k_2 t^3 - 4k_3 t^2 - 4k_4 t - 4k_5 = 2^t + t^3$$

$$k_1 2^{t+2} + k_2 t^3 + 6k_2 t^2 + 12k_2 t + 8k_2 + k_3 t^2 + 4k_3 t + 4k_3 + k_4 t + 2k_4 + k_5 -$$

$$(3k_1 2^{t+1} + 3k_2 t^3 + 9k_2 t^2 + 9k_2 t + 3k_2 + 3k_3 t^2 + 6k_3 t + 3k_3 + 3k_4 t + 3k_4 + 3k_5) -$$

$$4k_1 2^t - 4k_2 t^3 - 4k_3 t^2 - 4k_4 t - 4k_5 = 2^t + t^3$$

$$k_1 2^{t+2} + k_2 t^3 + 6k_2 t^2 + 12k_2 t + 8k_2 + k_3 t^2 + 4k_3 t + 4k_3 + k_4 t + 2k_4 + k_5 -$$

$$3k_1 2^{t+1} - 3k_2 t^3 - 9k_2 t^2 - 9k_2 t - 3k_2 - 3k_3 t^2 - 6k_3 t - 3k_3 - 3k_4 t - 3k_4 - 3k_5 -$$

$$4k_1 2^t - 4k_2 t^3 - 4k_3 t^2 - 4k_4 t - 4k_5 = 2^t + t^3$$

$$-6k_1 2^t - 6k_2 t^3 - (3k_2 + 6k_3) t^2 + (3k_2 - 2k_3 - 6k_4) t + (5k_2 + k_3 - k_4 - 6k_5) = 2^t + t^3$$

Luego, se tiene que las constantes k_1, k_2, k_3, k_4 y k_5 , respectivamente, son iguales a:

$$-6k_1 2^t = 2^t$$

$$k_1 = \frac{2^t}{-6 \cdot 2^t}$$

$$k_1 = \frac{-1}{6}.$$

$$-6k_2 t^3 = t^3$$

$$k_2 = \frac{t^3}{-6t^3}$$

$$k_2 = \frac{-1}{6}.$$

$$-(3k_2 + 6k_3) t^2 = 0$$

$$3k_2 + 6k_3 = \frac{0}{-t^2}$$

$$3k_2 + 6k_3 = 0$$

$$6k_3 = -3k_2$$

$$k_3 = \frac{-3k_2}{6}$$

$$k_3 = \frac{-1}{2} k_2$$

$$k_3 = \frac{-1}{2} \left(\frac{-1}{6} \right)$$

$$k_3 = \frac{1}{12}.$$

$$(3k_2 - 2k_3 - 6k_4) t = 0$$

$$3k_2 - 2k_3 - 6k_4 = \frac{0}{t}$$

$$3k_2 - 2k_3 - 6k_4 = 0$$

$$6k_4 = 3k_2 - 2k_3$$

$$k_4 = \frac{3k_2 - 2k_3}{6}$$

$$k_4 = \frac{1}{2} k_2 - \frac{1}{3} k_3$$

$$k_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{6} \right) - \frac{1}{3} \frac{1}{12}$$

$$k_4 = \frac{-1}{12} - \frac{1}{36}$$

$$k_4 = \frac{-1}{9}.$$

$$5k_2 + k_3 - k_4 - 6k_5 = 0$$

$$6k_5 = 5k_2 + k_3 - k_4$$

$$k_5 = \frac{5k_2 + k_3 - k_4}{6}$$

$$k_5 = \frac{5}{6}k_2 + \frac{1}{6}k_3 - \frac{1}{6}k_4$$

$$k_5 = \frac{5}{6}\left(\frac{-1}{6}\right) + \frac{1}{6}\frac{1}{12} - \frac{1}{6}\left(\frac{-1}{9}\right)$$

$$k_5 = \frac{-5}{36} + \frac{1}{72} + \frac{1}{54}$$

$$k_5 = \frac{-23}{216}.$$

Entonces, la solución particular es la siguiente:

$$y_t^p = \frac{-1}{6} 2^t - \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{12} t^2 - \frac{1}{9} t - \frac{23}{216}.$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación en diferencias de orden 2 es:

$$y_t = C_1 4^t + C_2 (-1)^t - \frac{1}{6} 2^t - \frac{1}{6} t^3 + \frac{1}{12} t^2 - \frac{1}{9} t - \frac{23}{216}.$$